

AWS Academy Cloud Foundations (PT)

Module 06 Student Guide

Version 2.0.16

100-ACCLFO-20-PT-SG

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Este trabalho não pode ser reproduzido ou redistribuído, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da Amazon Web Services, Inc. É proibido copiar, emprestar ou vender para fins comerciais.

Para correções ou comentários sobre o curso, entre em contato conosco em https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training.

Todas as marcas comerciais pertencem a seus proprietários.

Contents

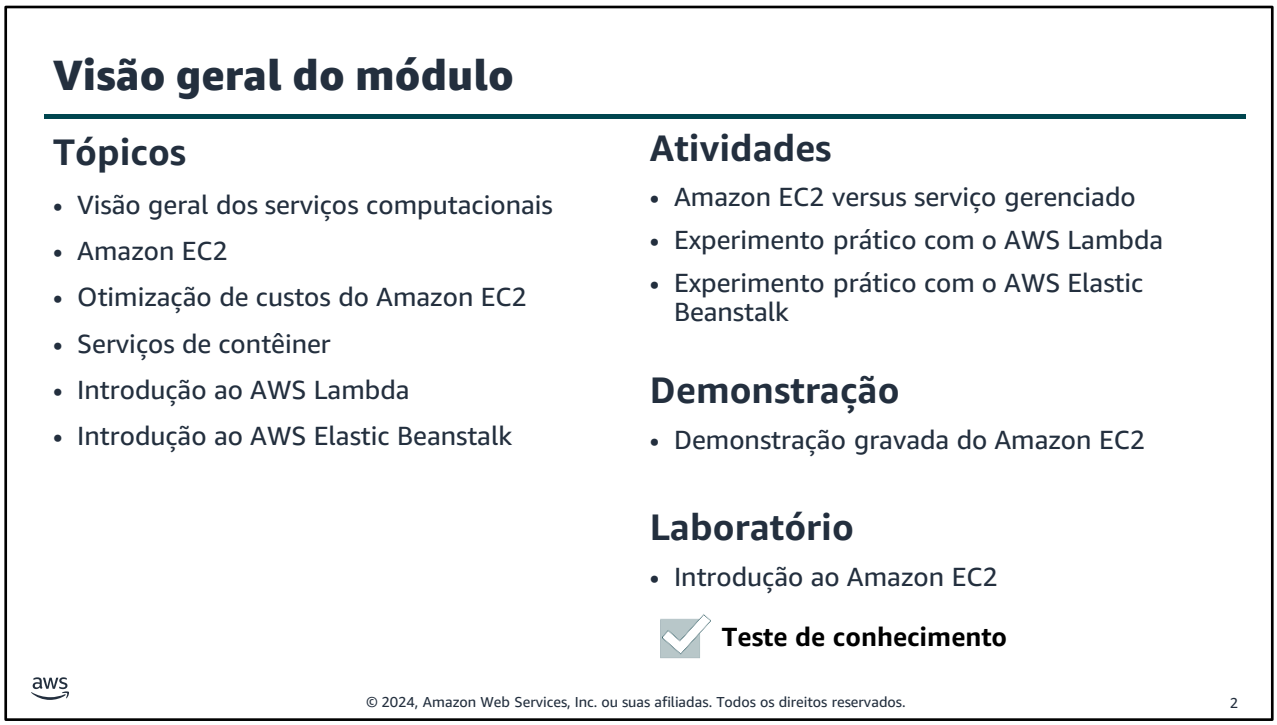
Módulo 6: Computação 4

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Bem-vindo ao Módulo 6: Computação

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



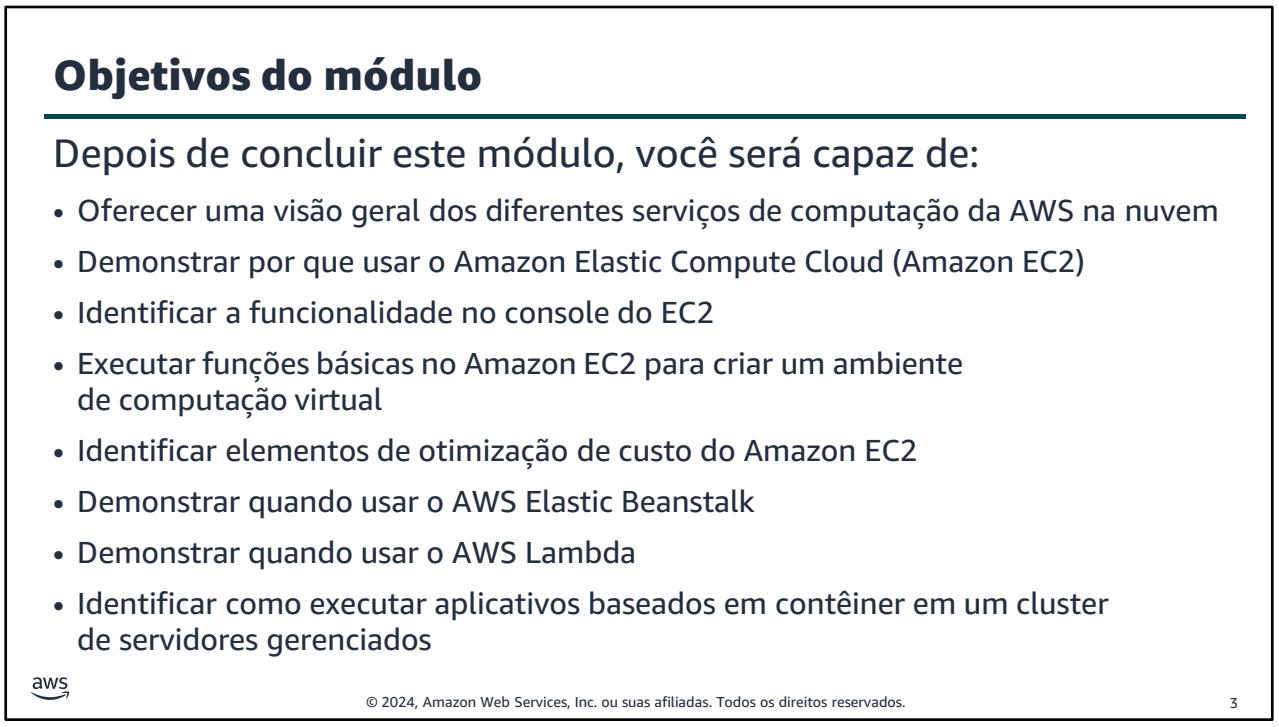
Este módulo abordará os seguintes tópicos:
- Visão geral dos serviços computacionais
- Amazon EC2
- Otimização de custos do Amazon EC2
- Serviços de contêiner
- Introdução ao AWS Lambda
- Introdução ao AWS Elastic Beanstalk

A Seção 2 inclui uma **demonstração** gravada do **Amazon EC2**. O final desta mesma seção inclui um **laboratório prático**, em que você praticará a inicialização de uma instância do EC2 usando o Console de Gerenciamento da AWS. Há também uma atividade nesta seção em que você comparará as vantagens e desvantagens da execução de uma implantação de banco de dados no Amazon EC2, em vez de executá-la no Amazon Relational Database Service (RDS).

A seção 5 inclui uma atividade prática do AWS Lambda e a seção 6 inclui uma atividade prática do Elastic Beanstalk.

Por fim, você deverá concluir um **teste de conhecimento** que será usado para avaliar sua compreensão dos principais conceitos abordados neste módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



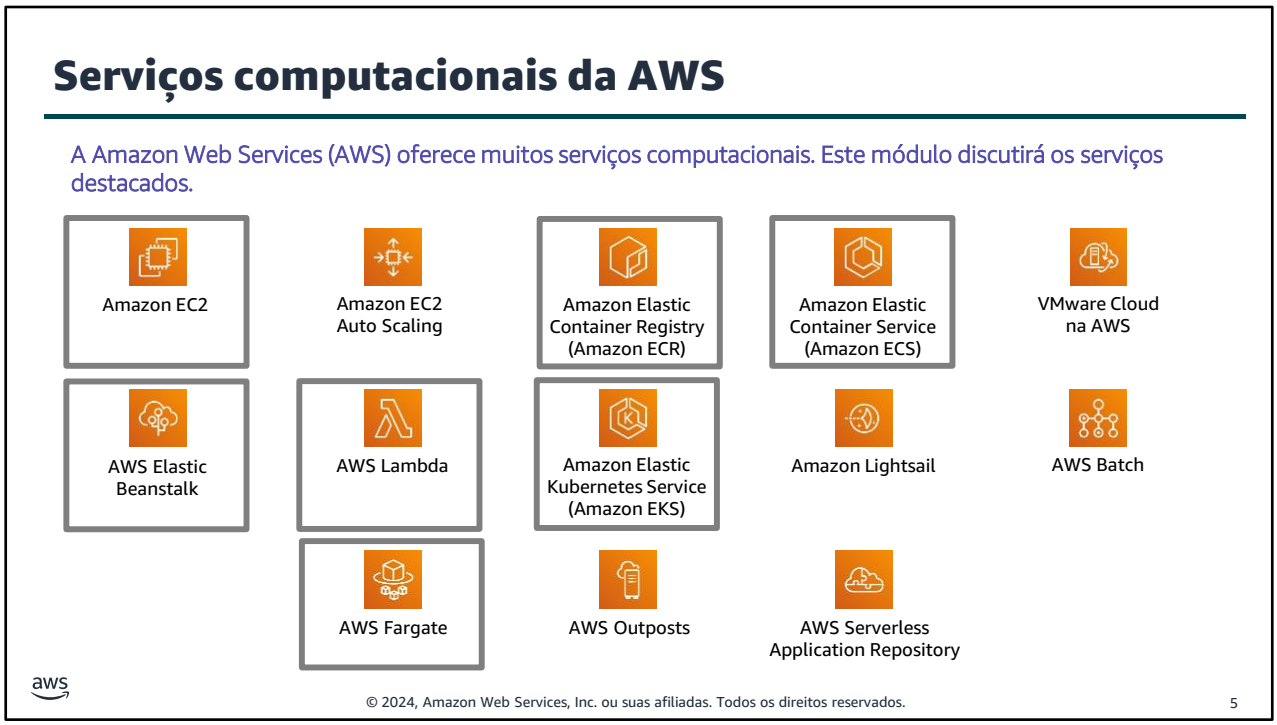
Depois de concluir este módulo, você será capaz de:
- Oferecer uma visão geral dos diferentes serviços de computação da AWS na nuvem
- Demonstrar por que usar o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Identificar a funcionalidade no console do EC2
- Executar funções básicas no EC2 para criar um ambiente de computação virtual
- Identificar elementos de otimização de custo do EC2
- Demonstrar quando usar o AWS Elastic Beanstalk
- Demonstrar quando usar o AWS Lambda
- Identificar como executar aplicativos baseados em contêiner em um cluster de servidores gerenciados

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Apresentação da Seção 1: Visão geral dos serviços de computação.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A Amazon Web Services (AWS) oferece muitos serviços computacionais. Este é um breve resumo do que cada serviço computacional oferece:

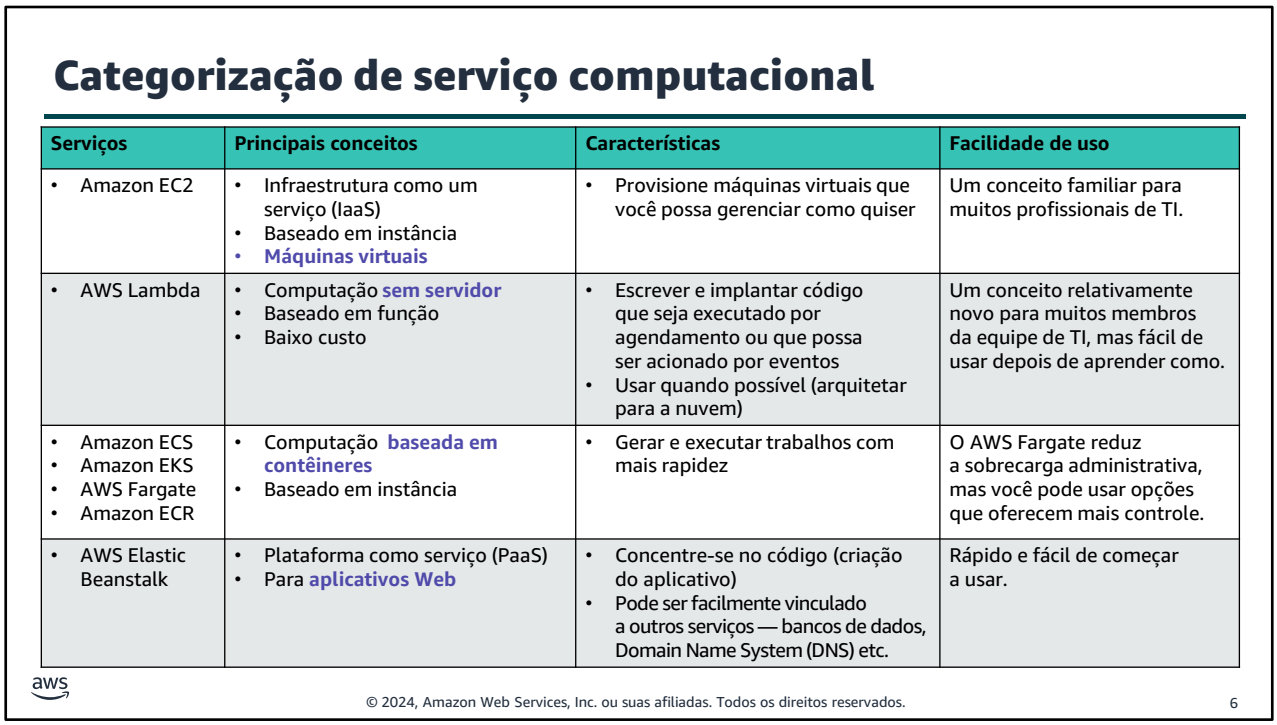
- O **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)** fornece máquinas virtuais redimensionáveis.
- O **Amazon EC2 Auto Scaling** oferece suporte à disponibilidade da aplicação, permitindo que você defina condições que iniciarão ou encerrarão automaticamente instâncias do EC2.
- O **Amazon Elastic Container Registry(Amazon ECR)** é usado para armazenar e recuperar imagens de Docker.
- O **Amazon Elastic Container Service, Amazon ECS**, é um serviço de orquestração de contêineres compatível com o Docker.
- O **VMware Cloud on AWS** permite provisionar uma nuvem híbrida sem hardware personalizado.
- O **AWS Elastic Beanstalk** oferece uma maneira simples de executar e gerenciar aplicativos web.
- O **AWS Lambda** é uma solução de computação sem servidor. Você paga apenas pelo tempo de computação usado.
- O **Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)** permite executar Kubernetes gerenciados na AWS.
- O **Amazon Lightsail** oferece um serviço simples de usar para criar uma aplicação ou site.
- O **AWS Batch** fornece uma ferramenta para executar trabalhos em lote em qualquer escala.
- O **AWS Fargate** oferece uma maneira de executar contêineres que reduzem a necessidade de gerenciar servidores ou clusters.
- O **AWS Outposts** oferece uma maneira de executar serviços da AWS selecionados no data center on-premises.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- O **AWS Serverless Application Repository** permite que os clientes descubram, implantem e publiquem aplicações sem servidor.

Este módulo discutirá detalhes dos serviços destacados no slide.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Imagine que cada serviço computacional da AWS pertence a uma destas quatro categorias: máquinas virtuais (VMs) que fornecem infraestrutura como serviço (IaaS), sem servidor, baseadas em contêineres e plataforma como serviço (PaaS).

O **Amazon EC2** fornece máquinas virtuais; imagine-o como uma infraestrutura como um serviço (IaaS). Os serviços de IaaS fornecem flexibilidade e deixam muitas das responsabilidades de gerenciamento de servidores com você. Você escolhe o sistema operacional e também o tamanho e os recursos dos servidores que você inicia. Para profissionais de TI com experiência no uso de computação on-premises, as máquinas virtuais são um conceito familiar. O Amazon EC2 foi um dos primeiros serviços da AWS e continua sendo um dos serviços mais populares.

O **AWS Lambda** é uma plataforma de computação com administração zero. O AWS Lambda permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores. Você paga apenas pelo tempo de computação consumido. Esse conceito de tecnologia sem servidor é relativamente novo para muitos profissionais de TI. No entanto, ele está se tornando mais popular porque oferece suporte a arquiteturas nativas da nuvem, que permitem dimensionamento massivo a um custo menor do que a execução de servidores 24 horas por dia, 7 dias por semana, para oferecer suporte às mesmas cargas de trabalho.

Serviços baseados em contêiner, incluindo **Amazon Elastic Container Service, Amazon Elastic Kubernetes Service, AWS Fargate e Amazon Elastic Container Registry,** permitem que você execute várias cargas de trabalho em um único sistema operacional (SO). Os contêineres são mais rápidos que

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

uma máquina virtual, portanto, apresentam uma maior capacidade de resposta. As soluções baseadas em contêineres continuam a crescer em popularidade.

Por fim, o **AWS Elastic Beanstalk** fornece uma plataforma como serviço (PaaS). Ele facilita a implantação rápida de aplicativos que você cria, fornecendo todos os serviços de aplicativos necessários. A AWS gerencia o sistema operacional, o servidor de aplicações e os outros componentes de infraestrutura para que você possa se concentrar no desenvolvimento do código do aplicativo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Escolher o serviço computacional ideal

- O serviço ou serviços de computação ideais que você usa dependerão do seu caso de uso
- Alguns aspectos a serem considerados:
  - Qual é o design do seu aplicativo?
  - Quais são seus padrões de uso?
  - Quais definições de configuração você deseja gerenciar?
- Selecionar a solução de computação errada para uma arquitetura pode levar a uma menor Eficiência de desempenho
  - Um bom ponto de partida é entender as opções de computação disponíveis

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 7

A AWS oferece muitos serviços de computação porque diferentes casos de uso se beneficiam de diferentes ambientes de computação. O serviço ou serviços de computação ideais que você usa dependerão do seu caso de uso.

Muitas vezes, a arquitetura de computação que você usa é determinada pelo código legado. No entanto, isso não significa que você não possa desenvolver a arquitetura para aproveitar os projetos nativos da nuvem comprovados.

Algumas práticas recomendadas incluem:
- Avaliar as opções de computação disponíveis
- Entender as opções de configuração de computação disponíveis
- Coletar métricas relacionadas ao computador
- Usar a elasticidade disponível dos recursos
- Reavaliar as necessidades de computação com base em métricas

Às vezes, um cliente começa com uma solução de computação e decide alterar o design com base em sua análise de métricas. Se quiser ver um exemplo de como um cliente modificou sua escolha de serviços computacionais para um caso de uso específico, assista a este vídeo sobre solução de rastreamento de inventário em https://www.youtube.com/watch?v=zr3Kib0i-OQ&feature=youtu.be&did=ta_card&trk=ta_card.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Apresentação da Seção 2: Amazon EC2.

¬

¬

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

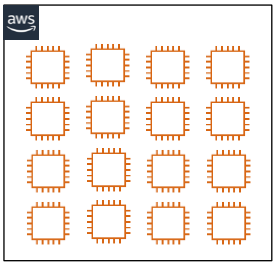


Foto de Taylor Vick no Unsplash

Servidores locais

Exemplos de uso de instâncias do Amazon EC2

- ✓ Servidor de aplicações
- ✓ Servidor web
- ✓ Servidor de banco de dados
- ✓ Servidor de jogos
- ✓ Servidor de e-mail
- ✓ Servidor de mídia
- ✓ Servidor de catálogo
- ✓ Servidor de arquivos
- ✓ Servidor de computação
- ✓ Servidor de proxy



Instâncias do Amazon EC2



Foto de panumas nikhomkhai do Pexels

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

A **execução de servidores on-premises** é uma tarefa cara. O hardware deve ser adquirido, e essa aquisição pode ser baseada em planos de projeto, em vez da realidade de como os servidores são usados. A criação, a equipe e a manutenção de data centers são caros. As organizações também precisam provisionar permanentemente uma quantidade suficiente de hardware para lidar com picos de tráfego e picos de carga de trabalho. Depois que as implantações tradicionais on-premises são criadas, a capacidade do servidor pode não ser utilizada e ficar ociosa por uma parte significativa do tempo em que os servidores estão em execução, o que é um desperdício.

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) fornece máquinas virtuais onde você pode hospedar os mesmos tipos de aplicações que você pode executar em um servidor on-premises tradicional. Ele disponibiliza capacidade computacional segura e redimensionável na nuvem. As instâncias do EC2 podem oferecer suporte a uma variedade de cargas de trabalho. Entre os usos comuns de instâncias do EC2 estão:

- Servidores de aplicativos
- Servidores web
- Servidores de banco de dados
- Servidores de jogos
- Servidores de e-mail
- Servidores de mídia
- Servidores de catálogo
- Servidores de arquivos
- Servidores de computação
- Servidores de proxy

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visão geral do Amazon EC2



- **Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)**
  - Fornece máquinas virtuais, chamadas de instâncias do EC2, na nuvem.
  - Oferece *controle total* sobre o sistema operacional convidado (Windows ou Linux) de cada instância.
- É possível iniciar instâncias de qualquer tamanho em uma Zona de Disponibilidade em qualquer lugar do mundo.
  - Inicie instâncias em **imagens de máquina da Amazon (AMIs)**.
  - Inicie instâncias com apenas alguns cliques ou uma linha de código e elas estarão prontas em minutos.
- Você pode controlar o tráfego de e para instâncias.

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 10

O **EC2** no Amazon EC2 significa **Elastic Compute Cloud**:

- Elastic refere-se ao fato de que você pode facilmente aumentar ou diminuir o número de servidores executados para dar suporte a uma aplicação automaticamente, e também pode aumentar ou diminuir o tamanho dos servidores existentes.
- Compute refere-se ao motivo pelo qual a maioria dos usuários executa servidores, que é hospedar aplicações em execução ou processar dados, ações que exigem recursos computacionais, incluindo potência de processamento (CPU) e memória (RAM).
- Cloud refere-se ao fato de que as instâncias do EC2 que você executa estão hospedadas na nuvem.

O Amazon EC2 fornece máquinas virtuais na nuvem e controle administrativo total sobre o sistema operacional Windows ou Linux executado na instância. A maioria dos sistemas operacionais de servidores são compatíveis, incluindo Windows 2008, 2012, 2016 e 2019, Red Hat, SuSE, Ubuntu e Amazon Linux.

Um sistema operacional executado em uma máquina virtual geralmente é chamado de sistema operacional convidado para diferenciá-lo do sistema operacional host. O sistema operacional host é instalado diretamente em qualquer hardware de servidor que hospede uma ou mais máquinas virtuais.

Com o Amazon EC2, é possível iniciar qualquer número de instâncias de qualquer tamanho, em qualquer Zona de Disponibilidade, em qualquer lugar do mundo, em minutos. As instâncias são

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

iniciadas em **imagens de máquinas da Amazon (AMIs)**, que são efetivamente modelos de máquina virtual. As AMIs são discutidas com mais detalhes posteriormente neste módulo.

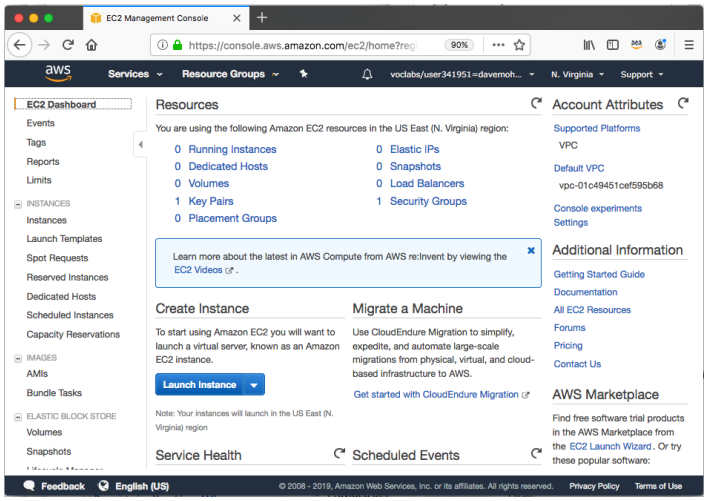
É possível controlar o tráfego de ida e volta para instâncias usando grupos de segurança. Além disso, como os servidores são executados na Nuvem AWS, você pode criar soluções que utilizem vários serviços da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Iniciar uma instância do Amazon EC2

Esta seção do módulo aborda nove decisões importantes a serem tomadas quando você cria uma instância do EC2 usando o Assistente para iniciar a instância do Console de gerenciamento da AWS.

- Durante o processo, conceitos essenciais do Amazon EC2 serão explorados.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 11

Ao iniciar pela primeira vez uma instância do Amazon EC2, você provavelmente usará o assistente de inicialização de instância do Console de Gerenciamento da AWS. Você terá a oportunidade de testar o Launch Wizard no **laboratório** que está neste módulo.

O **Launch Instance Wizard** facilita a execução de uma instância. Por exemplo, se você optar por aceitar todas as configurações padrão, pode ignorar a maioria das etapas fornecidas pelo assistente e executar uma instância do EC2 com apenas seis cliques. Um exemplo desse processo é mostrado na **demonstração** no final desta seção.

No entanto, para a maioria das implantações, você desejará modificar as configurações padrão para que os servidores que você iniciar sejam implantados para atender às suas necessidades específicas.

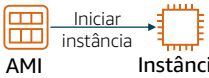
A próxima série de slides apresenta as escolhas essenciais que você deve fazer ao executar uma instância. Os slides abrangem conceitos essenciais que são bons para saber quando você faz essas escolhas. Esses conceitos são descritos para ajudá-lo a entender as opções que estão disponíveis e os efeitos das decisões que você tomará.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1. Selecionar uma AMI

Escolhas feitas usando o Assistente para iniciar a instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Perfil do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Grupo de segurança
9. Par de chaves



- Imagem de máquina da Amazon (AMI)
  - É um modelo usado para criar uma instância do EC2 (que é uma **máquina virtual, ou VM,** executada na nuvem AWS)
  - Contém um sistema operacional **Windows** ou **Linux**
  - Muitas vezes, ele também tem **software** pré-instalado
- Opções de AMI:
  - Quick Start: *AMIs do Linux e do Windows fornecidas pela AWS*
  - Minhas AMIs: *Todas as AMIs que você criou*
  - AWS Marketplace: *Modelos pré-configurados de terceiros*
  - AMIs da comunidade: *AMIs compartilhadas por outras pessoas; use por sua conta e risco*

aws
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.
12

Uma **imagem de máquina da Amazon (AMI)** fornece informações necessárias para iniciar uma **instância do EC2**. Especifique uma AMI de origem ao iniciar uma instância. É possível usar AMIs diferentes para iniciar diferentes tipos de instâncias. Por exemplo, é possível escolher uma AMI para iniciar uma instância que se tornará um servidor eeb e outra AMI para implantar uma instância que hospedará um servidor de aplicações. Você também pode iniciar várias instâncias a partir de uma única AMI.

O AMI inclui os seguintes componentes:

- Um **modelo para o volume raiz** da instância. Um volume raiz normalmente contém um sistema operacional (SO) e tudo o que foi instalado nele (aplicações, bibliotecas etc.). O Amazon EC2 copia o modelo para o volume raiz de uma nova instância do EC2 e o inicia.
- **Execução de permissões** que controlam quais contas da AWS podem usar a AMI.
- Um **mapeamento de dispositivo de bloco** que especifica quais volumes deverão ser anexados à instância (se houver) quando ela for iniciada.

É possível escolher muitas AMIs:

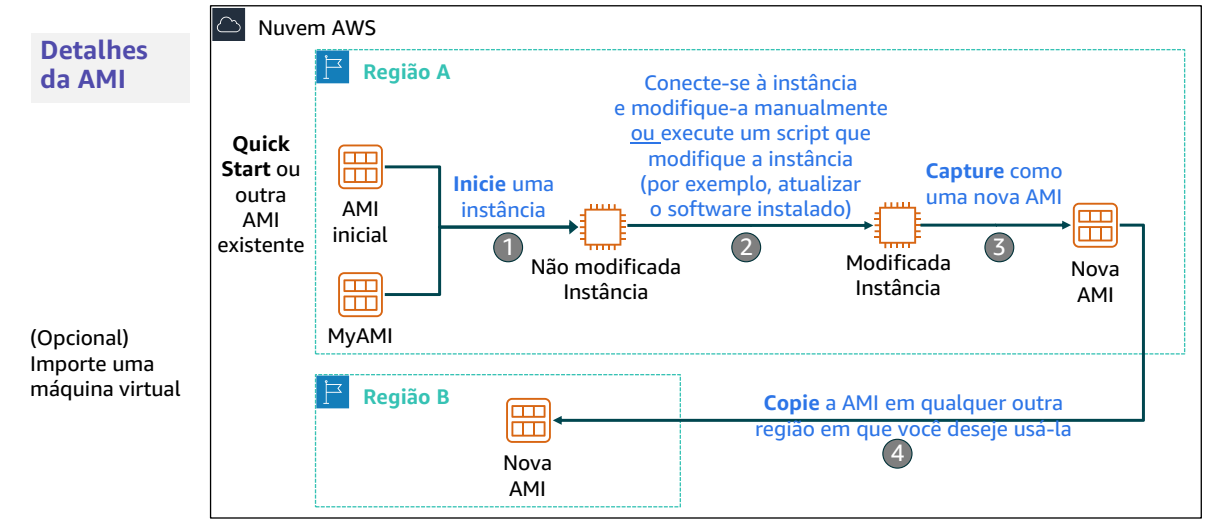
- **Quick Start**: a AWS oferece uma série de AMIs pré-construídas para iniciar suas instâncias. Essas AMIs incluem muitas opções do Linux e do Windows.
- **Minhas AMIs**: essas AMIs são as que você criou.
- **AWS Marketplace**: o AWS Marketplace oferece um catálogo digital que lista milhares de soluções de software. Essas AMIs podem oferecer casos de uso específicos para ajudá-lo a

começar rapidamente.

- **AMIs da comunidade**: essas AMIs são criadas por pessoas em todo o mundo. Essas AMIs não são verificadas pela AWS; portanto, use-as por sua conta e risco. As AMIs da comunidade podem oferecer muitas soluções diferentes para vários problemas, mas use-as com cuidado. Evite usá-las em qualquer ambiente de produção ou corporativo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criação de uma nova AMI: exemplo



Uma AMI é criada a partir de uma instância do EC2. Você pode **importar** uma máquina virtual para que ela se torne uma instância do EC2 e salvar a instância do EC2 como uma AMI. Em seguida, você pode iniciar uma instância do EC2 a partir dessa AMI. Como alternativa, você pode começar com uma **AMI existente**, como as AMIs do Quick Start fornecidas pela AWS, e criar uma instância do EC2 a partir dela.

Independentemente de quais opções você escolheu (etapa 1), terá o que o diagrama chama de instância não modificada. A partir dessa instância, você pode criar uma instância de ouro, ou seja, uma máquina virtual que você definiu com as configurações específicas do sistema operacional e da aplicação que deseja (etapa 2) e, em seguida, capturar essa instância como uma nova AMI (etapa 3). Quando você cria uma AMI, o Amazon EC2 interrompe a instância, cria um snapshot de seu volume raiz e, por fim, registra o snapshot como uma AMI.

Depois que uma AMI é registrada, a AMI pode ser usada para executar novas instâncias na mesma região da AWS. A nova AMI agora pode ser considerada como uma nova AMI inicial. Você também pode copiar a AMI para outras Regiões (etapa 4), para que as instâncias do EC2 também possam ser iniciadas nesses locais.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

2. Selecionar um tipo de instância

Escolhas feitas usando o Assistente para iniciar a instância:

1. AMI
2. Tipo de instância
3. Configurações de rede
4. Perfil do IAM
5. Dados do usuário
6. Opções de armazenamento
7. Tags
8. Grupo de segurança
9. Par de chaves

- Considere seu caso de uso
  - Como será usada a instância do EC2 que você criar?
- O **tipo de instância** que você escolher determinará
  - Memória (RAM)
  - Capacidade de processamento (CPU)
  - Espaço em disco e tipo de disco (armazenamento)
  - Desempenho de rede



- Categorias de tipo de instância:
  - Uso geral
  - Otimizada para computação
  - Otimizada para memória
  - Otimizada para armazenamento
  - Computação acelerada
- Os tipos de instância oferecem *família*, *geração* e *tamanho*

aws

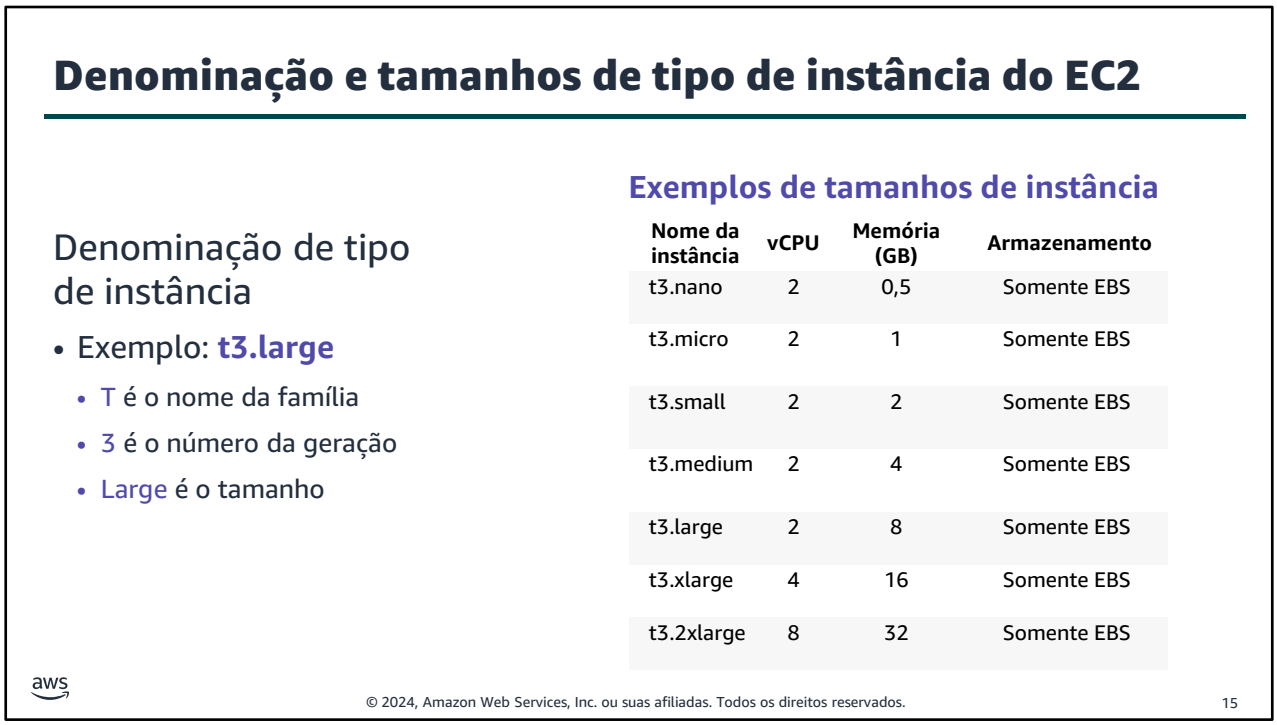
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 14

Após escolher a AMI para iniciar a instância, escolha um tipo de instância.

O Amazon EC2 fornece uma seleção de **tipos de instância** que podem ser otimizados para se adequarem a diferentes casos de uso. Os tipos de instância têm combinações variadas de CPU, memória, armazenamento e capacidade de rede. Os diferentes tipos de instância oferecem a flexibilidade de escolher a combinação apropriada de recursos para suas aplicações. Cada tipo de instância inclui um ou mais tamanhos de instância, permitindo que você escale os recursos de acordo com os requisitos da carga de trabalho de destino.

As **categorias de tipo de instância** incluem instâncias de uso geral, otimizadas para computação, otimizadas para memória, otimizadas para armazenamento e computação acelerada. Cada categoria de tipo de instância oferece vários tipos de instância para escolher.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Quando você observar um tipo de instância do EC2, verá que seu nome tem várias partes. Por exemplo, considere o tipo T.

T é o **nome da família**, que é seguido por um número. Aqui, esse número é 3.

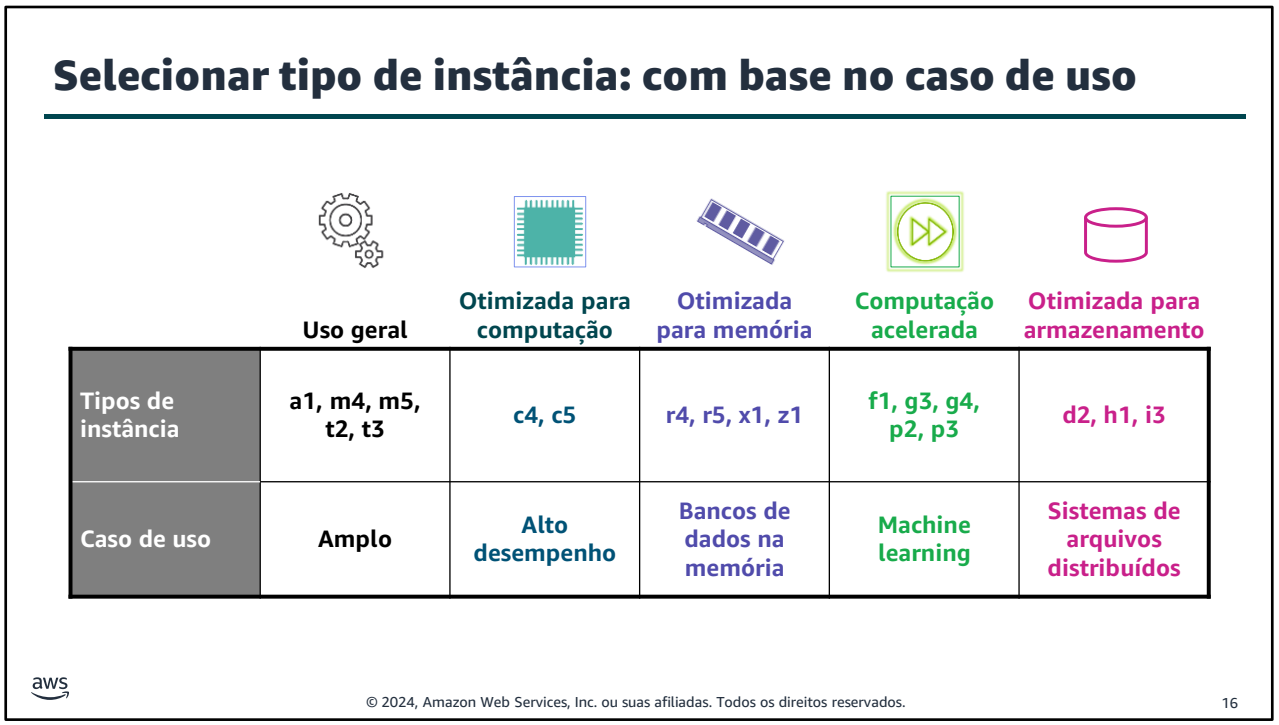
O número é o **número de geração** desse tipo de instância. Portanto, uma instância t3 é a terceira geração da família T. Em geral, os tipos de instância com número de geração mais alto são mais poderosos e fornecem melhor custo-benefício.

A próxima parte do nome é o tamanho da instância. Ao comparar tamanhos, é importante observar a parte do coeficiente da categoria tamanho.

Por exemplo, uma **t3.2xlarge**tem duas vezes a vCPU e a memória de uma **t3.xlarge**. O t3.xlarge tem, por sua vez, duas vezes a vCPU e a memória de uma t3.large.

Também é importante observar que a **largura de banda da rede** também está vinculada ao tamanho da instância do Amazon EC2. Se você executar trabalhos com uso intensivo de rede, pode ser necessário aumentar as especificações da instância para atender às suas necessidades.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

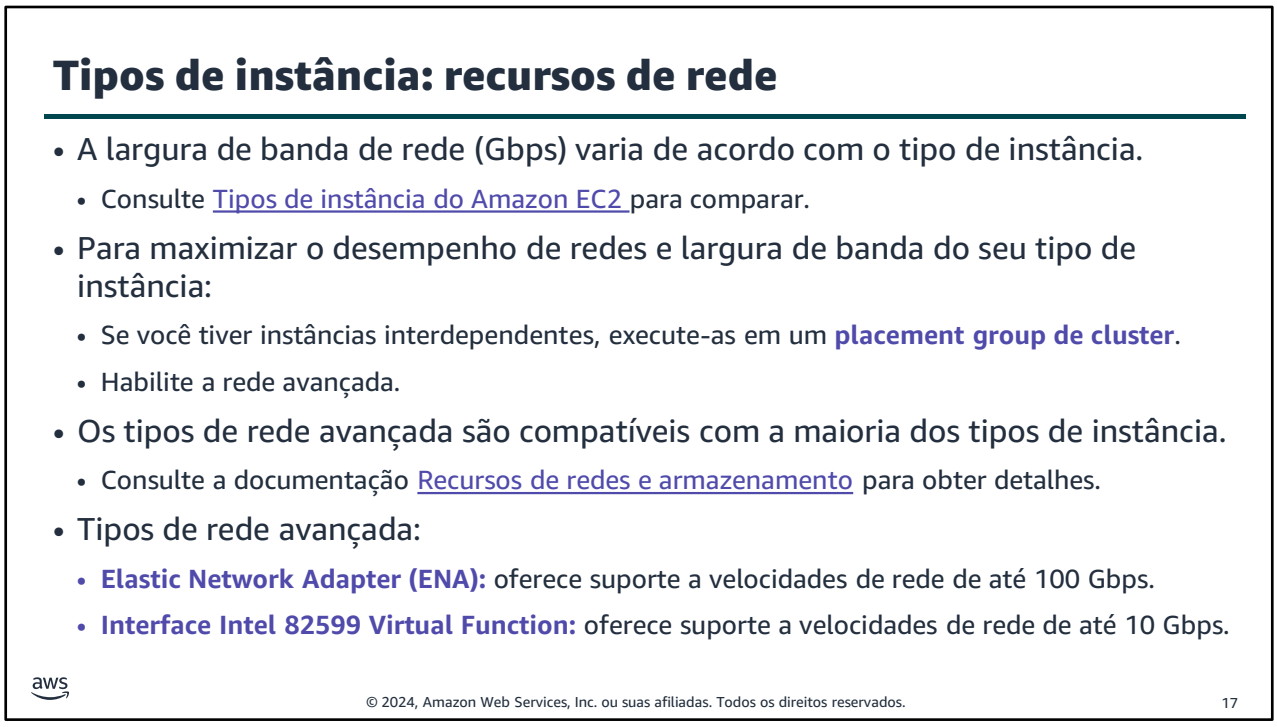


Os **tipos de instância** variam de várias maneiras, incluindo: tipo de CPU, contagem de CPU ou de núcleos, tipo de armazenamento, quantidade de armazenamento, quantidade de memória e desempenho de rede. O gráfico fornece uma visão de alto nível das diferentes categorias de instância e de quais famílias de tipos de instância e números de geração se adequam a cada tipo de categoria. Vejamos alguns dos tipos de instância com mais detalhes:

- As instâncias **T3** fornecem instâncias de **uso geral** com capacidade de intermitência, que fornecem um nível básico de desempenho de CPU com a capacidade de intermitência acima da linha de base. Os casos de uso para esse tipo de instância incluem sites e aplicativos web, ambientes de desenvolvimento, servidores de compilação, repositórios de código, microsserviços, ambientes de teste e preparação e aplicações de linha de negócios.
- As instâncias **C5** são otimizadas para cargas de trabalho **com uso intensivo de computação** e têm desempenho alto e econômico a uma baixa taxa de preço por computação. Os casos de uso incluem modelagem científica, processamento em batch, veiculação de anúncios, jogos multijogador altamente dimensionáveis e codificação de vídeo.
- As instâncias **R5** são otimizadas para aplicativos com uso intensivo de memória. Os casos de uso incluem bancos de dados de alto desempenho, mineração e análise de dados, banco de dados em memória, cache em memória distribuído em escala da web, aplicações que executam processamento em tempo real de big data não estruturado, clusters Apache Hadoop ou Apache Spark e outros aplicativos empresariais.

Para saber mais sobre cada tipo de instância, consulte a documentação do Amazon EC2 Tipos de instância em https://aws.amazon.com/ec2/instance-types/.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Além de considerar as necessidades de CPU, RAM e armazenamento de suas cargas de trabalho, também é importante considerar seus requisitos de largura de banda de rede.

Cada tipo de instância fornece um nível de performance de rede documentado. Por exemplo, uma instância a1.medium fornecerá até 10 Gbps, mas uma instância p3dn.24xlarge fornece até 100 Gbps. Escolha um tipo de instância que atenda aos seus requisitos.

Quando você executa várias novas instâncias do EC2, o Amazon EC2 tenta posicionar as instâncias para que elas sejam distribuídas pelo hardware subjacente por padrão. Ele faz isso para minimizar falhas correlacionadas. No entanto, se você quiser definir critérios específicos de posicionamento, poderá usar **placement groups** para influenciar o posicionamento de um grupo de instâncias **interdependentes** para atender às necessidades de sua carga de trabalho. Por exemplo, é possível especificar que três instâncias devem ser implantadas na mesma Zona de Disponibilidade para garantir latência de rede mais baixa e throughput de rede mais alta entre as instâncias. Consulte a documentação sobre Placement Group em https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.htmlpara obter detalhes.

¬Muitos tipos de instância também permitem que você configure a rede avançada para obter um desempenho significativamente maior de pacotes por segundo (PPS), menor variação de atraso na chegada de pacotes pela rede (variação de rede) e latências mais baixas. Consulte a documentação sobre o Elastic Network Adapter (ENA) em https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/enhanced-networking-ena.htmlpara obter detalhes.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

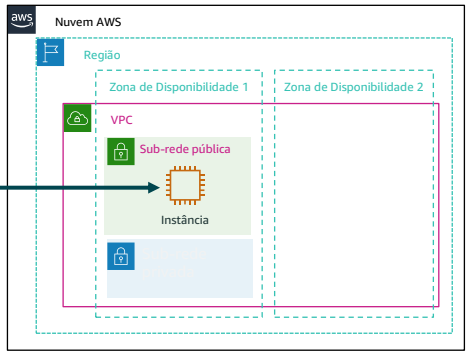
3. Especificar configurações de rede

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**

- Onde a instância deve ser implantada?
  - Identificar a **VPC** e, opcionalmente, a **sub-rede**
- Um **endereço IP público** deve ser atribuído automaticamente?
  - Para torná-lo acessível à Internet

Exemplo: especifique para implantar a instância aqui



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

18

Depois de escolher uma AMI e um tipo de instância, você deve especificar o local de rede onde a instância do EC2 será implantada. A escolha de **Região** deve ser feita antes de iniciar o assistente de inicialização de instância. Verifique se você está na página Região correta do console do Amazon EC2 antes de escolher **Iniciar instância**.

Quando você iniciar uma instância em uma **VPC padrão**, a AWS atribuirá a ela um **endereço IP púbico** por padrão. Quando você executa uma instância em uma **VPC não padrão**, a sub-rede tem um atributo que determina se as instâncias executadas naquela sub-rede recebem um endereço IP público do grupo de endereços IPv4 públicos. Por padrão, a AWS não atribuirá um endereço IP público a instâncias executadas em uma sub-rede não padrão. Você pode controlar se sua instância recebe um endereço IP público modificando o atributo de endereçamento IP público de sua sub-rede ou habilitando ou desabilitando o recurso de endereçamento IP público durante a execução (que substitui o atributo de endereçamento IP público da sub-rede).

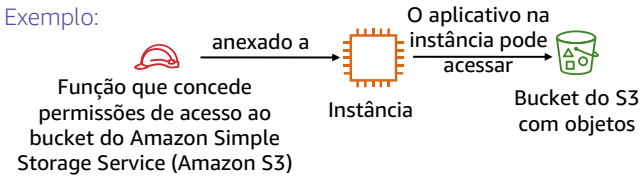
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4. Anexar perfil do IAM (opcional)

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**

- O software na instância do EC2 precisará interagir com outros serviços da AWS?
  - Em caso afirmativo, anexe um **perfil do IAM** apropriada.
- Uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) anexada a uma instância do EC2 é mantida em um **perfil de instância**.
- Você *não* está restrito a anexar uma função apenas na execução da instância.
  - Você também pode anexar uma função a uma instância que já existe.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 19

É comum usar instâncias do EC2 para executar uma aplicação que deve fazer chamadas de API seguras para outros serviços AWS. Para comportar esses casos de uso, a AWS permite **anexar uma função do AWS Identity and Access Management (AWS IAM) a uma instância do EC2.** Sem esse recurso, você pode se sentir tentado a colocar credenciais da AWS em uma instância do EC2 para que uma aplicação executada nessa instância as use. No entanto, você nunca deve armazenar credenciais da AWS em uma instância do EC2. Ele é altamente inseguro. Em vez disso, anexe um perfil do IAM à instância do EC2. Em seguida, o perfil do IAM concede permissão para fazer solicitações de interface de programação de aplicativos (API) aos aplicativos que são executados na instância do EC2.

Um **perfil de instância** é um contêiner para um perfil do IAM. Se você usar o AWS Management Console para criar uma função para o Amazon EC2, o console criará automaticamente um perfil de instância e fornecerá a ele o mesmo nome que a função. Quando você usar o console do Amazon EC2 para executar uma instância com um perfil do IAM, poderá selecionar uma função para associar à instância. No console, a lista exibida é, na verdade, uma lista de nomes de perfis de instância.

No exemplo, você pode ver um perfil do IAM sendo usado para conceder permissões a uma aplicação executada em uma instância do EC2. A aplicação deve acessar um bucket no Amazon S3.

Você pode anexar um perfil do IAM ao executar a instância, mas também pode anexar uma função a uma instância do EC2 já em execução. Ao definir uma função que pode ser usada por uma instância

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

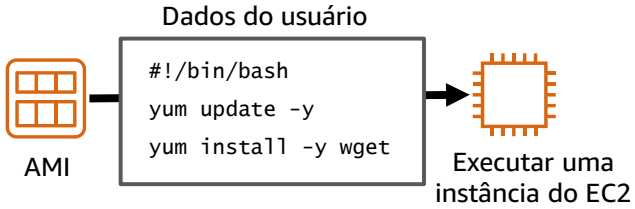
do EC2, você define quais contas ou serviços da AWS podem assumir a função. Você também define quais ações e recursos da API o aplicativo pode usar depois de assumir a função. Se você alterar uma função, a alteração será propagada para todas as instâncias que têm a função anexada a elas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5. Script de dados do usuário (opcional)

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**



- Opcionalmente, especifique um script de dados do usuário ao iniciar a instância
- Use scripts de **dados do usuário** para personalizar o ambiente de tempo de execução de sua instância
  - O script é executado na primeira vez em que a instância é iniciada
- Pode ser usado estrategicamente
  - Por exemplo, reduza o número de AMIs personalizadas que você cria e mantém

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 20

Ao criar suas instâncias do EC2, você tem a opção de passar **dados do usuário** para a instância. Os dados do usuário podem automatizar a conclusão de instalações e configurações na execução da instância. Por exemplo, um script de dados do usuário pode aplicar patches e atualizar o sistema operacional da instância, buscar e instalar chaves de licença de software ou instalar software adicional.

No script de dados do usuário de exemplo, você verá um script de shell **Linux** Bash simples de três linhas. A primeira linha indica que o script deve ser executado pelo shell Bash. A segunda linha invoca o utilitário Yellowdog Updater, Modified (YUM), que é comumente usado em muitas distribuições do Linux, como o Amazon Linux, o CentOS e o Red Hat Linux, para recuperar software de um repositório on-line e instalá-lo. Na linha dois do exemplo, esse comando informa ao YUM para atualizar todos os pacotes instalados para as versões mais recentes que são conhecidas pelo repositório de software que ele está configurado para acessar. A linha três do script indica que o utilitário Wget deve ser instalado. O Wget é um utilitário comum para baixar arquivos da web.

Para uma instância do **Windows,** o script de dados do usuário deve ser escrito em um formato compatível com uma janela do prompt de comando (comandos em batch) ou com o Windows PowerShell. Consulte a documentação sobre os scripts de dados do usuário do Windows para obter detalhes: https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-windows-user-data.html.

Quando a instância do EC2 for criada, **o script de dados do usuário será executado com privilégios de**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

raiz durante as fases finais do processo de inicialização. Em instâncias do Linux, ele é executado pelo serviço cloud-init. Em instâncias do Windows, ele é executado pelo utilitário EC2Config ou EC2Launch. **Por padrão, os dados do usuário são executados somente na primeira vez que a instância é iniciada.** No entanto, se quiser que o script de dados do usuário seja executado sempre que a instância for inicializada, você poderá criar um script de dados do usuário como um arquivo de várias partes no formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME). Porém, esse processo não é comum. Consulte https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/execute-user-data-ec2/ para obter mais informações.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6. Especificar armazenamento

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**

- Configurar o volume raiz
  - Onde o sistema operacional convidado está instalado
- Anexar volumes de armazenamento adicionais (opcional)
  - A AMI já pode incluir mais de um volume
- Para cada volume, especifique:
  - O **tamanho** do disco (em GB)
  - O **tipo de volume**
    - Diferentes tipos de unidades de estado sólido (SSDs) e unidades de disco rígido (HDDs) estão disponíveis
  - Se o volume for excluído quando a instância for terminada
  - Se a **criptografia** precisar ser usada



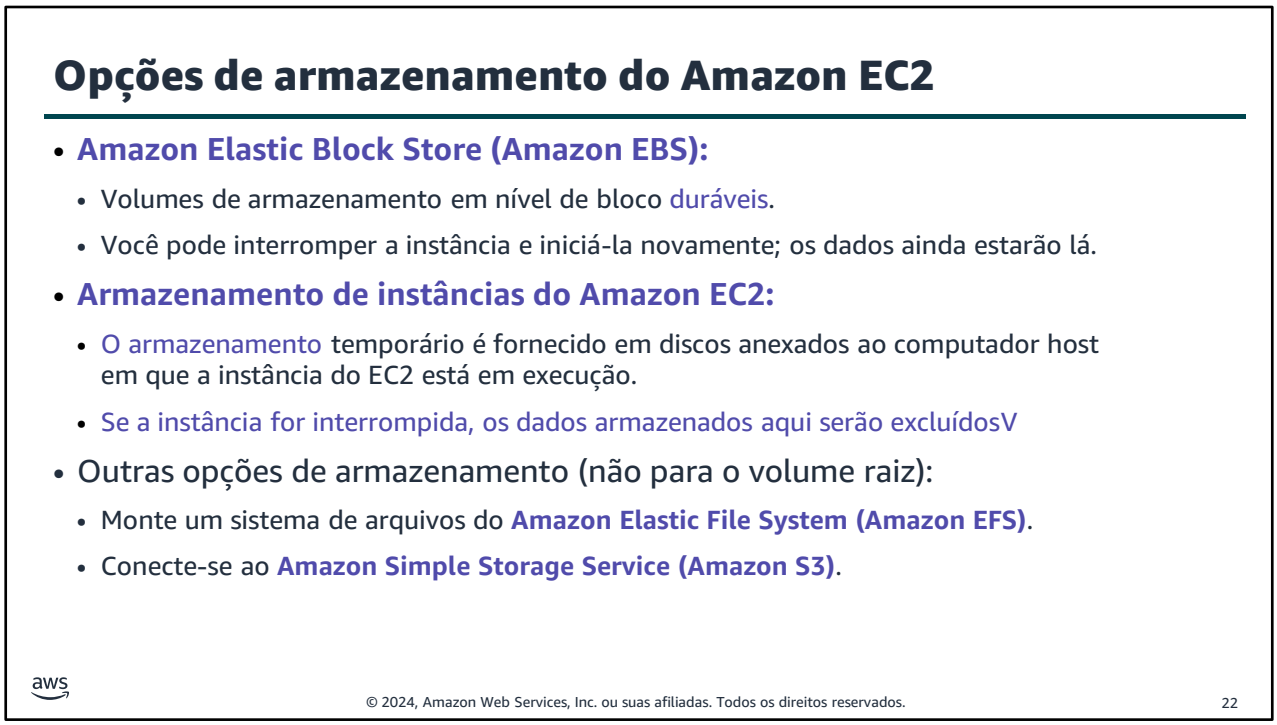
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

21

Ao iniciar uma instância do EC2, é possível configurar opções de armazenamento. Por exemplo, você pode configurar o tamanho do volume raiz em que o sistema operacional convidado está instalado. Você também pode anexar volumes de armazenamento adicionais ao executar a instância. Algumas AMIs também são configuradas para executar mais de um volume de armazenamento por padrão para fornecer armazenamento separado do volume raiz.

Para cada volume que sua instância terá, é possível especificar o tamanho dos discos, os tipos de volume e se o armazenamento será retido se a instância for terminada. Você também pode especificar se a criptografia deve ser usada.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O **Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)** é um serviço de **armazenamento em bloco durável** fácil de usar e de alto desempenho projetado para ser usado com o Amazon EC2 para cargas de trabalho com uso intensivo de transações e throughput. Com o Amazon EBS, é possível escolher entre quatro tipos de volume diferentes para equilibrar preço e desempenho ideais. É possível alterar os tipos de volume ou aumentar o tamanho do volume sem interromper suas aplicações essenciais, assim você terá armazenamento econômico quando precisar.

O **armazenamento de instância do Amazon EC2** fornece armazenamento temporário em nível de bloco para a instância. Esse armazenamento está localizado em discos que estão conectados fisicamente ao computador host. O armazenamento de instâncias funciona bem quando você precisa armazenar temporariamente informações que são alteradas com frequência, como buffers, caches, dados temporários e outros conteúdos temporários. Você também pode usar o armazenamento de instâncias para dados replicados em uma frota de instâncias, como um grupo de servidores Web com balanceamento de carga. Se as instâncias forem interrompidas, seja devido a um erro do usuário ou a um mau funcionamento, os dados no armazenamento de instância serão excluídos.

O **Amazon Elastic File System (Amazon EFS)** fornece um sistema de arquivo Network File System (NFS) elástico, dimensionável e totalmente gerenciado para uso com AWS Cloud Services e recursos on-premises. Ele foi criado para dimensionar sob demanda para petabytes sem interromper as aplicações. Ele aumenta e diminui automaticamente à medida que você adiciona e remove arquivos, o que reduz a necessidade de provisionar e gerenciar capacidade para acomodar o crescimento.

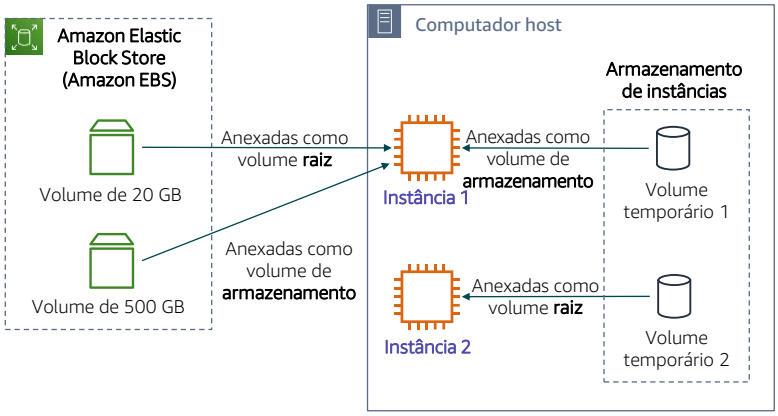
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O **Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)** é um serviço de armazenamento de objetos que oferece dimensionamento, disponibilidade de dados, segurança e desempenho. Você pode armazenar e proteger qualquer quantidade de dados para diversos casos de uso, como sites, aplicativos móveis, backup e restauração, arquivamento, aplicativos empresariais, dispositivos da Internet das Coisas (IoT) e análises de big data.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Exemplo de opções de armazenamento

- Características da **instância 1**:
  - Ela tem um tipo de *volume raiz* do **Amazon EBS** para o sistema operacional.
  - O que acontecerá se a instância for interrompida e reiniciada?
- Características da **instância 2:**
  - Ele tem um tipo de *volume raiz* de **armazenamento de instâncias** para o sistema operacional.
  - O que acontecerá se a instância for interrompida (devido a um erro do usuário ou uma falha no sistema)?



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 23

Aqui, você verá dois exemplos de como as opções de armazenamento podem ser configuradas para instâncias do EC2.

O exemplo da **Instância 1** mostra que o volume raiz, que contém o sistema operacional e possivelmente outros dados, é armazenado no Amazon EBS. Essa instância também tem dois volumes anexados. Um volume é um volume de armazenamento do Amazon EBS de 500 GB e o outro é um volume de armazenamento de instância. **Se essa instância fosse interrompida e iniciada novamente**, o sistema operacional sobreviveria e todos os dados armazenados no volume do Amazon EBS de 20 GB ou no volume do Amazon EBS de 500 GB permaneceriam intactos. No entanto, todos os dados armazenados no volume temporário 1 seriam permanentemente perdidos. O armazenamento de instância funciona bem para armazenar temporariamente informações que são alteradas com frequência, como buffers, caches, dados scratch e outros conteúdos temporários.

O exemplo da **Instância 2** mostra que o volume raiz é um armazenamento de instância (Volume temporário *2*). **Uma instância com um volume raiz de armazenamento de instância não pode ser interrompida por uma chamada de API do Amazon EC2. Ela só pode ser encerrada.** No entanto, ela pode ser interrompida de dentro do sistema operacional da instância (por exemplo, ao emitir um comando shutdown) ou pode ser interrompida devido a uma falha no sistema operacional ou no disco, o que faria com que a instância fosse encerrada. Se a instância fosse encerrada, todos os dados armazenados no volume temporário 2 seriam perdidos, incluindo o

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

sistema operacional. Você não conseguiria iniciar a instância novamente. Portanto, não dependa do armazenamento de instâncias para dados valiosos de longo prazo. Em vez disso, use um armazenamento de dados mais durável, como Amazon EBS, Amazon EFS ou Amazon S3.

Se uma instância for reinicializada, intencionalmente ou não, os dados no armazenamento de instância não persistirão.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

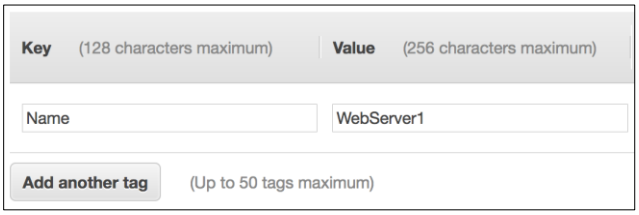
7. Adicionar tags

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**

- Uma tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS.
  - Consiste em uma *chave* e um *valor* opcional.
- A marcação é como você pode anexar **metadados** a uma instância do EC2.
- Benefícios potenciais da marcação: filtragem, automação, alocação de custos e controle de acesso.

Exemplo:



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 24

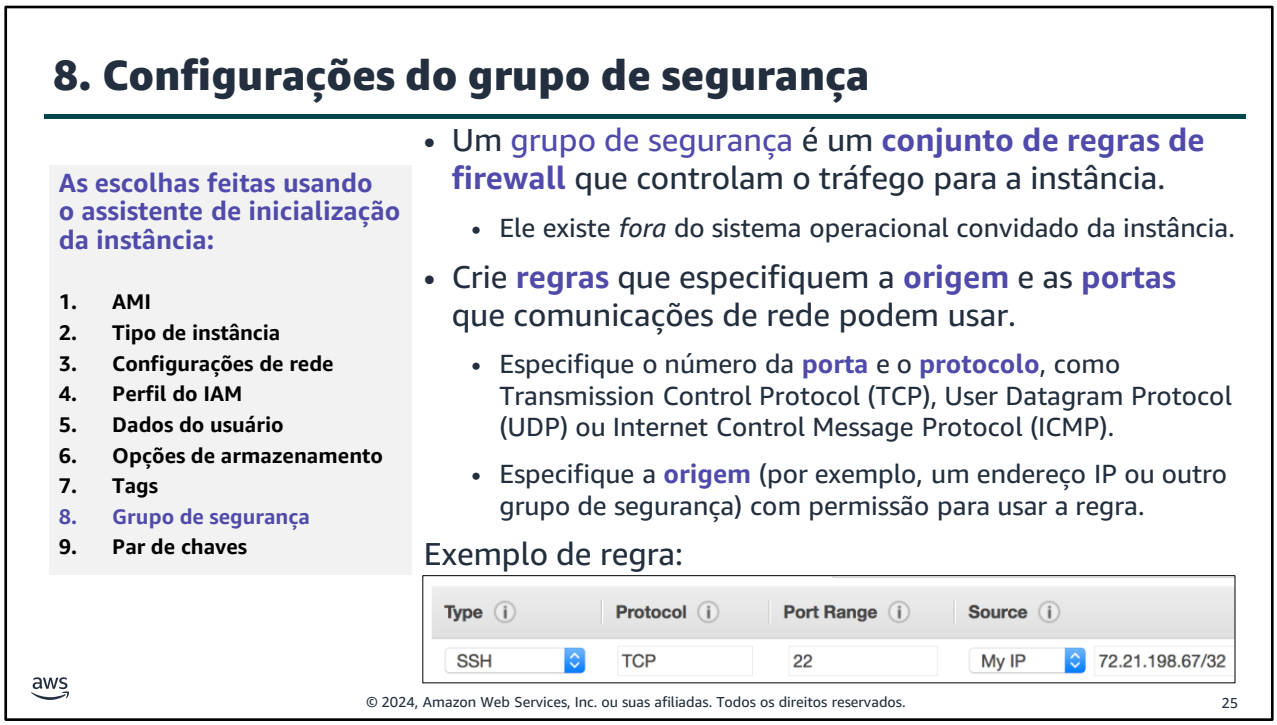
Tag é um rótulo que você atribui a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma chave e um valor opcional, ambos definidos por você. As tags permitem categorizar recursos da AWS, como instâncias do EC2, de diferentes maneiras. Por exemplo, você pode marcar instâncias por finalidade, proprietário ou ambiente.

A marcação é como você pode anexar metadados a uma instância do EC2.

As chaves e valores de tag diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, uma tag comumente usada para instâncias do EC2 é uma chave de tag chamada Name (Nome) e um valor de tag que descreve a instância, como My Web Server (Meu servidor Web). A tag Name é exposta por padrão na página **Instâncias** do console do Amazon EC2. No entanto, se você criar uma chave chamada name (com n minúsculo), ela não aparecerá na coluna **Name** da lista de instâncias (embora ainda apareça no painel de detalhes da instância na guia **Tags**).

É uma prática recomendada desenvolver estratégias de marcação. Usar um conjunto consistente de chaves de tags facilita o gerenciamento de recursos. É possível pesquisar e filtrar os recursos de acordo com as tags que você adicionar. Consulte https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-tagging-best-practices.pdf para obter mais informações.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Um **grupo de segurança** atua como um firewall virtual que controla o tráfego para uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode especificar um ou mais grupos de segurança. Caso contrário, o grupo de segurança-padrão será usado.

É possível adicionar **regras** a cada grupo de segurança. As regras permitem o tráfego de ou para as instâncias associadas. É possível modificar as regras para um grupo de segurança a qualquer momento. As novas regras são aplicadas automaticamente a todas as instâncias associadas ao grupo de segurança. Quando a AWS decide se devemos permitir que o tráfego atinja uma instância, avaliamos todas as regras de todos os grupos de segurança que estão associados à instância. Ao iniciar uma instância em uma nuvem privada virtual (VPC), você deve criar um novo grupo de segurança ou usar um já existente nessa VPC. Depois de iniciar uma instância, é possível alterar seus grupos de segurança.

Ao **definir uma regra**, é possível especificar a origem permitida da comunicação de rede (regras de entrada) ou do destino (regras de saída). A **origem** pode ser um endereço IP, um intervalo de endereços IP, outro grupo de segurança, um endpoint de VPC de gateway ou qualquer lugar (o que significa que todas as origens serão permitidas). Por padrão, um **grupo de segurança** inclui uma **regra de saída** que permite todo o tráfego **de saída**. É possível remover a **regra** e adicionar **regras de saída** que permitem somente tráfego de saída específico. Se o **grupo de segurança** não tiver nenhuma **regra de saída**, nenhum tráfego **de saída** originário da instância será permitido.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

No exemplo da regra, a regra permitirá tráfego Secure Shell (SSH) pela porta 22 do Transmission Control Protocol (TCP) se a origem da solicitação for My IP. O endereço IP de My IP é calculado determinando de qual endereço IP você está conectado atualmente à nuvem AWS a partir de quando você definir a regra.

Listas de controle de acesso à rede (ACLs de rede) também podem ser usadas como firewalls para proteger sub-redes em uma VPC.

Para acessibilidade: captura de tela da tela do console do EC2 em que é possível definir uma regra de grupo de segurança. Mostra uma regra com tipo SSH, protocolo TCP, intervalo de portas 22, origem My IP e um bloco CDIR com um exemplo de endereço My IP. **Fim da descrição da acessibilidade.**

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9. Identificar ou criar o par de chaves

As escolhas feitas usando o assistente de inicialização da instância:

1. **AMI**
2. **Tipo de instância**
3. **Configurações de rede**
4. **Perfil do IAM**
5. **Dados do usuário**
6. **Opções de armazenamento**
7. **Tags**
8. **Grupo de segurança**
9. **Par de chaves**

- Na inicialização da instância, você especifica um par de chaves existente *ou* cria um novo par de chaves.
- Um par de chaves consiste em:
  - Uma **chave pública** que a AWS armazena.
  - Um arquivo de **chave privada** que você armazena.
- Ele permite conexões seguras com a instância.
- Para **AMIs do Windows –**
  - Use a chave privada para obter a senha de administrador necessária para fazer login em sua instância.
- Para **AMIs do Linux –**
  - Use a chave privada para usar SSH para se conectar com segurança à sua instância.



mykey.pem



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

26

Depois de especificar todas as configurações necessárias para iniciar uma instância do EC2 e personalizar as definições de configuração do Launch Wizard do EC2 opcionais, você verá uma janela: **Review Instance Launch** (Revisar execução da instância). Se você escolher **Executar**, uma caixa de diálogo solicitará que você escolha um par de chaves existente, prossiga sem um par de chaves ou crie um novo par de chaves antes que você possa clicar em **Executar instâncias** e criar a instância do EC2.

O Amazon EC2 usa criptografia de chave pública para criptografar e descriptografar as informações de login. A criptografia de **chave pública** usa uma chave pública para criptografar uma parte dos dados e, então, o destinatário usa a chave privada para descriptografar os dados. As chaves públicas e privadas são conhecidas como um **par de chaves.** A criptografia de chave pública permite que você acesse com segurança sua instância usando a chave privada em vez de uma senha.

Quando você inicia uma instância, você especifica o par de chaves. É possível especificar um par de chaves existente ou um novo par de chaves que você cria na inicialização. Se você criar um novo par de chaves, faça download dele e salve-o em um local seguro. Essa oportunidade é a única chance que você tem de salvar o arquivo de chave privada.

Para se conectar a uma instância do **Windows,** use a chave privada para obter a senha de administrador e faça login no Windows Desktop da instância do EC2 usando o Remote Desktop Protocol (RDP). Para estabelecer uma conexão SSH de uma máquina Windows a uma instância do

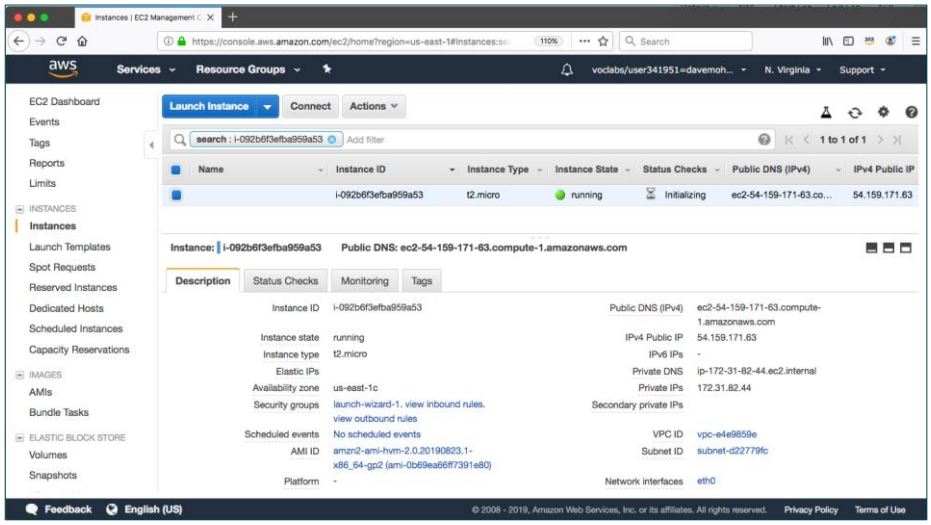
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon EC2, você pode usar uma ferramenta como o PuTTY, que exigirá a mesma chave privada.

Com instâncias do **Linux**, no momento da inicialização, o conteúdo da **chave pública** é colocado na instância. Uma entrada é criada em ~/.ssh/authorized_keys. Para fazer login em sua instância do Linux (por exemplo, usando SSH), você deve fornecer a **chave privada** ao estabelecer a conexão.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Visualização do console do Amazon EC2 de uma instância do EC2 em execução



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 27

Depois de escolher **Executar Instância**s e **Exibir Instâncias**, você verá uma tela semelhante ao exemplo.

Muitas das configurações que você especificou durante a inicialização estão visíveis no painel **Descrição**.

As informações sobre a instância disponível incluem informações sobre endereço IP e endereço DNS, o tipo de instância, o ID exclusivo da instância que foi atribuído à instância, o ID da AMI que você usou para executar a instância, o ID da VPC, o ID da sub-rede e muito mais.

Muitos desses detalhes fornecem hiperlinks que você pode escolher para saber mais informações sobre os recursos que são relevantes para a instância do EC2 que você iniciou.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Outra opção: iniciar uma instância do EC2 com a AWS Command Line Interface

- As instâncias do EC2 também podem ser criadas de forma programática.



AWS Command Line Interface (AWS CLI)

- Este exemplo mostra como o comando pode ser simples.
  - Este comando pressupõe que o par de chaves e o grupo de segurança já existem.
  - É possível especificar mais opções. Consulte a Referência de comandos da AWS CLI para obter detalhes.

Exemplo de comando:

```
aws ec2 run-instances \
--image-id ami-1a2b3c4d \
--count 1 \
--instance-type c3.large \
--key-name MyKeyPair \
--security-groups MySecurityGroup \
--region us-east-1
```

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 28

Você também pode executar instâncias do EC2 de forma programática, usando a Interface da Linha de Comando da AWS (AWS CLI) ou um dos Kits de desenvolvimento de software (SDKs) da AWS.

No exemplo de comando da AWS CLI, você verá um único comando que especifica o mínimo de informações necessárias para iniciar uma instância. O comando inclui as seguintes informações:
- aws: especifica uma invocação do utilitário de linha de comando da aws.
- ec2: especifica uma invocação de comando do serviço ec2.
- run-instances: é o subcomando que está sendo invocado.

O restante do comando especifica vários parâmetros, incluindo:
- image-id: este parâmetro é seguido por um ID de AMI. Todas as AMIs têm um ID de AMI exclusivo.
- count: você pode especificar mais de um valor.
- instance-type: você pode especificar o tipo de instância para criar (por exemplo) uma instância c3.large
- key-name: no exemplo, suponha que MyKeyPair já existe.
- security-groups: neste exemplo, suponha que MySecurityGroup já existe.
- região: as AMIs existem em uma Região da AWS; portanto, você deve especificar a Região onde a AWS CLI encontrará a AMI e iniciará a instância do EC2.

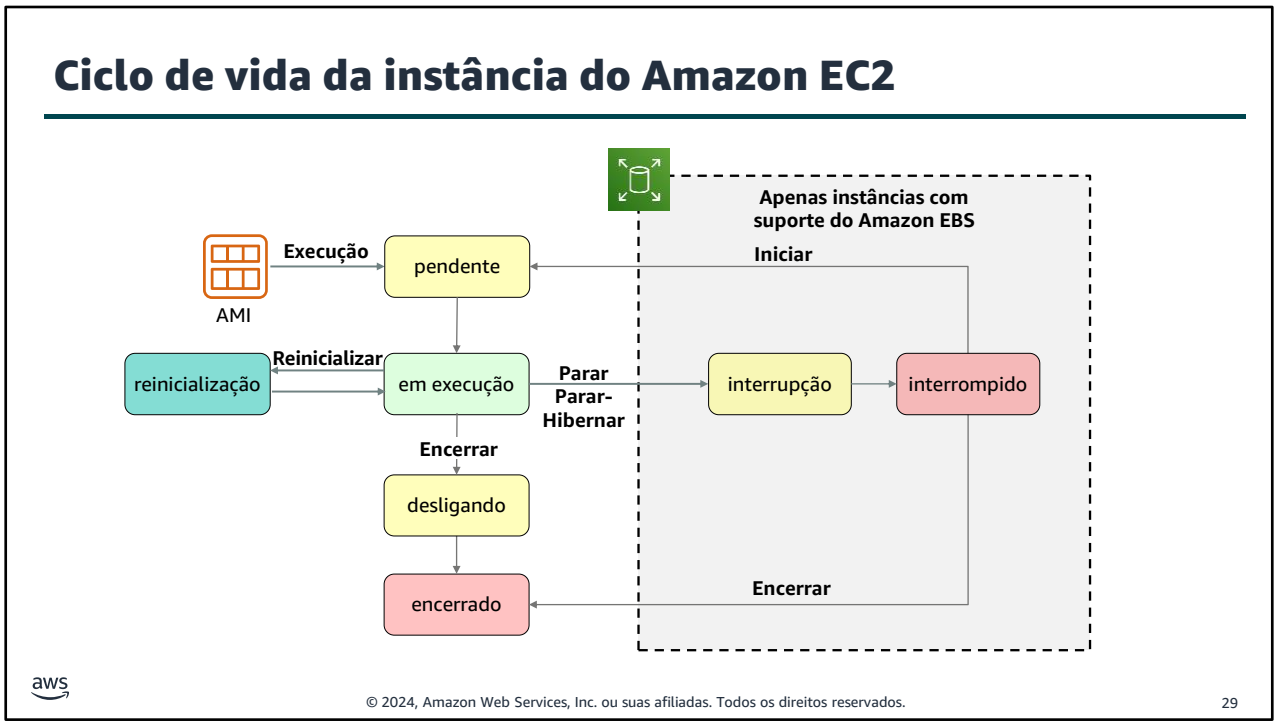
O comando deverá criar uma instância do EC2 com êxito se:

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- O comando estiver devidamente formado
- Os recursos de que o comando precisa já existirem
- Você tiver permissões suficientes para executar o comando
- Você tiver capacidade suficiente na conta da AWS

Se o comando for bem-sucedido, a API responderá a ele com o ID da instância e outros dados relevantes para o aplicativo usar em solicitações de API subsequentes.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



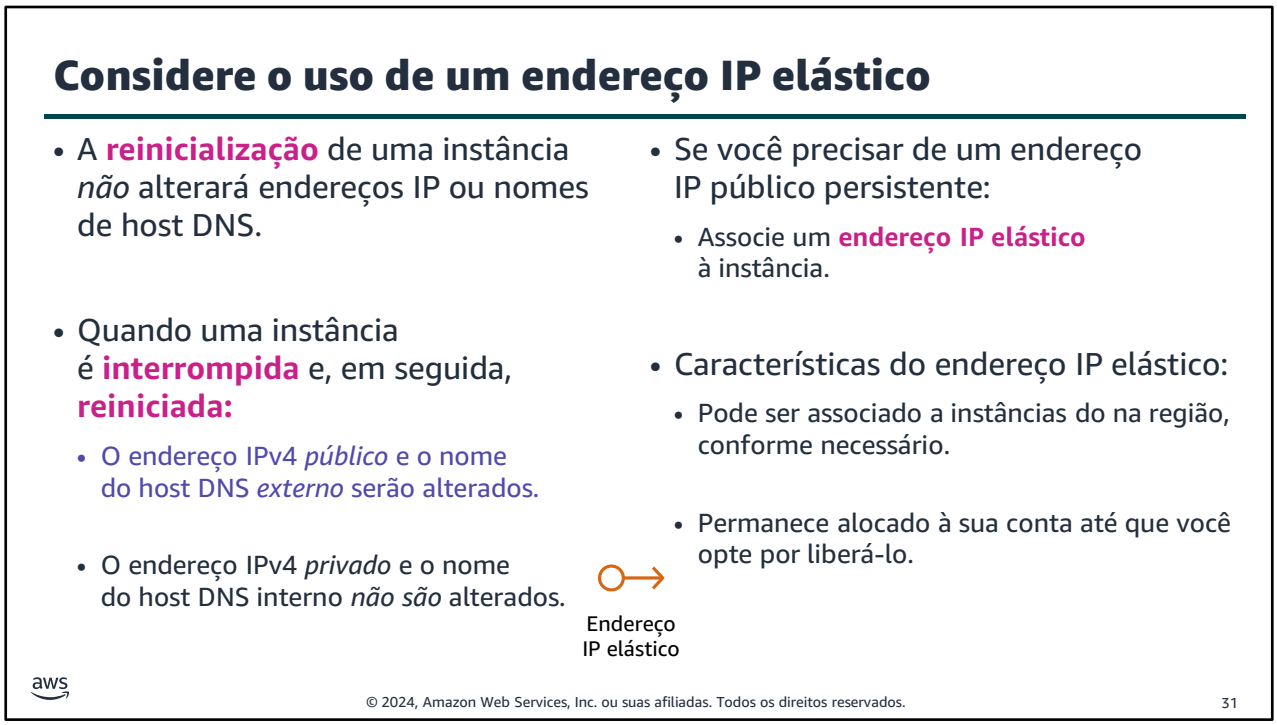
Aqui, você verá o ciclo de vida de uma instância. As setas mostram as **ações** que você pode executar e as caixas mostram o **estado** da instância após essa ação. Uma instância pode estar em um dos seguintes estados:

- **Pendente**: quando uma instância é iniciada pela primeira vez em uma AMI ou quando você inicia uma instância interrompida, ela entra no estado pendente no momento em que a instância é inicializada e implantada em um computador host. O tipo de instância que você especificou na inicialização determina o hardware do computador host para sua instância.
- **Em execução**: quando a instância está totalmente inicializada e pronta, ela sai do estado pendente e entra no estado em execução. É possível se conectar à instância em execução pela Internet.
- Reinicialização: a AWS recomenda que você reinicialize uma instância usando o console do Amazon EC2, a AWS CLI ou os AWS SDKs em vez de invocar uma reinicialização de dentro do sistema operacional (SO) convidado. Uma instância reinicializada permanece no mesmo host físico, mantém o mesmo nome DNS público e endereço IP público e, se tiver volumes de **armazenamento de instância**, ela reterá os dados nesses volumes.
- **Desligar:** este é um estado intermediário entre em execução e encerrado.
- **Encerrado:** uma instância encerrada permanece visível no console do Amazon EC2 por um tempo antes da exclusão da máquina virtual. Porém, não é possível conectar-se nem recuperar uma instância terminada.
- **Interrupção**: as instâncias com suporte do Amazon EBS podem ser interrompidas. Eles entram no estado de interrupção antes de atingir o estado totalmente interrompido.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- **Interrompido:** uma instância interrompida não terá o mesmo custo que uma instância em execução. Ao iniciar uma instância interrompida, você a retorna ao estado pendente, o que a move para uma nova máquina host.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



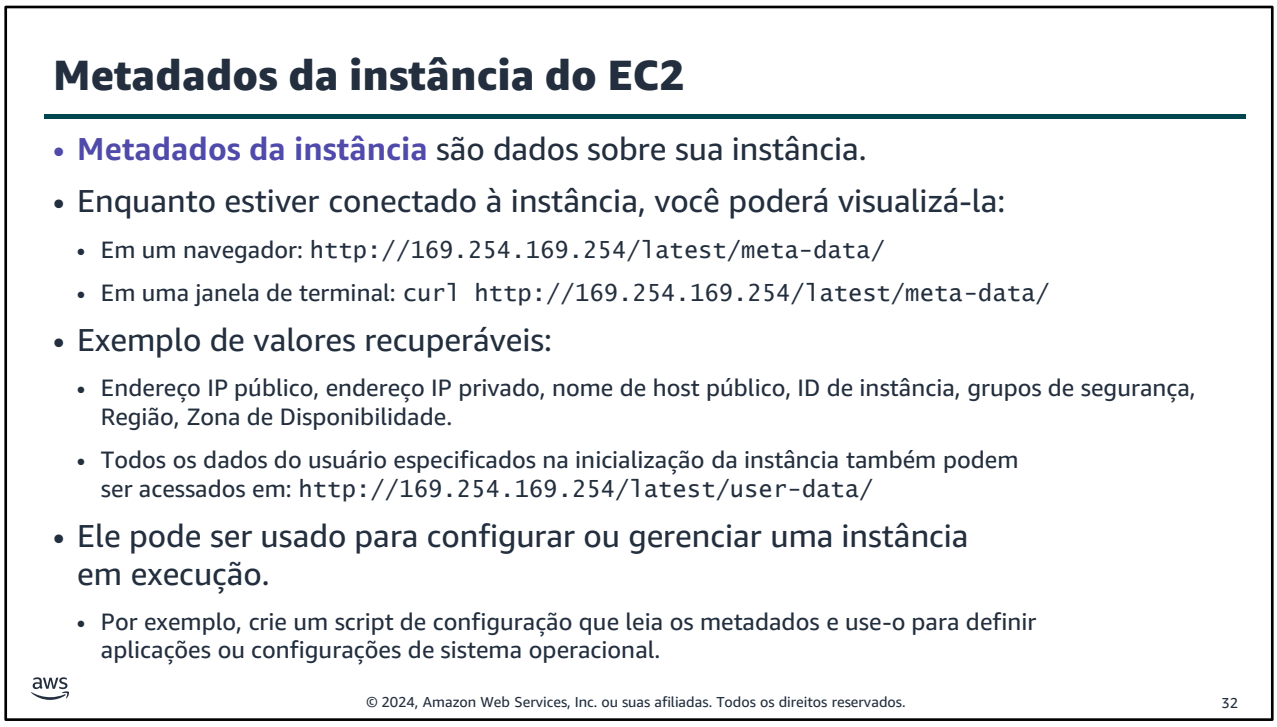
Um **endereço IP público** é um endereço IPv4 que é acessível pela Internet. Cada instância que recebe um endereço IP público também recebe um nome de host DNS externo. Por exemplo, se o endereço IP público atribuído à instância for 203.0.113.25, o nome do host DNS externo poderá ser ec2-203-0-113-25.compute-1.amazonaws.com.

Se você especificar que um endereço IP público deve ser atribuído à sua instância, ele será atribuído a partir do grupo de endereços IPv4 públicos da AWS. O endereço IP público não está associado à sua conta da AWS. Quando um endereço IP público é desassociado de sua instância, ele é liberado de volta para o grupo de endereços IPv4 públicos, e você não poderá especificar que deseja reutilizá-lo. A AWS libera o endereço IP público da instância quando a instância é interrompida ou encerrada. A instância parada recebe um novo endereço IP público quando é reiniciada.

Se você precisar de um endereço IP público persistente, convém associar um **endereço IP elástico** à instância. Para associar um endereço IP elástico, você deve primeiro alocar um novo endereço IP elástico na Região em que a instância existe. Depois que o endereço IP elástico for alocado, você poderá associar o endereço IP elástico a uma instância do EC2.

Por padrão, todas as contas da AWS são limitadas a 5 (cinco) endereços IP elásticos por região, pois os endereços públicos da Internet (IPv4) são um recurso público escasso. No entanto, esse é um limite flexível, e você pode solicitar um aumento de limite (que pode ser aprovado).

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Metadados da instância são dados sobre sua instância. Você pode visualizá-lo enquanto estiver conectado à instância. Para acessá-lo em um navegador, acesse o seguinte URL: `http://169.254.169.254/latest/meta-data/`. Os dados também podem ser lidos programaticamente, como em uma janela de terminal que tenha o utilitário cURL. Na janela do terminal, execute **`curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/`** para recuperá-lo. O endereço IP *`169.254.169.254`* é um endereço local de link e é válido apenas a partir da instância.

Os metadados da instância fornecem muitas das mesmas informações sobre a instância em execução que você pode encontrar no Console de Gerenciamento da AWS. Por exemplo, você pode descobrir o endereço IP público, o endereço IP privado, o nome do host público, o ID da instância, os grupos de segurança, a região, a zona de disponibilidade e muito mais.

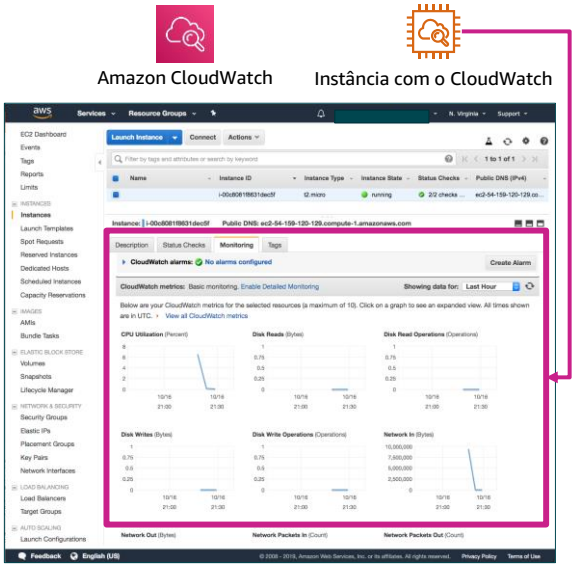
Todos os dados de usuário especificados na execução da instância também podem ser acessados no seguinte URL: http://169.254.169.254/latest/**`user-data`**.

Os metadados da instância do EC2 podem ser usados para configurar ou gerenciar uma instância em execução. Por exemplo, você pode criar um script de configuração que acessa as informações de metadados e as usa para definir aplicativos ou configurações de sistema operacional.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon CloudWatch para monitoramento

- Use o **Amazon CloudWatch** para monitorar instâncias do EC2
  - Fornece métricas quase em tempo real
  - Fornece gráficos na guia **Monitoramento** do console do Amazon EC2 que você pode visualizar
  - Mantém 15 meses de dados históricos
- **Monitoramento básico**
  - Padrão, sem custo adicional
  - Dados de métrica enviados para o CloudWatch a cada 5 minutos
- **Monitoramento detalhado**
  - Taxa mensal fixa para sete métricas pré-selecionadas
  - Dados de métricas entregues a cada 1 minuto



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 33

Você pode monitorar suas instâncias usando o Amazon CloudWatch, que coleta e processa dados brutos do Amazon EC2 em métricas legíveis quase em tempo real. Essas estatísticas são registradas para um período de 15 meses, de forma que você possa acessar informações históricas e ganhar uma perspectiva melhor sobre como seu serviço ou aplicativo web está se saindo.

Por padrão, o Amazon EC2 fornece **monitoramento básico**, que envia dados de métrica para o CloudWatch em períodos de 5 minutos. Para enviar dados de métrica para sua instância ao CloudWatch em períodos de 1 minuto, você pode habilitar o **monitoramento detalhado** na instância. Para obter mais informações, consulte Enable or Disable Detailed Monitoring for Your Instances (Ativar ou desativar o monitoramento detalhado para suas instâncias) em https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-cloudwatch-new.html.

O console do Amazon EC2 exibe uma série de gráficos com base nos dados brutos do Amazon CloudWatch. Dependendo das suas necessidades, você pode preferir obter dados para suas instâncias do Amazon CloudWatch em vez de usar os gráficos no console. Por padrão, o Amazon CloudWatch não fornece métricas de RAM para instâncias do EC2, ouseja, uma opção que você pode configurar se quiser que o CloudWatch colete esses dados.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 2



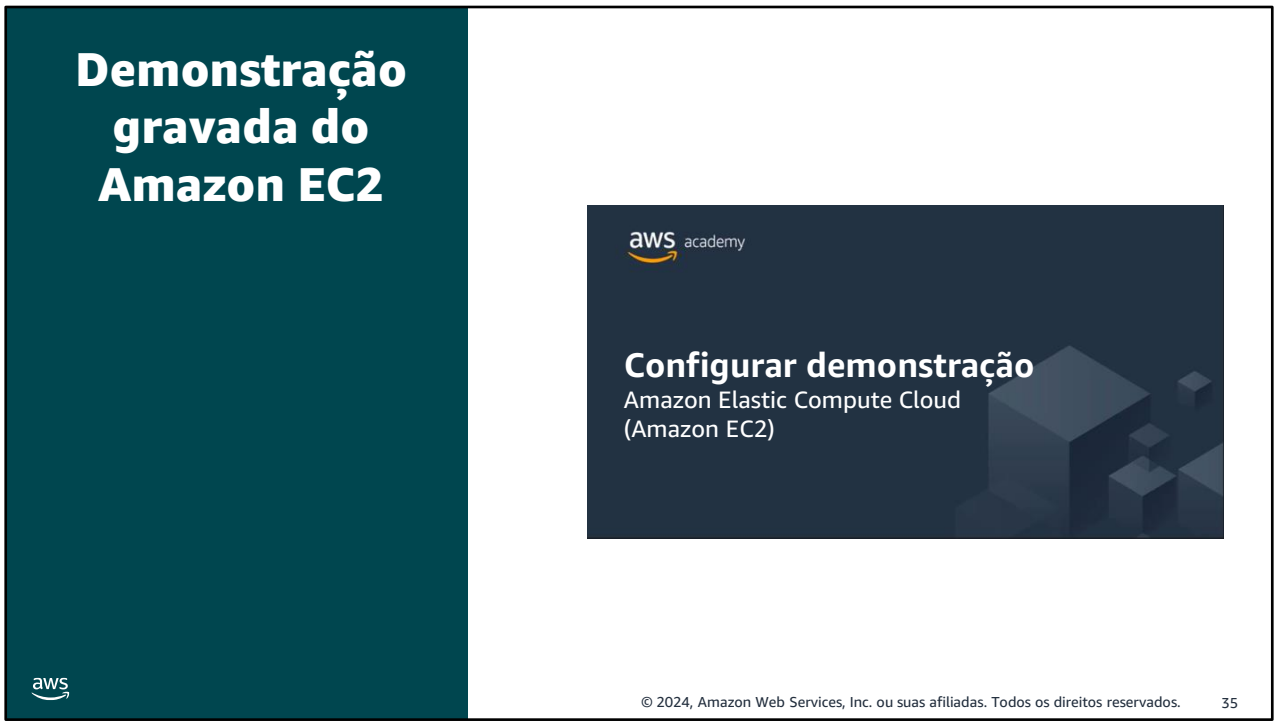
- O **Amazon EC2** permite que você execute **máquinas virtuais** Windows e Linux na nuvem.
- Você executa **instâncias do EC2** de um modelo de **AMI** para uma VPC em sua conta.
- Você pode escolher entre vários **tipos de instância**. Cada tipo de instância oferece combinações diferentes de CPU, RAM, armazenamento e recursos de redes.
- Você pode configurar **grupos de segurança** para controlar o acesso às instâncias (especificar portas e origem permitidas).
- Os **dados do usuário** permitem que você especifique um script a ser executado na primeira vez que uma instância é iniciada.
- Somente as **instâncias com suporte do Amazon EBS podem ser interrompidas.**
- Você pode usar o **Amazon CloudWatch** para capturar e analisar métricas em instâncias do EC2.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 34

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- O Amazon EC2 permite que você execute máquinas virtuais Windows e Linux na nuvem.
- Você executa instâncias do EC2 de um modelo de AMI para uma VPC em sua conta.
- Você pode escolher entre vários tipos de instância. Cada tipo de instância oferece combinações diferentes de CPU, RAM, armazenamento e recursos de redes.
- Você pode configurar grupos de segurança para controlar o acesso às instâncias (especificar portas e origem permitidas).
- Os dados do usuário permitem que você especifique um script a ser executado na primeira vez que uma instância é executada.
- Somente as instâncias com suporte do Amazon EBS podem ser interrompidas.
- Você pode usar o Amazon CloudWatch para capturar e analisar métricas em instâncias do EC2.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



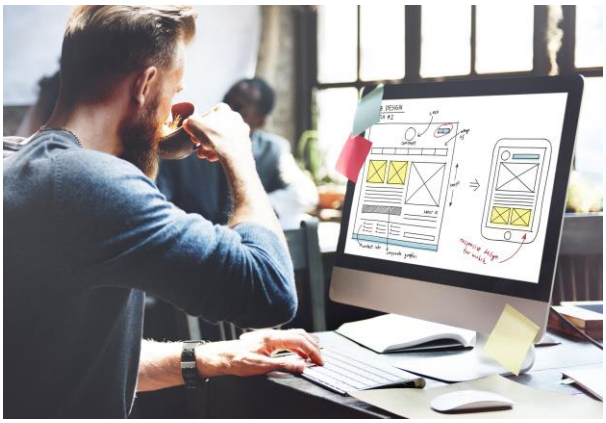
Agora, reserve um momento para assistir a demonstração do EC2 em https://aws-tc-largeobjects.s3-us-west-2.amazonaws.com/ILT-TF-100-ACFNDS-20-EN/Module_6_EC2+v2.0.mp4. A gravação tem pouco mais de 3 minutos e reforça alguns dos conceitos que foram discutidos nesta seção do módulo.

A demonstração mostra:

- Como usar o Console de Gerenciamento da AWS para executar uma instância do Amazon EC2 (com todas as configurações padrão de instância aceitas).
- Como se conectar à instância do Windows usando um cliente de área de trabalho remota e o par de chaves identificado durante a execução da instância para descriptografar a senha do Windows para login.
- Como encerrar a instância depois que ela não for mais necessária.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Laboratório 3: Introdução ao Amazon EC2

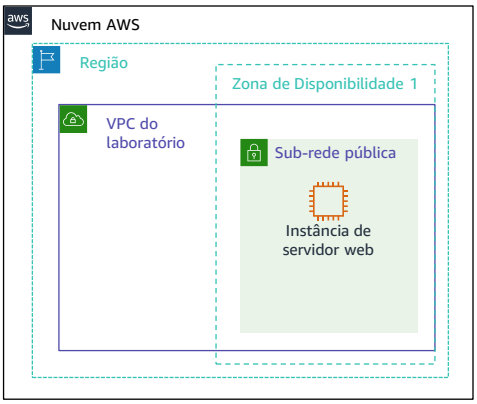


© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 36

Introdução ao laboratório 3: Introdução ao Amazon EC2. Este laboratório oferece experiência prática com a execução, o redimensionamento, o gerenciamento e o monitoramento de uma instância do Amazon EC2.

Cenário do laboratório 3

Neste laboratório, você iniciará e configurará sua primeira máquina virtual executada no Amazon EC2.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 37

Introdução ao laboratório 3: Introdução ao Amazon EC2.

Neste laboratório, você iniciará e configurará uma máquina virtual executada no Amazon EC2.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Laboratório 3: tarefas

- Tarefa 1: iniciar sua instância do Amazon EC2
- Tarefa 2: Monitorar sua instância
- Tarefa 3: Atualizar seu grupo de segurança e acessar o servidor Web
- Tarefa 4: Redimensionar sua instância: tipo de instância e volume do EBS
- Tarefa 5: Explorar os limites do EC2
- Tarefa 6: Testar a proteção contra encerramento

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

38

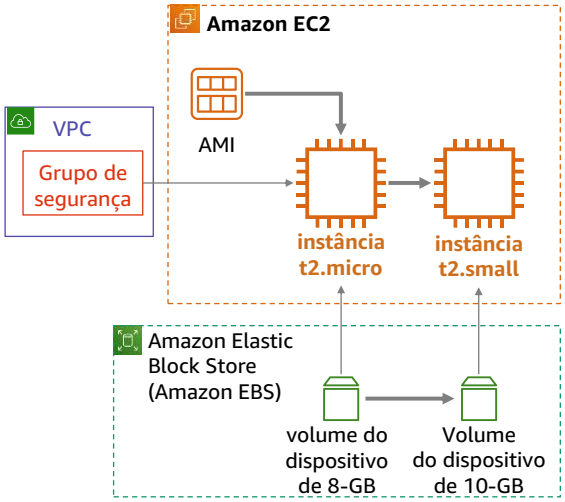
Neste laboratório prático, você vai:
- Executar sua instância do Amazon EC2
- Monitorar sua instância
- Atualizar seu grupo de segurança e acessar o servidor Web
- Redimensionar sua instância: tipo de instância e volume do EBS
- Explorar os limites do EC2
- Testar a proteção contra encerramento

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Laboratório 3: produto final

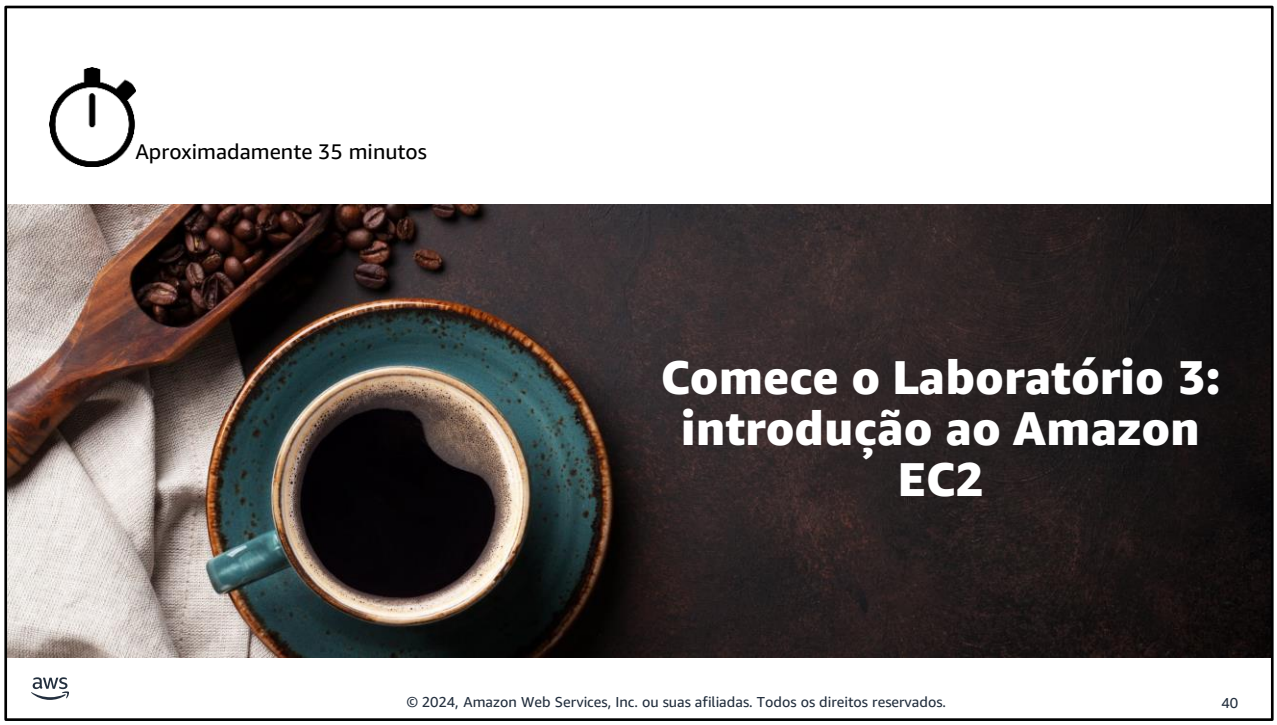
Ao final do laboratório, você terá:

1. Executado uma instância configurada como um servidor Web
2. Visualizado o log do sistema da instância
3. Reconfigurado um grupo de segurança
4. Modificado o tipo de instância e o tamanho do volume raiz



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 39

Ao final do laboratório, você terá:
1. Executado uma instância configurada como um servidor Web
2. Visualizado o log do sistema da instância
3. Reconfigurado um grupo de segurança
4. Modificado o tipo de instância e o tamanho do volume raiz



Agora é hora de iniciar o laboratório.

Resumo do laboratório: Principais lições



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 41

O instrutor conduzirá uma conversa sobre as principais lições do laboratório depois que você o tiver concluído.

Atividade: Amazon EC2



Foto de Pixabay da Pexels.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 42

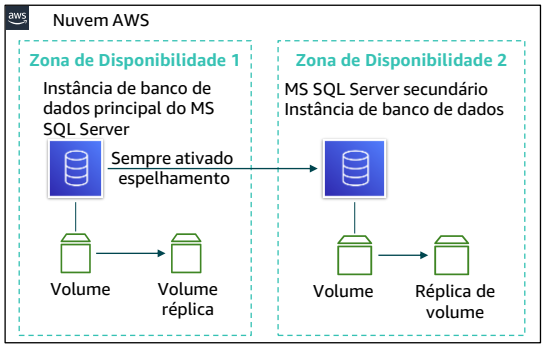
Nesta atividade com instrutor, você discutirá as vantagens e desvantagens do uso do Amazon EC2 em vez de usar um serviço gerenciado como o Amazon Relational Database Service (Amazon RDS).

Atividade: coletar informações

Amazon EC2

Amazon RDS



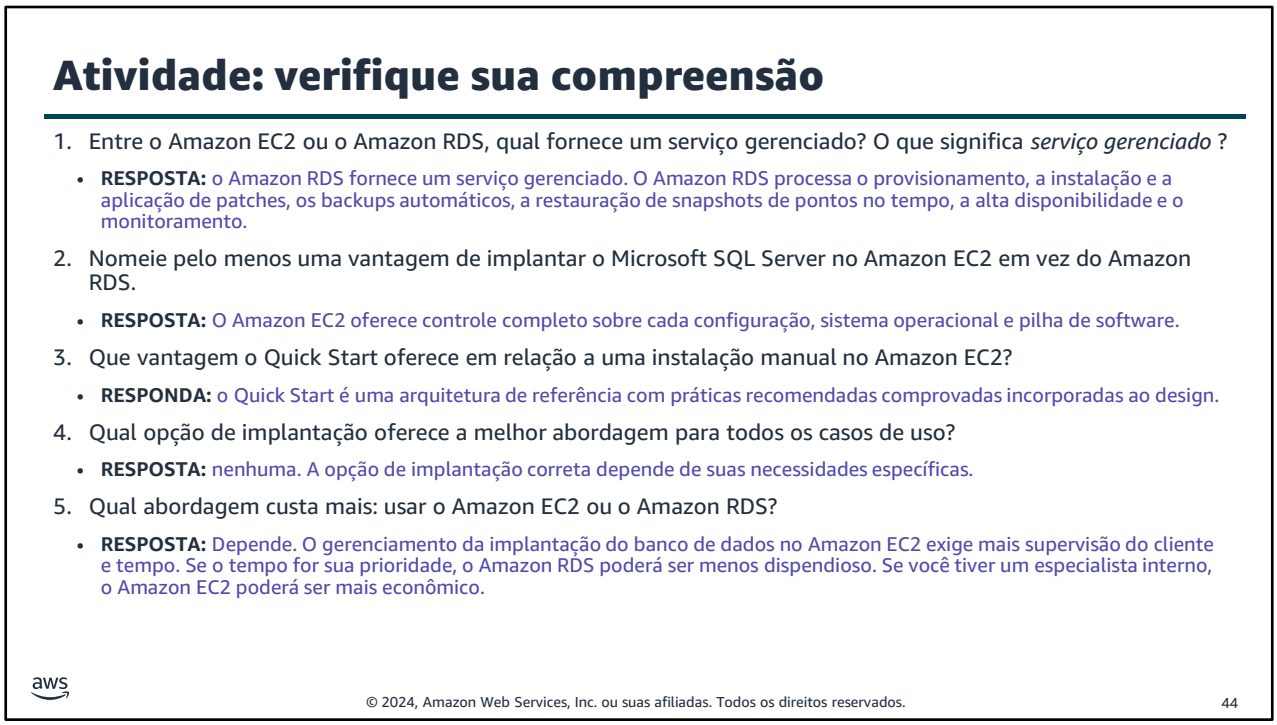


© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 43

O objetivo dessa atividade é demonstrar que você compreende as diferenças entre a criação de uma implantação que usa o Amazon EC2 e o uso de um serviço totalmente gerenciado, como o Amazon RDS, para implantar sua solução. Ao final dessa atividade, você deve estar preparado para discutir as vantagens e desvantagens da implantação do Microsoft SQL Server no Amazon EC2 em vez de implantá-lo no Amazon RDS.

O educador solicitará que você:
1. Assista a um vídeo de 8 minutos em https://www.youtube.com/watch?v=UYy-UeQ29jo&did=ta_card&trk=ta_card que explica os benefícios da implantação do Microsoft SQL Server no Amazon EC2 usando um AWS Quick Start. Incentivamos que você faça anotações.
2. Leia um post no blog: https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/the-scoop-on-moving-your-microsoft-sql-server-to-aws/ sobre os benefícios de executar o Microsoft SQL Server no Amazon RDS. Incentivamos, novamente, que você faça anotações.
3. Participe da conversa em aula sobre as perguntas feitas no próximo slide.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O educador liderará o curso em uma conversa à medida que cada pergunta for revelada. Em seguida, o educador exibirá as respostas sugeridas escritas e você poderá discutir esses pontos mais detalhadamente.

Em relação à **pergunta 5,** use estas páginas para encontrar os preços das instâncias do RDS e do EC2 com as características listadas:

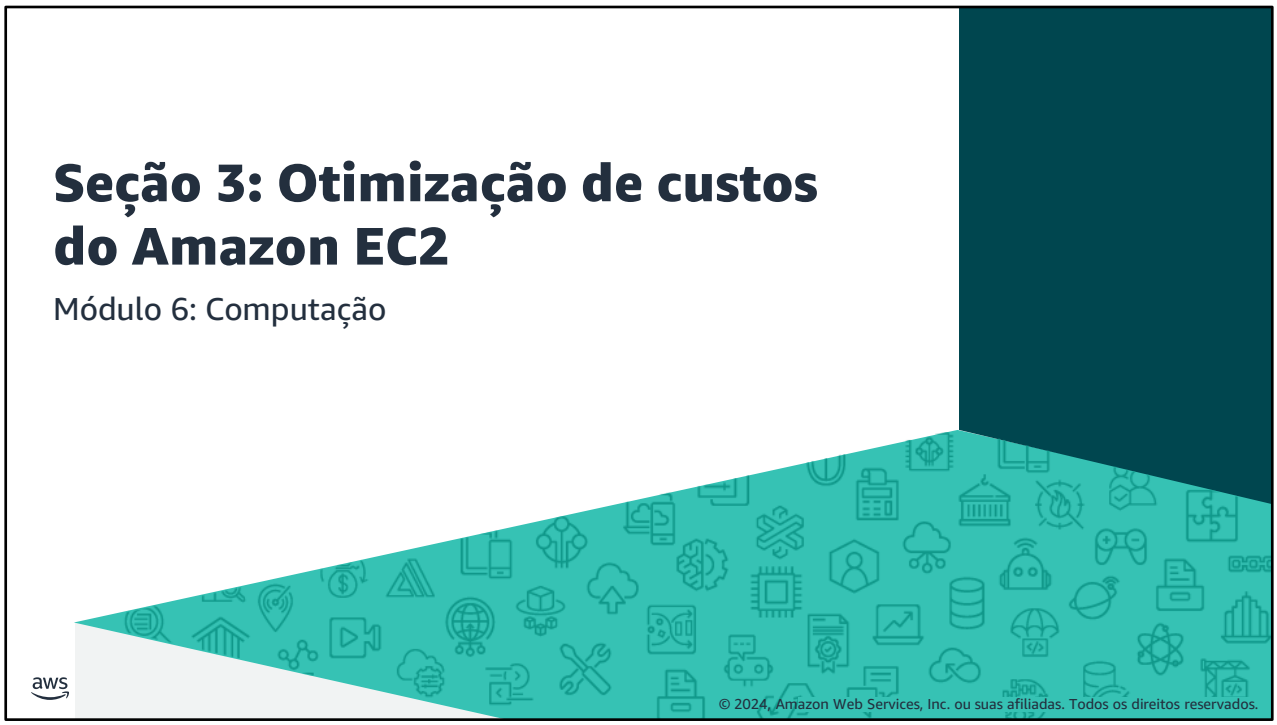
Amazon RDS para SQL Server: https://aws.amazon.com/rds/sqlserver/pricing/
- Instância: instância padrão (Single-AZ)
- Tamanho da instância: db.m5.large
- Região: Leste dos EUA (Ohio)
- Preço: Instância sob demanda

Amazon EC2: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/
- Instância: instância do Windows
- Tamanho da instância – m5.large
- Região: Leste dos EUA (Ohio)
- Preço: Instância sob demanda

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

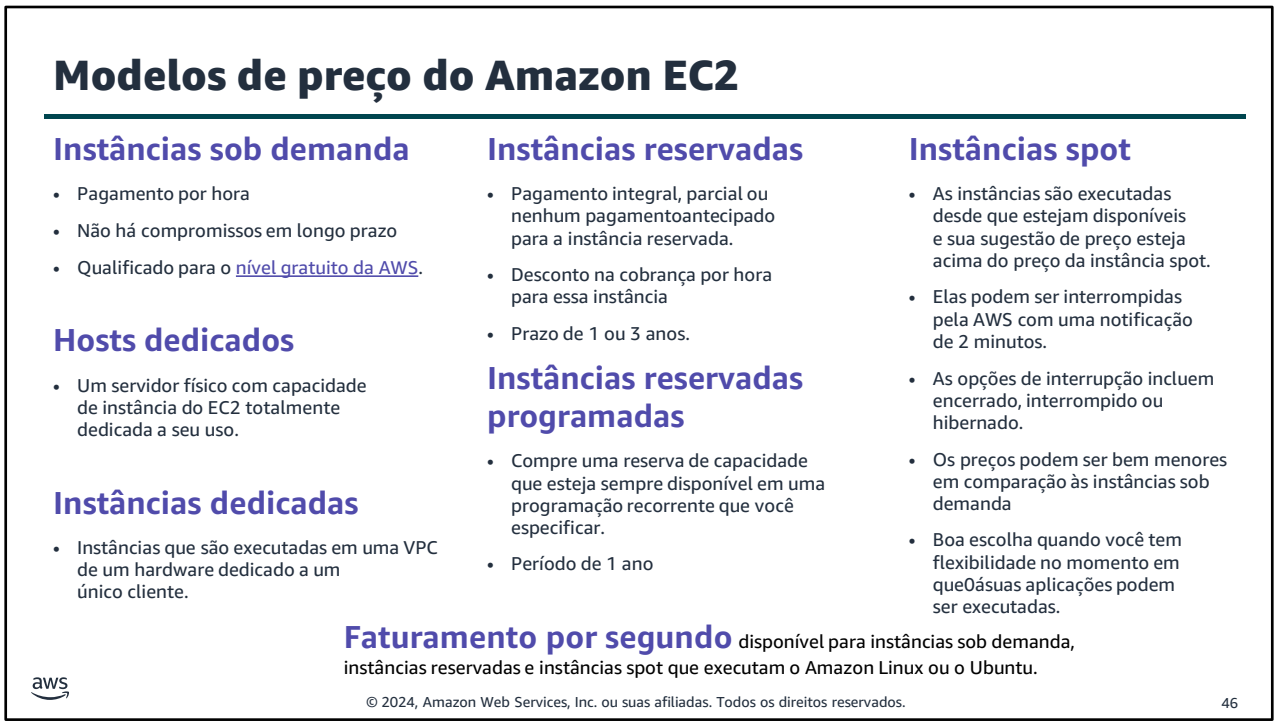
Uma instância do Amazon RDS tem um custo por hora maior do que uma instância do EC2 de tamanho similar. Ao considerar o custo, não se esqueça de incluir o custo da mão de obra. Por exemplo, lembre-se de que, com uma implantação padrão Single-AZ do Amazon RDS, que é a base da referência de preço de exemplo, são fornecidos backups automáticos. Com o Amazon RDS, se um componente de instância de banco de dados falhasse e fosse necessária uma operação de restauração iniciada pelo usuário, você teria um backup restaurável que poderia ser usado. Se você executar o banco de dados no Amazon EC2, poderá configurar um procedimento de backup igualmente robusto para o Microsoft SQL Server. No entanto, levaria tempo, conhecimento e habilidade técnica para criar a solução. Você também precisará pré-configurar a solução antes de encontrar a situação em que precisa dela. Por esses motivos, quando você considera as necessidades de suas implantações holisticamente, pode descobrir que usar o Amazon RDS é mais barato do que usar o Amazon EC2. No entanto, se você tiver database administrators qualificados na equipe e requisitos de implantação muito específicos que tornam preferível ter controle total sobre todos os aspectos da implantação, poderá usar o Amazon EC2. Nesse caso, o Amazon EC2 pode ser a solução mais econômica.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Apresentação da Seção 3: otimização de custo do Amazon EC2.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



A Amazon oferece diferentes modelos de preço que você pode escolher para executar instâncias do EC2.

- O **faturamento por segundo** só está disponível para instâncias sob demanda, instâncias reservadas e instâncias spot que executam o Amazon Linux ou o Ubuntu.
- **Instâncias sob demanda** estão qualificadas para o nível gratuito da AWS (https://aws.amazon.com/free/). Elas têm o menor custo inicial e a maior flexibilidade. Não há compromissos antecipados nem contratos de longo prazo. Isso é ótimo para aplicações com cargas de trabalho breves, com picos ou imprevisíveis.
- Os **hosts dedicados** são servidores físicos com a capacidade das instâncias dedicadas para seu uso. Eles permitem que você use suas licenças de software existentes por soquete, por núcleo ou por licenças do software VM, como para Microsoft Windows ou Microsoft SQL Server.
- **Instâncias dedicadas** são instâncias executadas em uma nuvem privada virtual (VPC) em hardware dedicado a um único cliente. Elas são isoladas fisicamente no nível de hardware de host das instâncias pertencentes a outras contas da AWS.
- A **instância reservada** permite que você reserve capacidade computacional por um período de 1 ou 3 anos com custos de execução por hora mais baixos. O preço de uso com desconto é fixo enquanto você é o proprietário da instância reservada. Se você espera uso consistente e pesado, eles podem fornecer economias substanciais em comparação com as instâncias sob demanda.
- As **instâncias reservadas programadas** permitem adquirir reservas de capacidade que se repetem diariamente, semanalmente ou mensalmente, com uma duração especificada, pelo período de um ano. Você paga pelo período de programação das instâncias, mesmo se não usá-

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

las.

- As **instâncias spot** permitem que você faça sugestões de preço em instâncias do EC2 não utilizadas, o que pode reduzir seus custos do significativamente. O preço por hora de uma instância spot varia de acordo com a oferta e a demanda. A instância spot é executada sempre que sua sugestão de preço excede o preço de mercado atual.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de preço do Amazon EC2: benefícios



Instâncias sob demanda	Instâncias spot	Instâncias reservadas	Hosts dedicados
• Baixo custo e flexibilidade	• Carga de trabalho dinâmica e em grande escala	• A previsibilidade garante que a capacidade computacional esteja disponível quando necessário	• Economize dinheiro com custos de licenciamento • Ajude a cumprir os requisitos regulatórios e de conformidade.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 47

Cada modelo de preço do Amazon EC2 oferece um conjunto diferente de benefícios.

As **instâncias sob demanda** oferecem a maior flexibilidade, sem contratos de longo prazo e taxas baixas.

As **instâncias spot** fornecem grande escala a um preço com desconto significativo.

As **instâncias reservadas** serão uma boa opção se você tiver necessidades de computação previsíveis ou estáveis (por exemplo, uma instância que você sabe que deseja continuar sendo executada durante meses ou anos).

Os **hosts dedicados** são uma boa escolha quando você tem restrições de licenciamento para o software que deseja executar no Amazon EC2 ou quando você tem requisitos específicos de conformidade ou normativos que impedem o uso de outras opções de implantação.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Modelos de preço do Amazon EC2: casos de uso



Picos de carga de trabalho



Cargas de trabalho não condicionadas a prazo



Cargas de trabalho de estado fixo conhecidas



Cargas de trabalho altamente confidenciais

Instâncias sob demanda	Instâncias spot	Instâncias reservadas	Hosts dedicados
• Cargas de trabalho de curto prazo, com picos ou imprevisíveis • Desenvolvimento ou teste de aplicativos	• Aplicações com horários de início e término flexíveis • Aplicações que são viáveis somente por preços computacionais muito baixos • Usuários com necessidades computacionais urgentes para grandes quantidades de capacidade adicional	• Cargas de trabalho de uso constante ou previsível • Aplicativos que exigem capacidade reservada, incluindo recuperação de desastres • Os usuários podem fazer pagamentos prévios para reduzir ainda mais o total dos custos computacionais	• Traga a sua própria licença (BYOL) • Conformidade e restrições normativas • Rastreamento de uso e licenciamento • Controlar posicionamento de instâncias

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 48

Aqui está uma revisão de alguns casos de uso para as várias opções de preço.

Os preços das **instâncias sob demanda** funcionam bem para cargas de trabalho com picos ou se você só precisa testar ou executar uma aplicação por um período curto (por exemplo, durante o desenvolvimento ou o teste de uma aplicação). Às vezes, suas cargas de trabalho são imprevisíveis, e as instâncias sob demanda são uma boa opção para esses casos.

As **instâncias spot** são uma boa opção se suas aplicações puderem tolerar interrupções com uma notificação de aviso de 2 minutos. Por padrão, as instâncias são terminadas, mas é possível configurá-las para parar ou hibernar. Casos de uso comuns incluem aplicações tolerantes a falhas, como servidores web, back-ends de API e processamento de big data. As cargas de trabalho que salvam constantemente dados em armazenamento persistente (como o Amazon S3) também são boas candidatas.

As **instâncias reservadas** são uma boa opção quando você tem cargas de trabalho de longo prazo com padrões de uso previsíveis, como servidores que você sabe que desejará executar de forma consistente ao longo de vários meses.

Hosts dedicados são uma boa opção quando você tem licenças de software existentes por soquete, por núcleo ou por VM, ou quando precisa atender a requisitos específicos de conformidade corporativa e normativos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Os quatro pilares da otimização de custos



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

49

Para otimizar custos, você deve considerar quatro motivadores consistentes e potentes:

- **Tamanho certo:** escolha o equilíbrio certo dos tipos de instância. Observe quando os servidores podem ser dimensionados para baixo ou desativados e ainda atendem aos seus requisitos de desempenho.
- **Aumento da elasticidade:** projete suas implantações para reduzir a capacidade de servidor ociosa com implantações elásticas, como aquelas que usam auto scaling para lidar com picos de carga.
- **Modelo de definição de preço ideal:** reconheça as opções de definição de preço disponíveis. Analise seus padrões de uso para que você possa executar instâncias do EC2 com a combinação correta de opções de definição de preço.
- **Otimizar opções de armazenamento** – Analise os requisitos de armazenamento de suas implantações. Reduza a sobrecarga de armazenamento não utilizado quando possível e escolha opções de armazenamento mais econômicas se elas ainda conseguirem atender aos seus requisitos de desempenho de armazenamento.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar 1: tamanho certo

Pilares:

1. Tamanho certo
2. Aumento da elasticidade
3. Modelo de definição de preço ideal
4. Otimização das opções de armazenamento



✓Provisione instâncias de acordo com a necessidade

- Taxa de transferência de CPU, memória, armazenamento e rede
- Selecione os tipos de instância apropriados para seu uso

✓Métricas do Amazon CloudWatch

- Até que ponto as instâncias estão ociosas? Quando?
- Reduzir instâncias

✓Prática recomendada: tamanho certo e reserva

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 50

Primeiro, considere dimensionar corretamente. A AWS oferece aproximadamente 60 tipos e tamanhos de instância. A ampla escolha de opções permite que os clientes selecionem a instância mais adequada à sua carga de trabalho. Pode ser difícil saber por onde começar e qual opção de instância será a melhor, tanto do ponto de vista técnico quanto do custo. O tamanho correto é o processo de avaliar os recursos implantados e procurar oportunidades de redução sempre que possível.

Para definir o tamanho correto:

- **Selecione** a instância mais barata disponível que ainda atenda aos seus requisitos de performance.
- **Analise** a utilização de CPU, RAM, armazenamento e rede para identificar instâncias que podem ser reduzidas. Você pode querer provisionar uma variedade de tipos e tamanhos de instância em um ambiente de teste e testar seu aplicativo nessas diferentes implantações de teste para identificar quais instâncias oferecem a melhor relação performance/custo. Para tamanho correto, use técnicas como testes de carga para sua vantagem.
- **Use** as métricas do Amazon CloudWatch e configure métricas personalizadas. Uma métrica representa um conjunto de valores em ordem temporal publicados no CloudWatch (por exemplo, o uso de CPU de uma instância do EC2 específica). Os pontos de dados podem ser provenientes de qualquer aplicação ou atividade de negócios para os quais você coleta dados.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar 2: aumentar a elasticidade

Pilares:

1. Tamanho certo
2. Aumento da elasticidade
3. Modelo de definição de preço ideal
4. Otimização das opções de armazenamento



✓**Interrompa** ou **hiberne** instâncias baseadas no Amazon EBS que não estão em uso ativamente

- Exemplo: instâncias de desenvolvimento ou teste que não sejam de produção

✓Use **auto scaling** para atender às necessidades com base no uso

- Elasticidade automatizada e baseada em tempo

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 51

Uma forma de **elasticidade** é criar, iniciar ou usar instâncias do EC2 quando forem necessárias, mas desativá-las quando não estiverem em uso. A elasticidade é um dos princípios centrais da nuvem, mas os clientes costumam passar por um processo de aprendizado para operacionalizar a elasticidade para gerar economias de custos.

A maneira mais fácil para grandes clientes adotarem a elasticidade é procurar recursos que pareçam bons candidatos a interromper ou hibernar, como ambientes que não sejam de produção, cargas de trabalho de desenvolvimento ou cargas de trabalho de teste. Por exemplo, se você executar cargas de trabalho de desenvolvimento ou teste em um único fuso horário, poderá facilmente desativar essas instâncias fora do horário comercial e, assim, reduzir os custos de tempo de execução em, talvez, 65%. O conceito é semelhante ao porquê de haver um interruptor de luz ao lado da porta e de a maioria dos escritórios incentivar os funcionários *a apagarem as luzes quando saírem do escritório todas as noites.*

Para cargas de trabalho de produção, configurar políticas de auto scaling mais precisas e granulares pode ajudar você a utilizar scaling horizontal para atender às necessidades de pico de capacidade e não pagar pela capacidade de pico o tempo todo.

Como regra geral, você deve direcionar de 20 a 30% das suas instâncias do Amazon EC2 para serem executadas como instâncias sob demanda ou instâncias spot, e você também deve procurar ativamente formas de maximizar a elasticidade.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Pilar 3: Modelo de definição de preço ideal

Pilares:

1. Tamanho certo
2. Aumento da elasticidade
3. Modelo de definição de preço ideal
4. Otimização das opções de armazenamento



✓Aproveite o modelo de definição de preço correto para seu caso de uso

- Considere seus padrões de uso

✓Otimizar e *combinar* tipos de compra

✓Exemplos:

- Usar **Instâncias sob demanda** e **instâncias Spot** para cargas de trabalho variáveis
- Usar **instâncias reservadas** para cargas de trabalho previsíveis

✓Considere soluções sem servidor (AWS Lambda)

aws

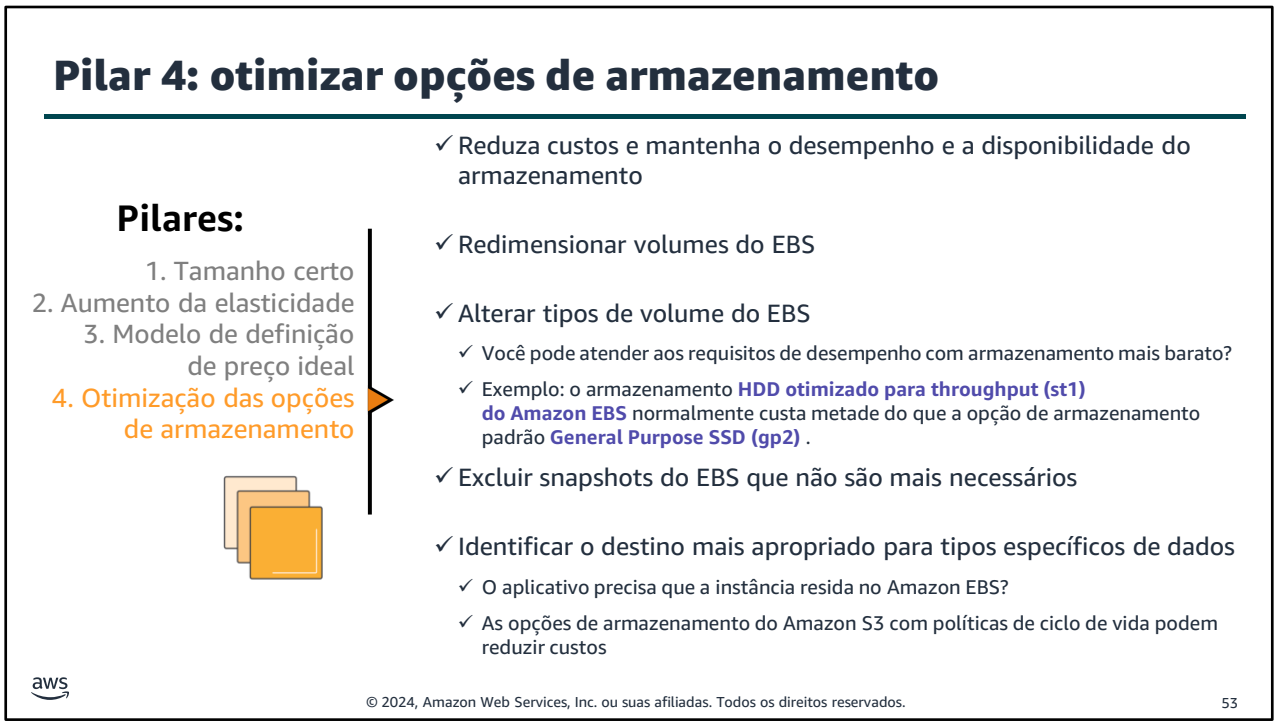
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 52

A AWS fornece vários modelos de preço para o Amazon EC2 para ajudar os clientes a economizar dinheiro. Os modelos disponíveis foram discutidos em detalhes anteriormente neste módulo. Os clientes podem combinar vários tipos de compra para otimizar a definição de preço com base nas necessidades de capacidade atuais e previstas.

Os clientes também são incentivados a considerar a arquitetura de suas aplicações. Por exemplo, a funcionalidade fornecida pela aplicação precisa ser executada em uma máquina virtual do EC2? Talvez, ao usar o serviço AWS Lambda, você possa diminuir significativamente seus custos.

O AWS Lambda é discutido mais adiante neste módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Os clientes também podem reduzir os custos de armazenamento. Quando você executa instâncias do EC2, diferentes tipos de instância oferecem diferentes opções de armazenamento. É uma prática recomendada tentar reduzir custos e, ao mesmo tempo, manter o desempenho e a disponibilidade do armazenamento.

Uma maneira de conseguir isso é **redimensionando volumes do EBS**. Por exemplo, se você provisionou originalmente um volume de 500 GB para uma instância do EC2 que só precisará de um máximo de 20 GB de espaço de armazenamento, você poderá reduzir o tamanho do volume e economizar custos.

Há também uma variedade de **tipos de volume do EBS**. Escolha o tipo mais barato que ainda atenda aos seus requisitos de desempenho. Por exemplo, o armazenamento HDD otimizado para throughput (st1) do Amazon EBS normalmente custa metade do que a opção de armazenamento SSD de uso geral (gp2) padrão. Se uma unidade st1 atender às necessidades de sua carga de trabalho, aproveite as economias de custos.

Geralmente, os clientes usam **snapshots do EBS** para criar backups de dados. No entanto, alguns clientes se esquecem de excluir snapshots que não são mais necessários. Exclua esses snapshots desnecessários para economizar custos.

Por fim, tente identificar o destino mais **apropriado para tipos específicos de dados**. Seu

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aplicativo precisa dos dados usados para residir no Amazon EBS? Em vez disso, o aplicativo seria executado igualmente se usasse o Amazon S3 para armazenamento? A configuração de políticas de ciclo de vida de dados também pode reduzir custos. Por exemplo, você pode automatizar a migração de dados mais antigos raramente acessados para locais de armazenamento mais econômicos, como o Amazon Simple Storage Service Glacier.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Medição, monitoramento e aprimoramento

- A otimização de custo é um esforço permanente.



- Recomendações:
  - Defina e imponha a **marcação de alocação de custos**.
  - Defina métricas, defina destinos e revise regularmente.
  - Incentive as equipes a **projetar custos**.
  - Atribua a responsabilidade da otimização a um indivíduo ou a uma equipe.







aws
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Se isso for feito corretamente, a otimização de custos não é um processo único que um cliente conclui. Em vez disso, ao medir e analisar rotineiramente seus sistemas, você pode melhorar e ajustar continuamente seus custos.

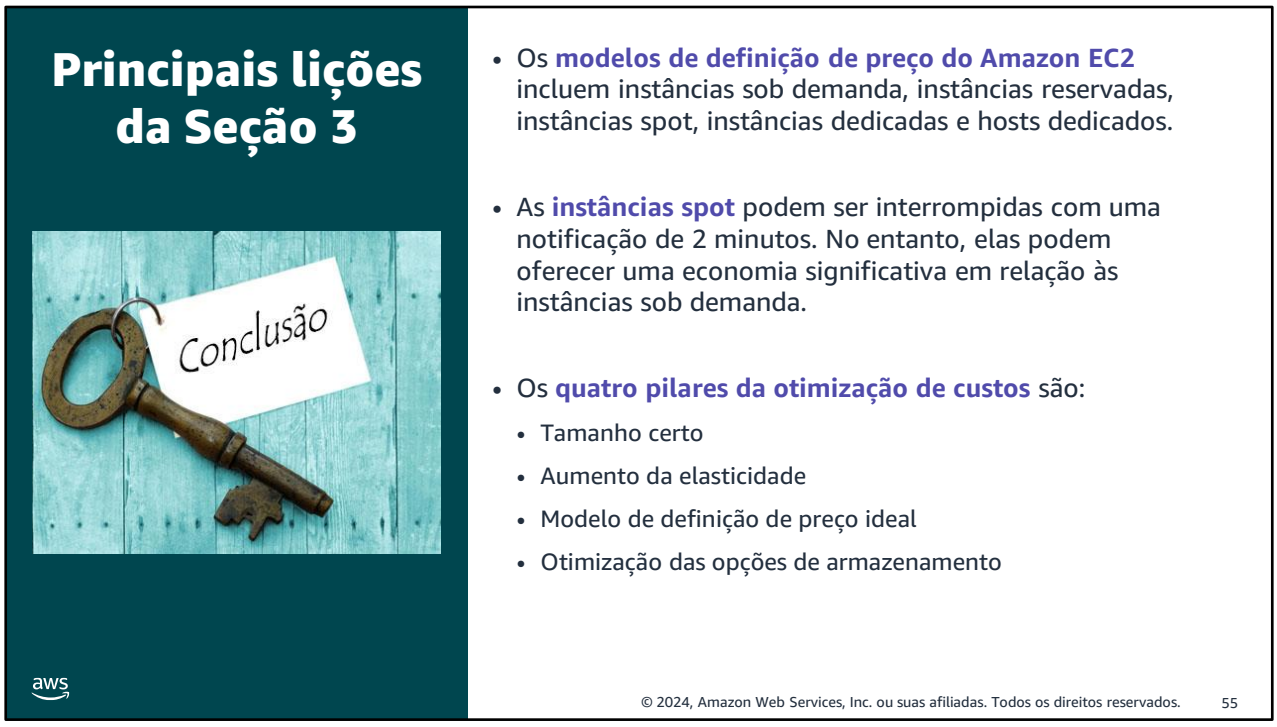
A **marcação** ajuda a fornecer informações sobre quais recursos estão sendo usados, *por quem* e *para qual finalidade*. Você pode ativar tags de alocação de custos no console Billing and Cost Management, e a AWS pode gerar um relatório de alocação de custos com uso e custos agrupados por suas tags ativas. É possível aplicar tags que representem categorias de negócios (como centros de custos, nomes de aplicativos ou proprietários) para organizar seus custos de vários serviços.

Incentive as equipes a projetar custos. O AWS Cost Explorer é uma ferramenta gratuita que você pode usar para visualizar gráficos dos seus custos. É possível usar o Cost Explorer para ver padrões de despesas em recursos da AWS ao longo do tempo, identificar áreas que precisam de uma investigação mais profunda e ver tendências que você pode usar para entender os custos.

Use serviços da AWS, como o **AWS Trusted Advisor**, que fornece orientações em tempo real para ajudar a provisionar recursos que seguem as práticas recomendadas da AWS.

Os esforços de otimização de custos geralmente são mais bem-sucedidos quando a responsabilidade pela otimização de custos é atribuída a um indivíduo ou a uma equipe.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- Os **modelos de definição de preço do Amazon EC2** incluem instâncias sob demanda, instâncias reservadas, instâncias spot, instâncias dedicadas e hosts dedicados. O faturamento por segundo está disponível para instâncias sob demanda, instâncias reservadas e instâncias spot que usam apenas o Amazon Linux e o Ubuntu.
- As **instâncias spot** podem ser interrompidas com uma notificação de 2 minutos. No entanto, elas podem oferecer uma economia significativa em relação às instâncias sob demanda.
- Os **quatro pilares da otimização de custos** são:
    - Tamanho certo
    - Aumento da elasticidade
    - Modelo de definição de preço ideal
    - Otimização das opções de armazenamento

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

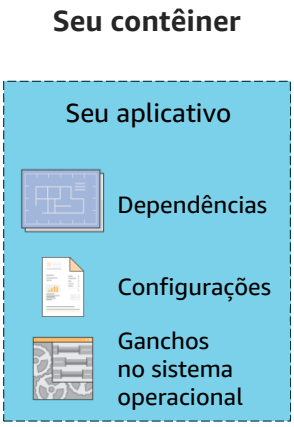


Apresentação da Seção 4: Serviços de contêiner.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Noções básicas de contêiner

- Os **contêineres** são um método de virtualização do sistema operacional.
- Benefícios:
  - Repetível
  - Ambientes autônomos
  - O software é executado da mesma forma em diferentes ambientes
    - Laptop, teste, produção do desenvolvedor.
  - Lançamento e interrupção ou encerramento mais rápido do que máquinas virtuais



aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 57

Os **contêineres** são um método de **virtualização de sistema operacional** que permite executar um aplicativo e suas dependências em processos com recursos isolados. Os contêineres permitem empacotar facilmente o código, as configurações e as dependências de um aplicativo em componentes básicos fáceis de usar que oferecem consistência ambiental, eficiência operacional, produtividade de desenvolvedores e controle de versões.

Os contêineres são menores do que as máquinas virtuais e não contêm um sistema operacional inteiro. Em vez disso, os contêineres *compartilham um sistema operacional virtualizado* e são executados como processos isolados de recursos, o que garante implantações rápidas, confiáveis e consistentes. Os contêineres mantêm tudo o que o software precisa para executar, como bibliotecas, ferramentas de sistema, código e tempo de execução.

Os contêineres fornecem **consistência ambiental** porque o código, as configurações e as dependências do aplicativo são empacotados em um único objeto.

Em termos de espaço, as imagens de contêiner geralmente são uma ordem de magnitude menor que as máquinas virtuais. Girar um contêiner acontece em centenas de milissegundos. Assim, usando contêineres, você pode usar ambientes de execução rápidos, portáteis e independentes de infraestrutura.

Os contêineres podem ajudar a garantir que as aplicações sejam implantadas de forma rápida,

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

confiável e consistente, independentemente do ambiente de implantação. Além disso, os contêineres oferecem um controle mais granular dos recursos, aumentando a eficiência da infraestrutura.

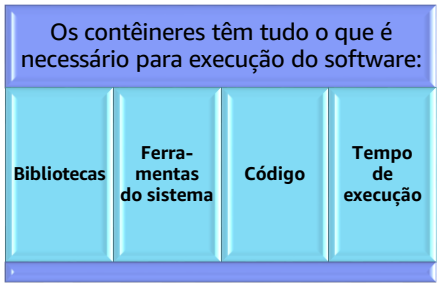
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O que é o Docker?

- O **Docker** é uma plataforma de software que permite criar, testar e implantar aplicações rapidamente.
- Você executa contêineres no Docker.
  - Os contêineres são criados a partir de um modelo chamado *imagem*.
- Um **contêiner** tem tudo o que é necessário para execução de um aplicativo.



Contêiner



aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

58

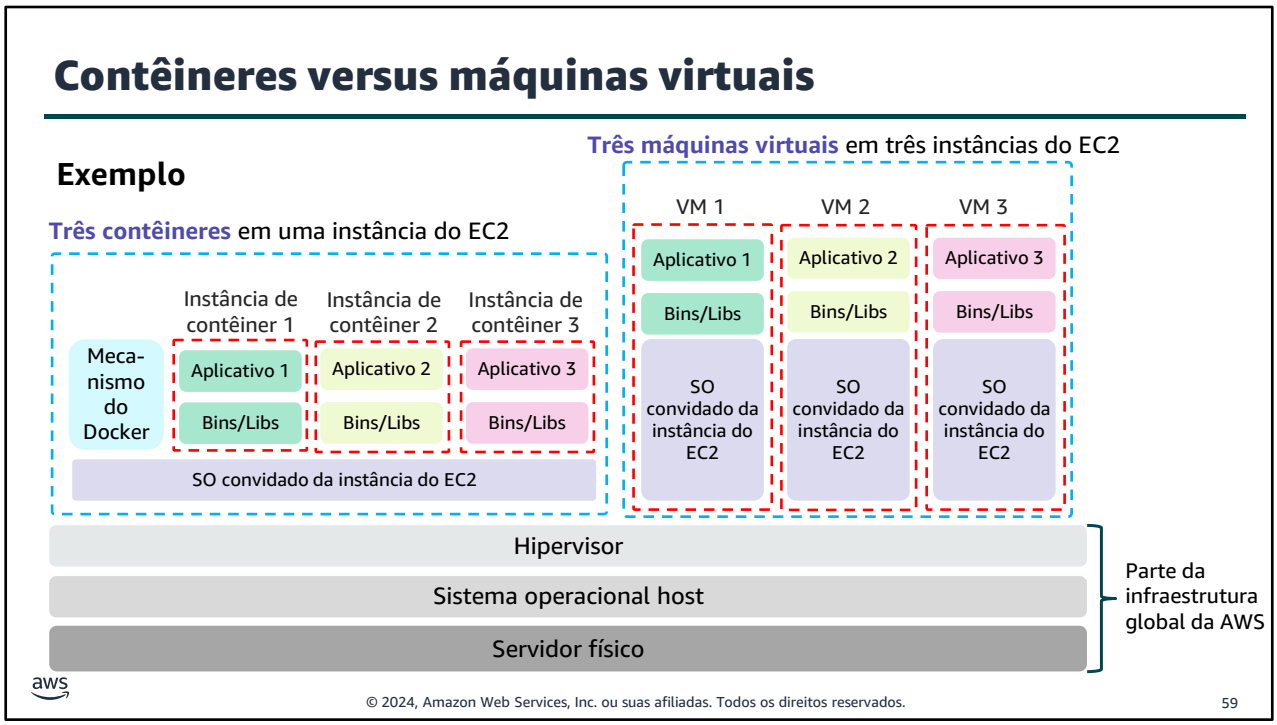
O **Docker** é uma plataforma de software que empacota software (como aplicativos) em contêineres.

O Docker é instalado em cada servidor que hospedará contêineres e fornece comandos simples que você pode usar para criar, iniciar ou interromper contêineres.

Ao usar o Docker, você pode implantar e escalar rapidamente aplicativos em qualquer ambiente.

O Docker é melhor empregado como uma solução quando você deseja:
- Padronizar ambientes
- Reduzir conflitos entre pilhas de linguagem e versões
- Usar contêineres como serviço
- Executar microsserviços com implantações de código padronizadas
- Exigir portabilidade para processamento de dados

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Muitas pessoas que são apresentadas primeiro ao conceito de contêiner acreditam que os contêineres são exatamente como máquinas virtuais. No entanto, as diferenças estão nos detalhes. Uma diferença significativa é que as máquinas virtuais são executadas diretamente em um hipervisor, mas os contêineres poderão ser executados em qualquer sistema operacional Linux se tiverem o suporte apropriado ao recurso de kernel e o daemon do Docker estiver presente. Isso torna os contêineres muito portáteis. Seu laptop, sua VM, sua instância do EC2 e seu servidor bare metal são hosts em potencial nos quais você pode executar um contêiner.

À direita, o diagrama tem uma implantação baseada em máquina virtual (VM). Cada uma das três instâncias do EC2 é executada diretamente no hipervisor fornecido pela infraestrutura global da AWS. Cada instância do EC2 executa uma máquina virtual. Nessa implantação baseada em VM, cada um dos três aplicativos é executado em sua própria VM, o que fornece isolamento de processos.

À esquerda, o diagrama tem uma implantação baseada em contêiner. Há apenas uma instância do EC2 que executa uma máquina virtual. O mecanismo do Docker é instalado no sistema operacional convidado Linux da instância do EC2 e há três contêineres. Nessa implantação baseada em contêiner, cada aplicativo é executado em seu próprio contêiner (que fornece isolamento de processo), mas todos os contêineres são executados em uma única instância do EC2. Os processos que são executados nos contêineres se comunicam diretamente com o kernel no sistema operacional convidado Linux e, em grande parte, desconhecem seu silo de contêiner.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

O mecanismo do Docker está presente para gerenciar como os contêineres são executados no sistema operacional convidado Linux e também fornece funções de gerenciamento essenciais durante todo o ciclo de vida do contêiner.

Em uma implantação baseada em contêiner real, uma grande instância do EC2 pode executar centenas de contêineres.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)

- Amazon Elastic Container Service **(Amazon ECS):**
  - Um serviço de gerenciamento de contêineres altamente escalável e rápido



Amazon Elastic Container Service

- Principais benefícios:
  - Orquestra a execução de contêineres do Docker
  - Mantém e dimensiona a frota de nós que executam seus contêineres
  - Remove a complexidade da criação da infraestrutura

- Integrado a recursos que são familiares para usuários de serviços do Amazon EC2 –
  - Elastic Load Balancing
  - Grupos de segurança do Amazon EC2
  - Volumes do Amazon EBS
  - Perfis do IAM

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 60

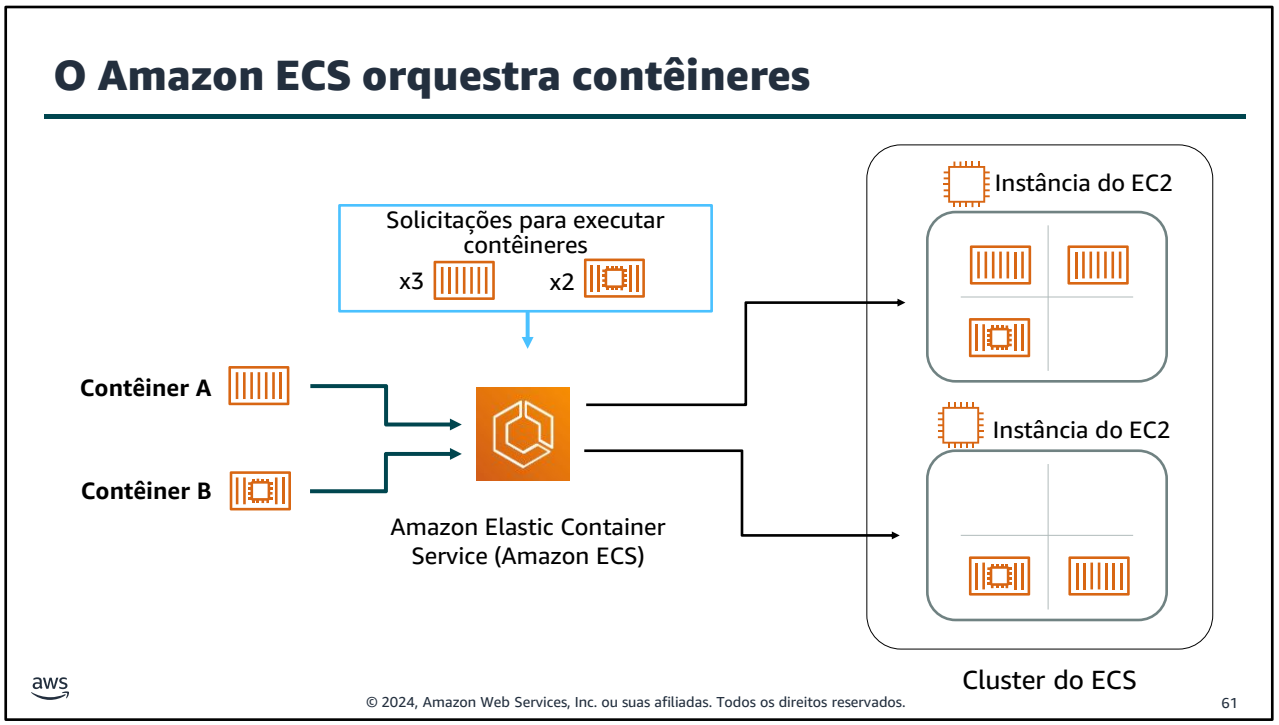
Considerando o que você agora sabe sobre contêineres, pode pensar que poderia executar uma ou mais instâncias do Amazon EC2, instalar o Docker em cada instância e gerenciar e executar os contêineres do Docker nessas instâncias do Amazon EC2 por conta própria. Embora essa seja uma opção, a AWS fornece um serviço chamado Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) que simplifica o gerenciamento de contêineres.

O **Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)** é um serviço de gerenciamento de contêineres altamente escalável e de alto desempenho que dá suporte a contêineres do Docker. O Amazon ECS permite que você execute facilmente aplicativos em um cluster gerenciado de instâncias do Amazon EC2.

Os recursos essenciais do Amazon ECS incluem a capacidade de:
- **Executar** até dezenas de milhares de contêineres do Docker em segundos
- **Monitorar** a implantação de contêineres
- **Gerenciar** o estado do cluster que executa os contêineres
- **Programe** contêineres usando um programador integrado ou um programador de terceiros (por exemplo, Apache Mesos ou Blox)

Os clusters do Amazon ECS também podem usar instâncias spot e instâncias reservadas.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Para preparar o aplicativo para execução no Amazon ECS, você cria uma **definição de tarefa** que é um arquivo de texto que **descreve um ou mais contêineres**, até um máximo de dez, que formam o aplicativo. Pode ser considerada como um esquema de seu aplicativo. As definições de tarefa especificam parâmetros para o aplicativo, por exemplo, quais contêineres usar, quais portas devem ser abertas para o aplicativo e quais volumes de dados devem ser usados com os contêineres na tarefa.

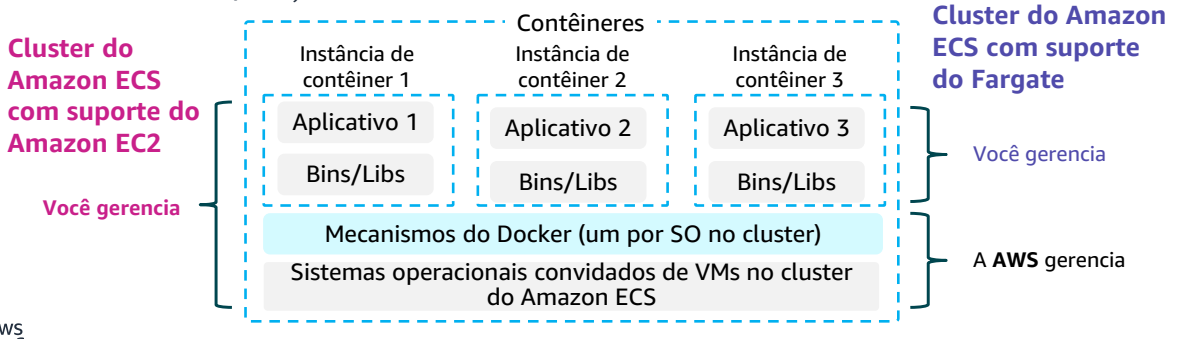
Uma **tarefa** é a instanciação de uma definição de tarefa dentro de um cluster. Você pode especificar o número de tarefas que serão executadas no cluster. O **programador de tarefas do Amazon ECS** é responsável por posicionar tarefas dentro do seu cluster. Uma tarefa será executada em um a dez contêineres, de acordo com a definição da tarefa por você.
¬
Quando o Amazon ECS executa os contêineres que compõem sua tarefa, ele os coloca em um **cluster do ECS**. O cluster (quando você escolhe o tipo de inicialização EC2) consiste em um grupo de instâncias EC2, cada uma executando um **agente de contêiner do Amazon ECS**.

O Amazon ECS inclui várias estratégias de programação que posicionam contêineres em clusters com base nas necessidades de recursos (por exemplo, CPU ou RAM) e nos requisitos de disponibilidade.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Opções de cluster do Amazon ECS

- **Pergunta-chave**:**você** deseja gerenciar o cluster do Amazon ECS que executa os contêineres?
  - Se **sim**, crie um **cluster do Amazon ECS baseado no Amazon EC2** (fornece controle mais granular sobre a infraestrutura)
  - Se não, crie um cluster do Amazon ECS baseado no AWS Fargate (mais fácil de manter, com foco em suas aplicações)



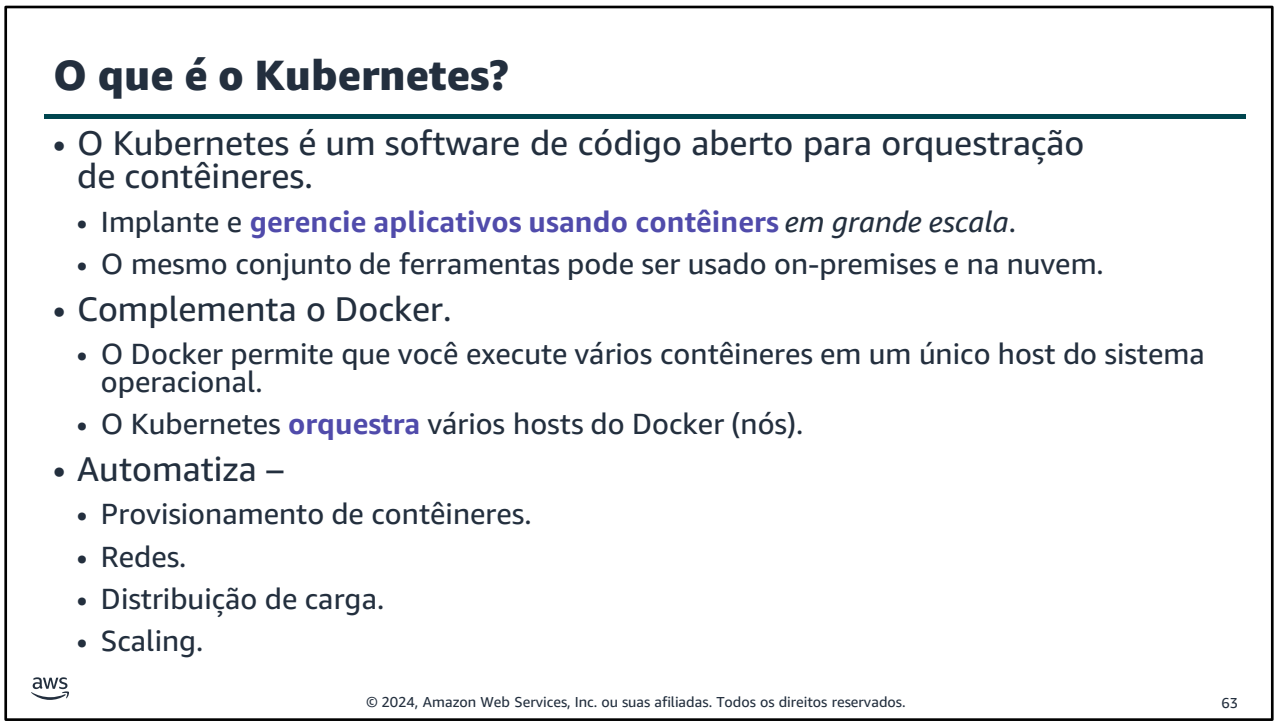
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 62

Ao criar um cluster do Amazon ECS, você tem três opções:
- Um cluster **Networking Only** (Apenas redes)(powered by AWS Fargate)
- Um cluster **EC2 Linux + Networking** (EC2 Linus + Redes)
- Um cluster **EC2 Windows + Networking** (EC2 Windows + Redes)

Se você escolher uma das duas opções de **tipo de execução do EC2,** será solicitado a escolher se as instâncias do EC2 do cluster serão executadas como instâncias sob demanda ou instâncias spot. Além disso, você precisará especificar muitos detalhes sobre as instâncias do EC2 que compõem seu cluster — os mesmos detalhes que você deve especificar ao executar uma instância do EC2 autônoma. Dessa forma, o tipo de inicialização EC2 fornece controle mais granular sobre a infraestrutura que executa suas aplicações de contêiner, pois você gerencia as instâncias do EC2 que compõem o cluster.
O Amazon ECS controla todos os recursos de CPU, memória e outros recursos no cluster. O Amazon ECS também encontra o melhor servidor para o contêiner com base nos requisitos de recursos especificados.

Se você escolher apenas redes no **tipo de inicialização Fargate**, o cluster que executará seus contêineres será gerenciado pela AWS. Com essa opção, você só precisa empacotar sia aplicação em contêineres, especificar os requisitos de CPU e memória, definir políticas de redes e IAM e executar a aplicação. Você não precisa provisionar, configurar ou escalar o cluster. Ela dispensa a necessidade de escolher tipos de servidor, decidir quando escalar os clusters e otimizar o agrupamento de clusters. A opção Fargate permite que você se concentre no projeto e na criação de suas aplicações.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O **Kubernetes** é um software de código aberto para orquestração de contêineres. O Kubernetes pode trabalhar com muitas tecnologias de conteinerização, incluindo o Docker. Como é um projeto de código aberto popular, uma grande comunidade de desenvolvedores e empresas cria extensões, integrações e plug-ins que mantêm o software relevante; recursos novos e sob demanda são adicionados com frequência.

O Kubernetes permite implantar e gerenciar **aplicativos baseados em contêineres** em grande escala. Com o Kubernetes, você pode executar qualquer tipo de aplicativo conteinerizado usando o mesmo conjunto de ferramentas em data centers locais e na nuvem. O Kubernetes gerencia um **cluster** de instâncias de computação (chamado de **nós**). Ele executa contêineres no cluster, que são baseados em onde os recursos de computação estão disponíveis e nos requisitos de recursos de cada contêiner. Os contêineres são executados em agrupamentos lógicos chamados **pods**. Você pode executar e escalar um ou vários contêineres juntos como um pod. Cada pod recebe um endereço IP e um único nome de sistema de nomes de domínio (DNS), que o Kubernetes usa para conectar seus serviços entre si e ao tráfego externo.
¬
A vantagem principal do Kubernetes é que você pode usá-lo para executar aplicações em contêineres em qualquer lugar, sem necessidade de alterar as ferramentas operacionais. Por exemplo, os aplicativos podem ser movidos de máquinas de desenvolvimento locais para implantações de produção na nuvem usando as mesmas ferramentas operacionais.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

- Amazon Elastic Kubernetes Service (**Amazon EKS**)
  - Permite executar o Kubernetes na AWS
  - Conformidade certificada com o Kubernetes (dá suporte à migração fácil)
  - Oferece suporte a contêineres Linux e Windows
  - Compatível com as ferramentas de comunidade do Kubernetes e dá suporte a complementos populares do Kubernetes.



Amazon Elastic Kubernetes Service

- Por que usar o Amazon EKS
  - Gerenciar clusters de instâncias de computação do Amazon EC2
  - Execute contêineres orquestrados pelo Kubernetes nessas instâncias

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 64

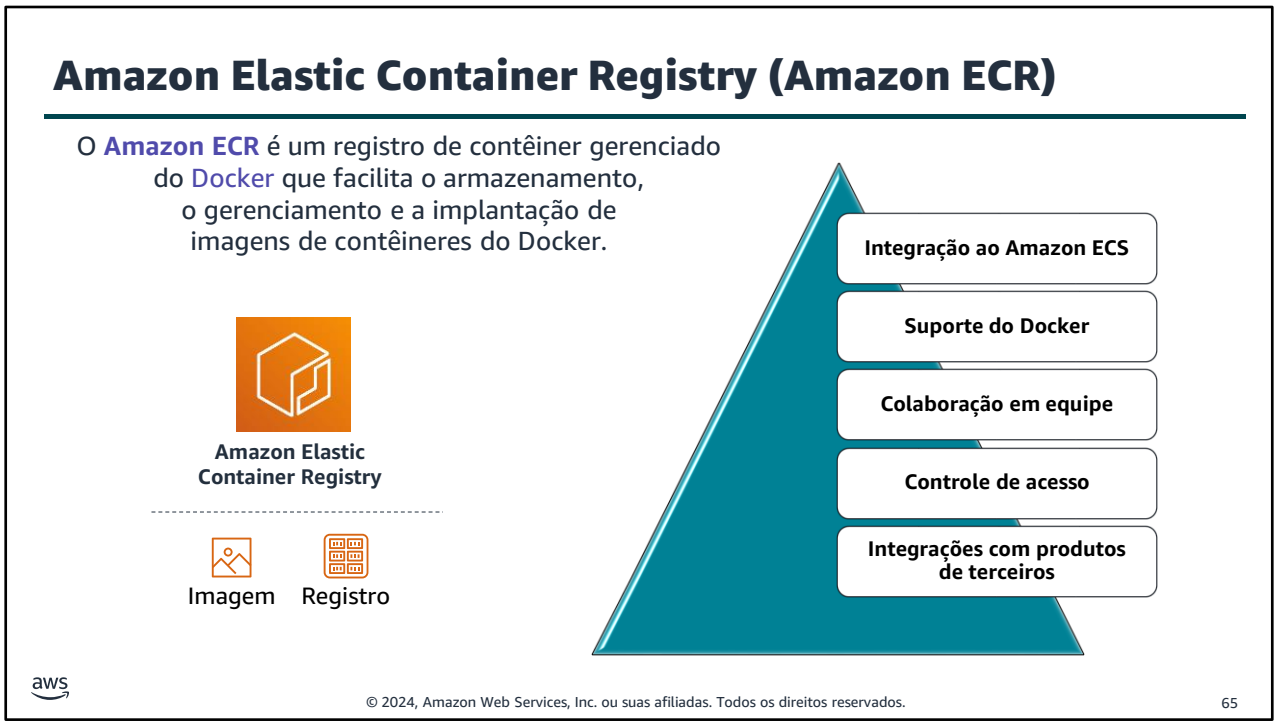
Você pode pensar que pode executar uma ou mais instâncias do Amazon EC2, instalar o Docker em cada instância, instalar o Kubernetes no cluster e gerenciar e executar o Kubernetes por conta própria. Embora essa seja uma opção, a AWS fornece um serviço chamado Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) que simplifica o gerenciamento de clusters do Kubernetes.

O **Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)** é um serviço gerenciado de Kubernetes que facilita a execução de Kubernetes na AWS, eliminando a necessidade de instalar, operar e manter o seu próprio plano de controle do Kubernetes. A conformidade do Amazon EKS com o Kubernetes é certificada. Portanto, aplicações existentes executadas na versão mais recente do Kubernetes são compatíveis com o Amazon EKS.

O Amazon EKS gerencia automaticamente a disponibilidade e o dimensionamento dos mestres do Kubernetes que são responsáveis por iniciar e parar contêineres, programar contêineres em máquinas virtuais, armazenar dados de cluster e outras tarefas. Ele detecta e substitui automaticamente nós do plano de controle com problemas de integridade em cada cluster. Você pode aproveitar o desempenho, a escala, a confiabilidade e a disponibilidade da Nuvem AWS, que inclui serviços de rede e segurança da AWS, como Application Load Balancers para distribuição de carga, IAM para controle de acesso baseado em função e VPC para redes de pod.

Você pode estar se perguntando por que a Amazon oferece o Amazon ECS e o Amazon EKS, já que ambos são capazes de orquestrar contêineres do Docker. A razão pela qual ambos os serviços existem é fornecer aos clientes opções flexíveis. Você pode decidir qual opção melhor atende às suas necessidades.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O **Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)** é um registro de contêineres do Docker totalmente gerenciado que permite que desenvolvedores armazenem, gerenciem e implantem facilmente imagens de contêiner do Docker. Ele é **integrado ao Amazon ECS**, para que você possa armazenar, executar e gerenciar imagens de contêiner para aplicações executadas no Amazon ECS. Basta especificar o repositório do Amazon ECR na Definição de Tarefas que o Amazon ECS recuperará as imagens apropriadas para os aplicativos.

O Amazon ECR oferece suporte à API HTTP do Docker Registry versão 2, que permite interagir com o Amazon ECR usando comandos da CLI do Docker ou suas ferramentas preferidas do Docker. Assim, você pode manter seu fluxo de trabalho de desenvolvimento atual e acessar o Amazon ECR de qualquer ambiente do Docker, seja ele na nuvem, on-premises ou na máquina local.

Você pode transferir suas imagens de contêiner do e para o Amazon ECS via HTTPS. As suas imagens também são criptografadas automaticamente em repouso usando a criptografia do lado do servidor do Amazon S3.

Também é possível usar imagens do Amazon ECR com o **Amazon EKS**. Para mais detalhes, consulte a documentação Using Amazon ECR Images with Amazon EKS (Uso de imagens ECR com o Amazon EKS) em https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/ECR_on_EKS.html.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 4



- Os **contêineres** podem armazenar tudo o que uma aplicação precisa para execução.
- O **Docker** é uma plataforma de software que empacota software em contêineres.
  - Uma única aplicação pode abranger vários contêineres.
- O Amazon Elastic Container Service (**Amazon ECS**) orquestra a execução de contêineres do Docker.
- O **Kubernetes** é um software de código aberto para orquestração de contêineres.
- O Amazon Elastic Kubernetes Service (**Amazon EKS**) permite executar Kubernetes na AWS
- O Amazon Elastic Container Registry (**Amazon ECR**) permite armazenar, gerenciar e implantar contêineres do Docker.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 66

Algumas das principais lições desta seção são:

- Os contêineres podem armazenar tudo o que um aplicativo precisa para execução.
- O Docker é uma plataforma de software que empacota software em contêineres.
- Uma única aplicação pode abranger vários contêineres.
- O Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) orquestra a execução de contêineres do Docker.
- O Kubernetes é um software de código aberto para orquestração de contêineres.
- O Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) permite executar Kubernetes na AWS
- O Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) permite armazenar, gerenciar e implantar contêineres do Docker.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

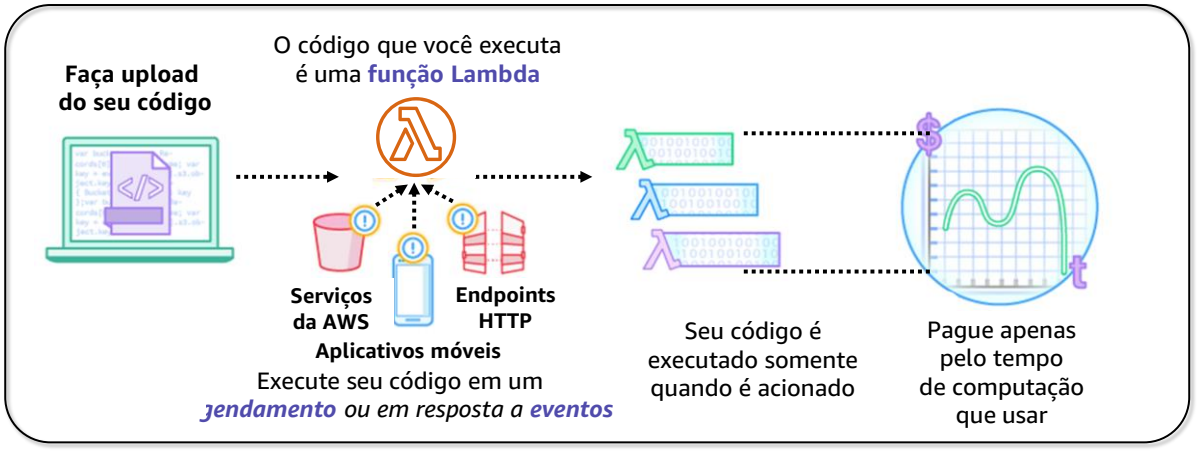


Apresentação da Seção 5: Introdução ao AWS Lambda.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

AWS Lambda: execute código sem servidores

O AWS Lambda é um serviço computacional **sem servidor**.



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 68

Como você viu nas seções anteriores deste módulo, a AWS oferece muitas opções de computação. Por exemplo, o **Amazon EC2** fornece máquinas virtuais. Como outro exemplo, o **Amazon ECS** e o **Amazon EKS** são serviços de computação baseados em contêiner.

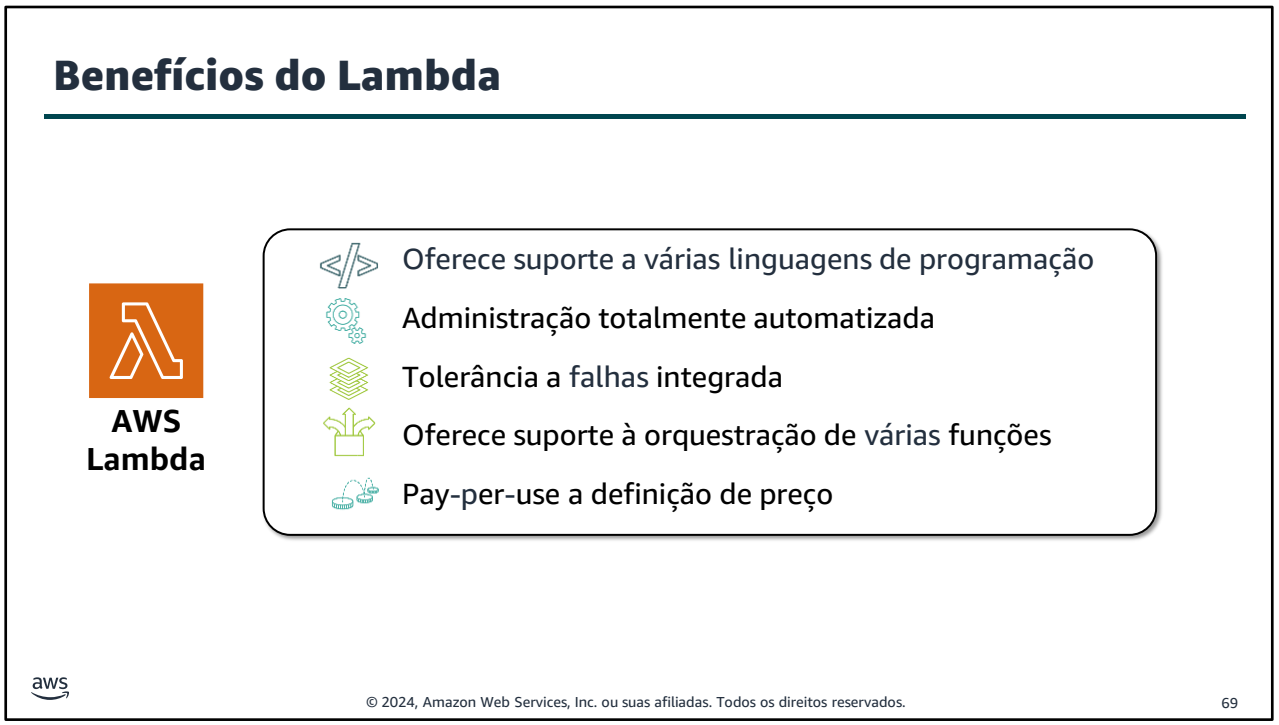
No entanto, há outra abordagem de computação que não exige que você provisione ou gerencie servidores. Essa terceira abordagem costuma ser chamada de computação **sem servidor**.

O **AWS Lambda** é um produto de computação sem servidor orientado a eventos. O Lambda permite executar código sem provisionar ou gerenciar servidores.

Você cria uma **função Lambda**, que é o recurso da AWS que contém o código que você carregou. Em seguida, você define a função Lambda a ser acionada, seja de forma programada ou em resposta a um evento. Seu código só é executado quando é acionado.

Você **paga apenas pelo tempo de computação consumido**— não há cobrança quando o código não está em execução.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Com o Lambda, não há novas linguagens, ferramentas ou estruturas para aprender. O Lambda **dá suporte a várias linguagens de programação**, incluindo Java, Go, PowerShell, Node.js, C #, Python e Ruby. Seu código pode usar qualquer biblioteca, seja nativa ou de terceiros.

¬

O Lambda **automatiza completamente a administração**. O Lambda gerencia toda a infraestrutura para executar seu código em uma infraestrutura altamente disponível e tolerante a falhas, liberando você para se concentrar na criação de serviços de back-end diferenciados. O AWS Lambda implanta código com transparência, faz toda a administração, manutenção e patches de segurança e fornece registro e monitoramento integrados através do Amazon CloudWatch.

¬

O Lambda fornece **tolerância a falhas integrada**. O Lambda mantém a capacidade computacional em várias zonas de disponibilidade em cada região para ajudar a proteger seu código de falhas de instalação de data center ou de máquina individual. Não há janelas de manutenção nem tempos de inatividade programados.

¬

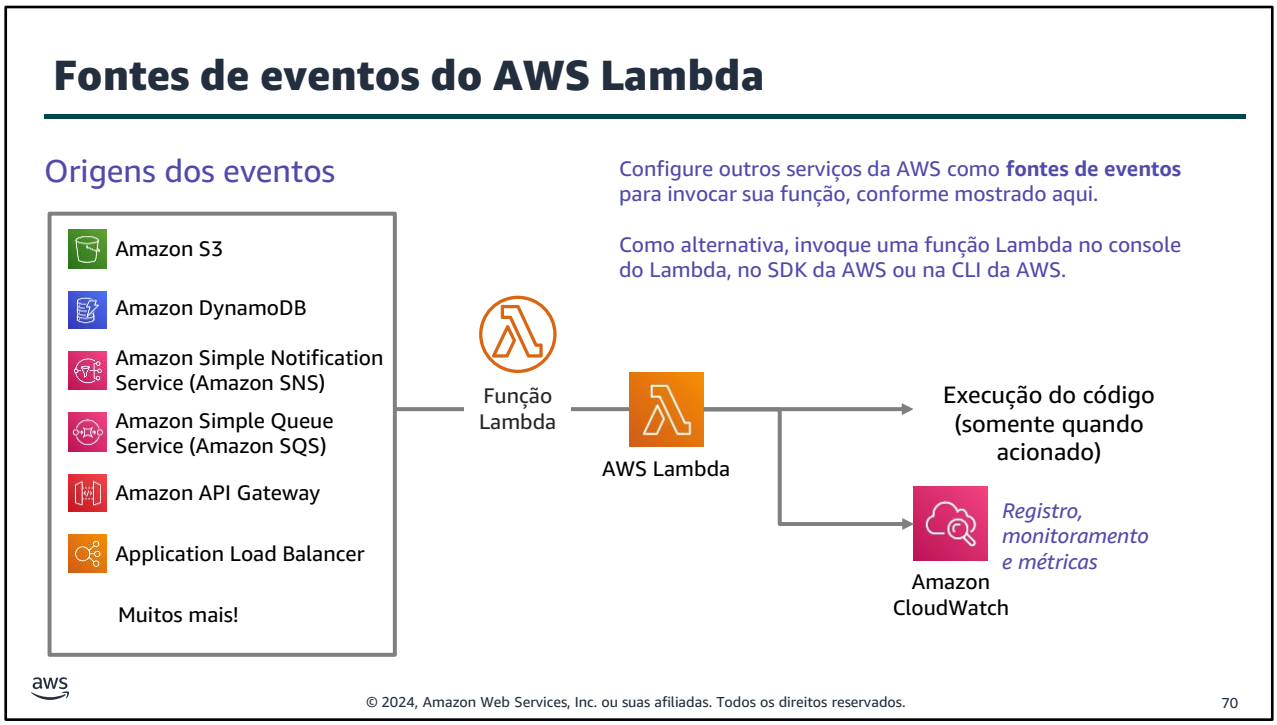
Você pode **orquestrar várias funções do Lambda** para tarefas complexas ou demoradas criando fluxos de trabalho com o AWS Step Functions. Use o Step Functions para definir fluxos de trabalho. Esses fluxos de trabalho acionam uma coleção de funções Lambda usando passos sequenciais, paralelos, ramificados e que lidam com os erros. Com o Step Functions e o Lambda, você pode criar processos stateful e com longa execução para aplicações e back-ends.

¬

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Com o Lambda, você **paga somente pelas solicitações atendidas e o tempo de computação necessário para executar seu código**. O faturamento é medido em incrementos de 100 milissegundos, tornando-o econômico e fácil de dimensionar automaticamente de algumas solicitações por dia para milhares por segundo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Uma **fonte de evento** é um serviço da AWS ou aplicativo criado por desenvolvedor que gera eventos que acionam a execução de uma função do AWS Lambda.

Alguns serviços publicam eventos no Lambda invocando a função Lambda diretamente. Esses serviços que invocam funções do Lambda de **forma assíncrona** incluem, dentre outros, o Amazon S3, o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e o Amazon CloudWatch Events.

O Lambda também pode sondar recursos em outros serviços que não publicam eventos no Lambda. Por exemplo, o Lambda pode obter registros de uma fila do **Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)** e executar uma função Lambda para cada mensagem recuperada. Da mesma forma, o Lambda pode ler eventos do **Amazon DynamoDB**.

Alguns serviços, como o Elastic Load Balancing (Application Load Balancer) e o Amazon API Gateway, podem **invocar a função Lambda diretamente**.

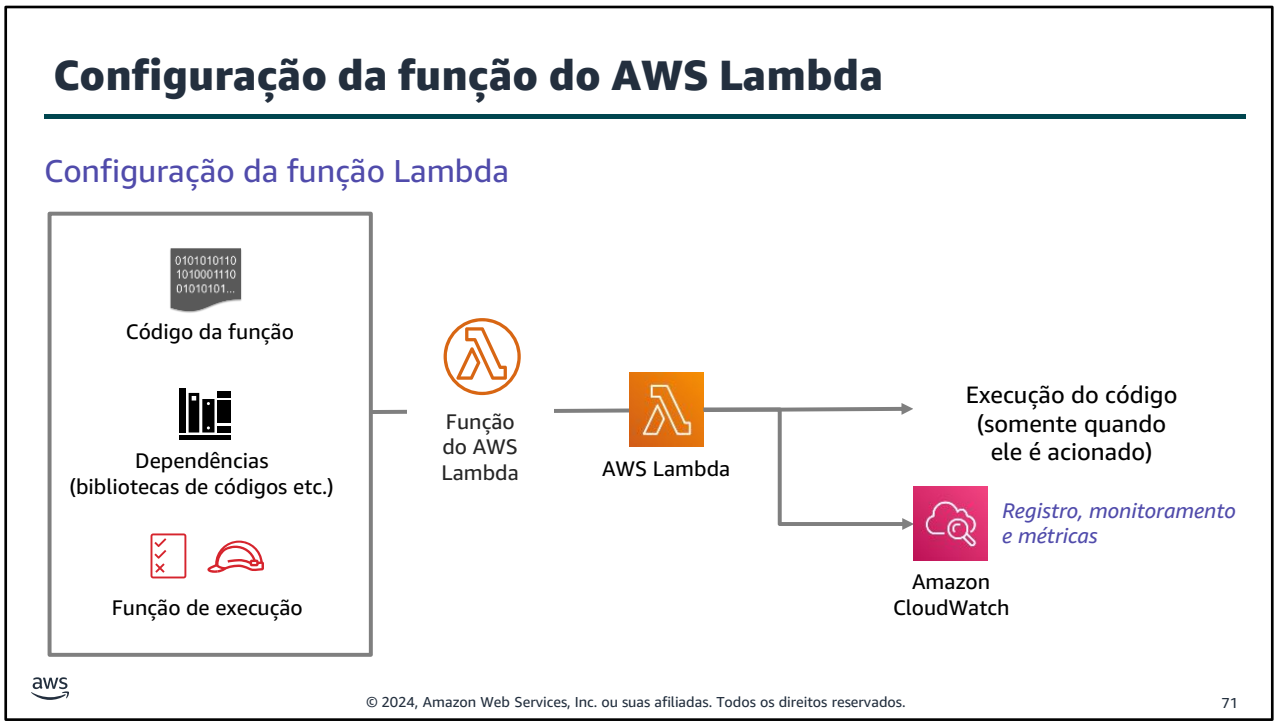
Você pode invocar funções do Lambda diretamente com o console do Lambda, a API do Lambda, o kit de desenvolvimento de software (SDK) da AWS, a CLI da AWS e os toolkits da AWS. A abordagem de invocação direta pode ser útil, como quando você está desenvolvendo um aplicativo móvel e deseja que o aplicativo chame funções Lambda. Consulte a documentação Using Lambda with Other Services (Uso do Lambda com outros serviços) em https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-services.html para obter mais detalhes

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

sobre todos os serviços compatíveis.

O AWS Lambda monitora automaticamente as funções do Lambda usando o Amazon CloudWatch. Para ajudá-lo a solucionar falhas em uma função, o Lambda registra todas as solicitações que são processadas por sua função. Ele também **armazena automaticamente logs gerados pelo código** por meio do Amazon CloudWatch Logs.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Lembre-se de que uma função Lambda é o código personalizado que você grava para processar eventos e que o Lambda executa a função Lambda em seu nome.

Ao usar o Console de Gerenciamento da AWS para criar uma **função Lambda**, o primeiro passo é atribuir um nome a ela. Em seguida, especifique:

- O **ambiente de tempo de execução** quea função usará (por exemplo, uma versão do Python ou Node.js)
- Uma **função de execução** (para conceder permissão ao IAM à função para que ela possa interagir com outros serviços da AWS, conforme necessário)

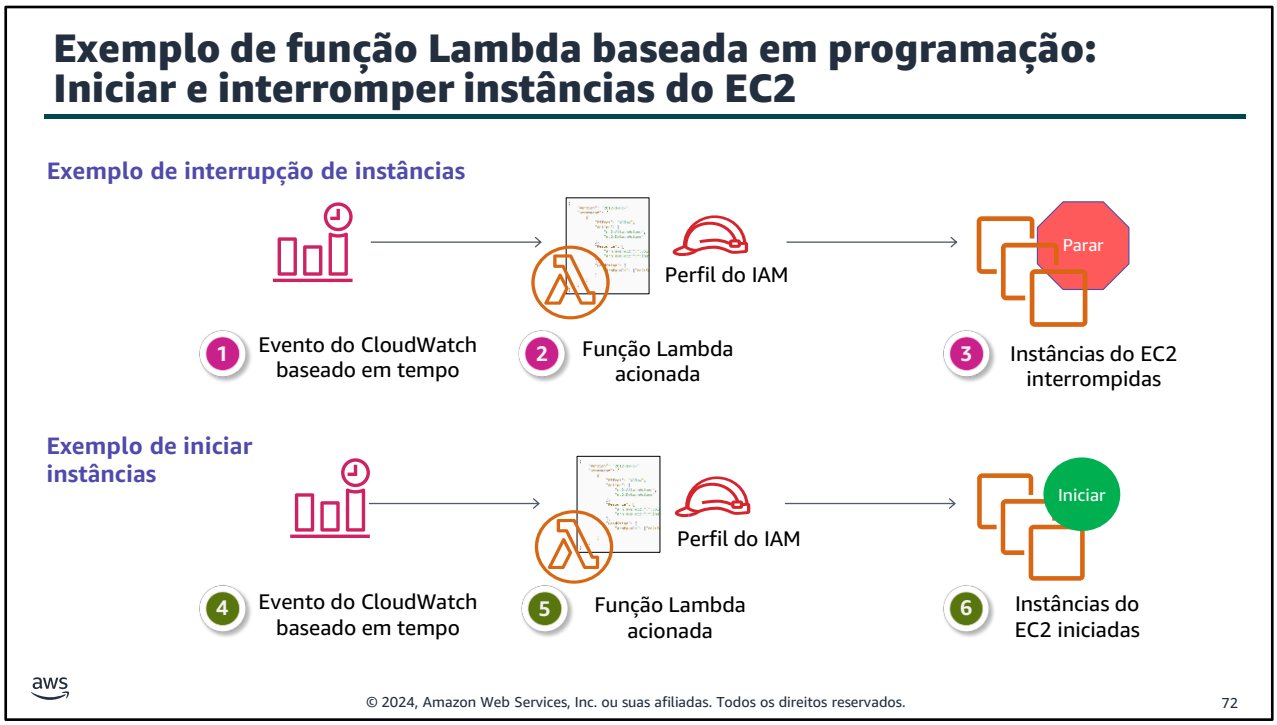
Em seguida, depois de clicar em **Create Function**, configure a função. As configurações incluem:

- Adicionar um **trigger** (especifique uma das **fontes de eventos** disponíveis do slide anterior)
- Adicionar o **código da função** (use o editor de código fornecido ou faça upload de um arquivo que contenha o código)
- Especificar a **memória** em MB para alocar à sua função (128 MB a 10.240 MB)
- Opcionalmente, especifique variáveis de ambiente, descrição, tempo limite, a nuvem privada virtual (VPC) específica na qual executar a função, tags que você gostaria de usar e outras configurações. Para mais informações, consulte Configuring functions in the AWS Lambda console https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-console.html na documentação da AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Todas as configurações acima terminam em um **pacote de implantação do Lambda,** que é um arquivo ZIP que contém seu código de função e dependências. Quando você usa o console do Lambda para criar sua função, o console gerencia o pacote para você. No entanto, você precisará criar um pacote de implantação se usar a API do Lambda para gerenciar funções.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Considere um exemplo de caso de uso para uma função do Lambda baseada em programação. Digamos que você esteja em uma situação em que deseja reduzir o uso do Amazon EC2. Você decide que deseja interromper instâncias em um horário predefinido (por exemplo, à noite quando ninguém está acessando-as) e iniciar as instâncias novamente pela manhã (antes do início do dia útil).

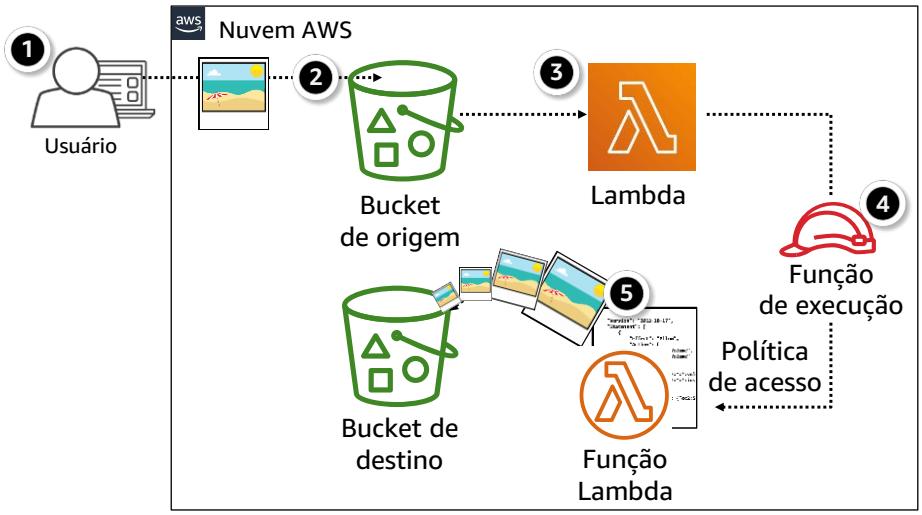
Nessa situação, você pode configurar o **AWS Lambda** e o **Amazon CloudWatch Events** para ajudá-lo a realizar essas ações automaticamente.

Veja a seguir o que acontece em cada etapa no exemplo:

1. Um evento do CloudWatch está programado para executar uma função Lambda para interromper suas instâncias do EC2 às (por exemplo) 22:00 GMT.
2. A função Lambda é acionada e executada com o perfil do IAM que dá à função permissão para interromper as instâncias do EC2.
3. As instâncias do EC2 entram no estado interrompido.
4. Posteriormente, às (por exemplo) 05:00 AM GMT, um evento do CloudWatch está programado para executar uma função Lambda para iniciar as instâncias do EC2.
5. A função Lambda é acionada e executada com o perfil do IAM que lhe dá permissão para iniciar as instâncias do EC2.
6. As instâncias do EC2 entram no estado de execução.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Exemplo de função Lambda baseada em eventos: Criar imagens em miniatura



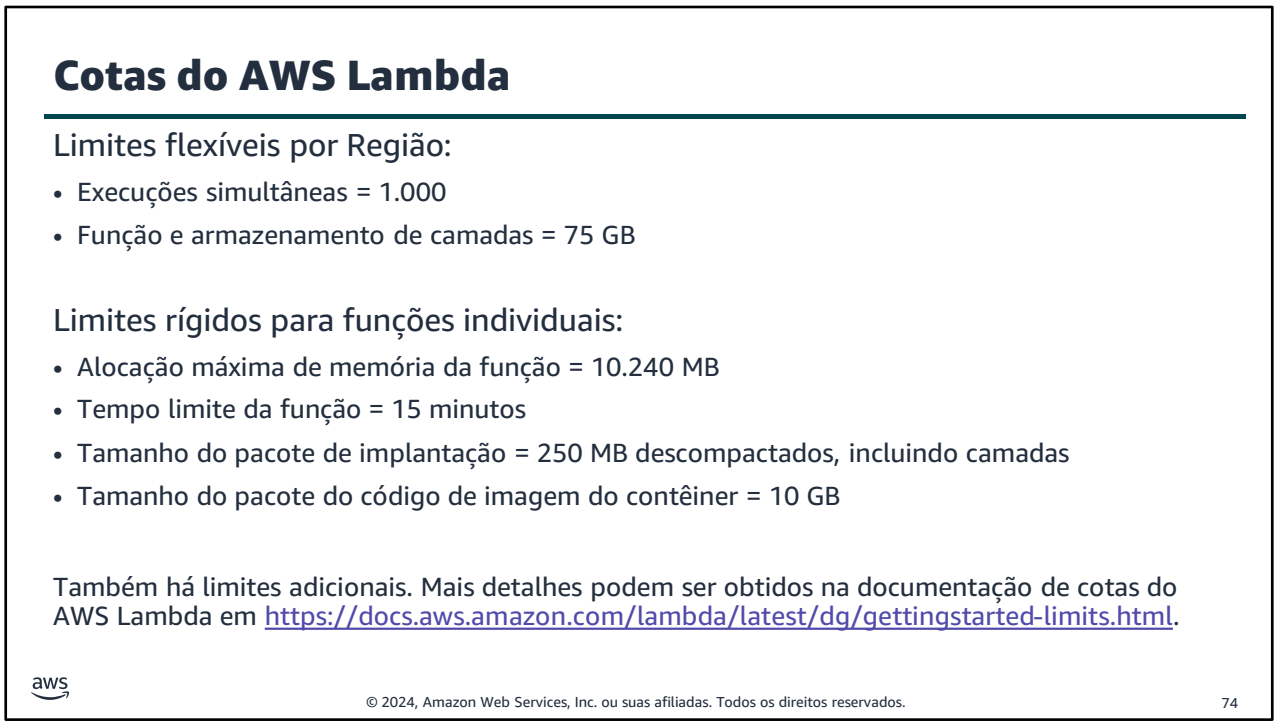
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 73

Agora, considere um exemplo de caso de uso para uma função do Lambda baseada em eventos. Suponha que você deseja criar uma miniatura para cada imagem (objetos .jpg e .png) que é obtida por upload em um bucket do S3.

Para criar uma solução, você pode criar uma função do Lambda que o Amazon S3 invoca quando objetos são carregados. Em seguida, a função do Lambda pode ler o objeto de imagem do bucket de origem e criar um bucket de destino da imagem em miniatura. Como isso funciona:

1. Um usuário faz upload de um objeto no bucket de origem do Amazon S3 (evento criado por objeto).
2. O Amazon S3 detecta o evento criado por objeto.
3. O Amazon S3 publica o evento criado por objetos no Lambda invocando a função Lambda e passando os dados do evento.
4. O Lambda executa a função Lambda assumindo a função de execução especificada no momento da criação dessa função Lambda.
5. Dos dados de evento que recebe, a função Lambda sabe o nome do bucket de origem e o nome da chave do objeto. A função Lambda lê o objeto e cria uma miniatura usando as bibliotecas de gráficos e salva-a no bucket de destino.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



O AWS Lambda tem algumas cotas que você tem de conhecer ao criar e implantar funções Lambda.

O AWS Lambda limita uma quantidade de recursos computacionais e de armazenamento que você pode usar para executar e armazenar funções. Por exemplo, a partir deste texto, a alocação máxima de memória para uma única função Lambda é 10.240 MB. Ele também tem limites de 1.000 execuções simultâneas em uma Região. As funções Lambda podem ser configuradas para execução por até 15 minutos de cada vez. Você pode definir o tempo limite em qualquer valor entre 1 segundo e 15 minutos. Se você estiver solucionando um problema de implantação do Lambda, lembre-se desses limites.

Há limites para o **tamanho do pacote de implantação** de uma função (250 MB). Uma **camada** é um arquivo ZIP que contém bibliotecas, um tempo de execução personalizado ou outras dependências. Com camadas, você pode usar as bibliotecas na sua função sem a necessidade de incluí-las em seu **pacote de implantação.** Usar camadas pode ajudar a evitar atingir o limite de tamanho para o pacote de implantação. As camadas também são uma boa maneira de compartilhar código e dados entre funções Lambda.

Para cargas de trabalho maiores que contam com dependências consideráveis, como machine learning ou cargas de trabalho intensivas, você pode implantar sua função Lambda em uma imagem de contêiner com tamanho de até 10 GB.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Os limites são flexíveis ou rígidos. Os **limites flexíveis** em uma conta podem ser minimizados ao enviar um tíquete de suporte e fornecer justificativa para a solicitação. Os **limites rígidos** não podem ser aumentados.

Os detalhes podem ser obtidos na documentação de cotas do AWS Lambda em https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/gettingstarted-limits.html.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Principais lições da Seção 5



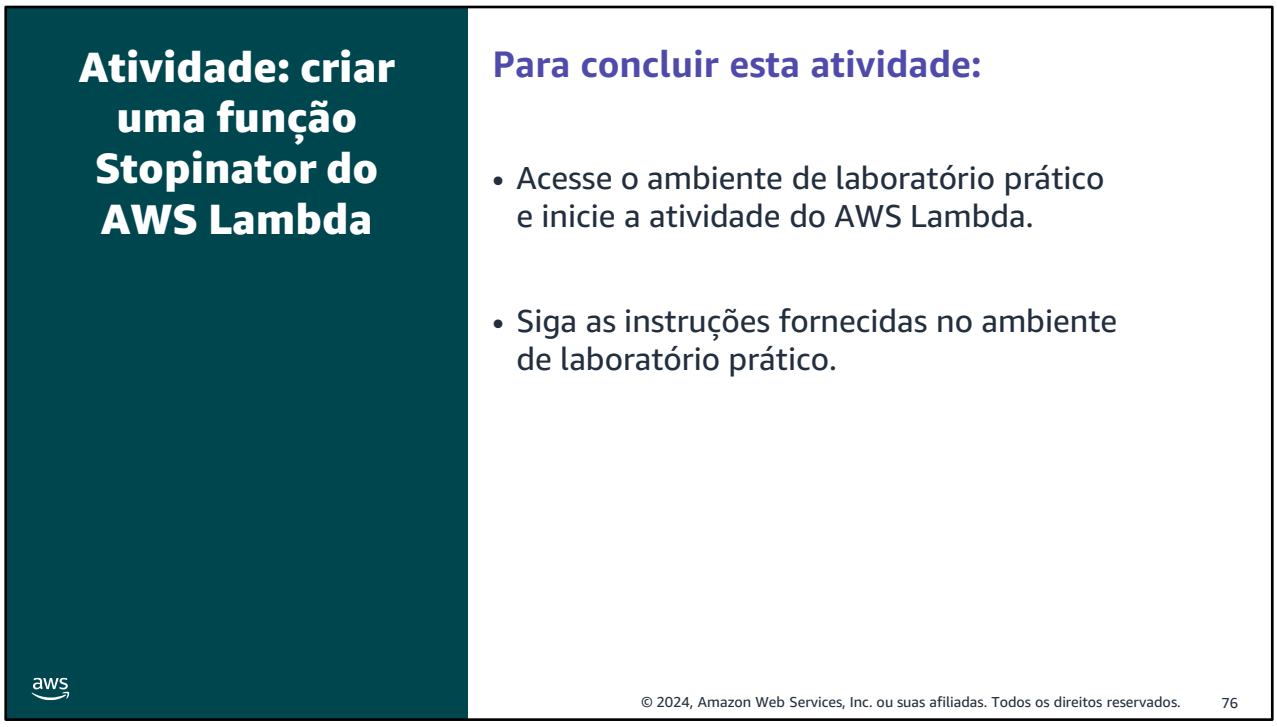
- **A computação sem servidor** permite criar e executar aplicações e serviços sem provisionar ou gerenciar servidores.
- **O AWS Lambda é um serviço computacional sem servidor** que oferece tolerância a falhas e auto scaling integradas.
- Uma **fonte de eventos** é um serviço da AWS ou aplicação criada por desenvolvedor que aciona a execução de uma função Lambda.
- A alocação máxima de memória para uma única função Lambda é 10.240 MB.
- O tempo máximo de execução para uma função Lambda é de 15 minutos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 75

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

- A computação sem servidor permite criar e executar aplicativos e serviços sem provisionar ou gerenciar servidores.
- O AWS Lambda é um serviço computacional sem servidor que oferece tolerância a falhas e auto scaling integradas.
- Uma fonte de evento é um serviço da AWS ou aplicação criada por desenvolvedor que aciona a execução de uma função Lambda.
- A alocação máxima de memória para uma única função Lambda é 10.240 MB.
- O tempo máximo de execução para uma função Lambda é de 15 minutos.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Nessa atividade prática, você criará uma função Lambda básica que interrompe uma instância do EC2.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Resumo da atividade: principais lições



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 77

O instrutor conduzirá uma conversa sobre as principais lições da atividade depois que os alunos a concluírem.



Apresentação da Seção 6: Introdução ao AWS Elastic Beanstalk.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

AWS Elastic Beanstalk



AWS Elastic Beanstalk

- Uma maneira fácil de colocar **aplicativos web** em execução
- Um **serviço gerenciado** que lida automaticamente com –
  - Provisionamento e configuração da infraestrutura
  - Implantação
  - Balanceamento de carga
  - Auto scaling
  - Monitoramento de integridade
  - Análise e depuração
  - Registro em log
- Não há custo adicional para o Elastic Beanstalk.
  - Pague somente pelos recursos subjacentes usados

aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 79

O AWS Elastic Beanstalk é outra opção de serviço computacional da AWS. É uma plataforma como um serviço (ou PaaS) que facilita a rápida implantação, escalabilidade e gerenciamento de suas aplicações e serviços web.

Você permanece no controle. Toda a plataforma já está criada e você só precisa fazer upload do código. Escolha seu tipo de instância, seu banco de dados, defina e ajuste a auto scaling, atualize seu aplicativo, acesse os arquivos de log do servidor e habilite HTTPS no balanceador de carga.

Você faz o upload de seu código e o Elastic Beanstalk gerencia automaticamente a implantação, desde o provisionamento de capacidade, balanceamento de carga e auto scaling até o monitoramento da integridade de aplicativos. Ao mesmo tempo, você mantém total controle sobre os recursos da AWS que possibilitam a operação da aplicação e acessa os recursos subjacentes a qualquer momento.
¬
Não há custo adicional para o AWS Elastic Beanstalk. Você paga pelos recursos da AWS (como instâncias do EC2 ou buckets do S3) que criar para armazenar e executar seu aplicativo. Você só paga pelo que usa, no momento em que usa. Não há taxas mínimas nem compromissos antecipados.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Implantações do AWS Elastic Beanstalk

- Ele oferece suporte a aplicativos web criados para plataformas comuns
  - **Java**, **.NET**, **PHP**, **Node.js**, **Python**, **Ruby**, **Go** e **Docker**
- Faça upload do seu código
  - O Elastic Beanstalk lida automaticamente com a implantação
  - Implanta em servidores como Apache, NGINX, Passenger, Puma e Microsoft Internet Information Services (IIS)



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 80

O AWS Elastic Beanstalk permite implantar código por meio do Console de Gerenciamento da AWS, da Interface da Linha de Comando da AWS (CLI da AWS), do Visual Studio e do Eclipse. Ele fornece todos os serviços de aplicativos de que você precisa para seu aplicativo. A única coisa que você deve criar é seu código. O Elastic Beanstalk foi projetado para tornar a implantação de seu aplicativo um processo rápido e fácil.

O Elastic Beanstalk oferece suporte a uma grande variedade de plataformas. As plataformas compatíveis incluem Docker, Go, Java, .NET, Node.js, PHP, Python e Ruby.

O AWS Elastic Beanstalk implanta seu código no **Apache Tomcat** para aplicações Java; no **Apache HTTP Server** para aplicações PHP e Python; no NGINX ou no Apache HTTP Server para aplicações Node.js; no **Passenger** ou no **Puma** para aplicações Ruby e no **Microsoft Internet Information Services (IIS)** para aplicações .NET, Java SE, Docker e Go.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Benefícios do Elastic Beanstalk



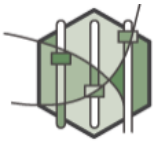
Comece a usar de forma rápida e simples



Produtividade do desenvolvedor



Dificuldade de superar



Controle total dos recursos

aws
© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

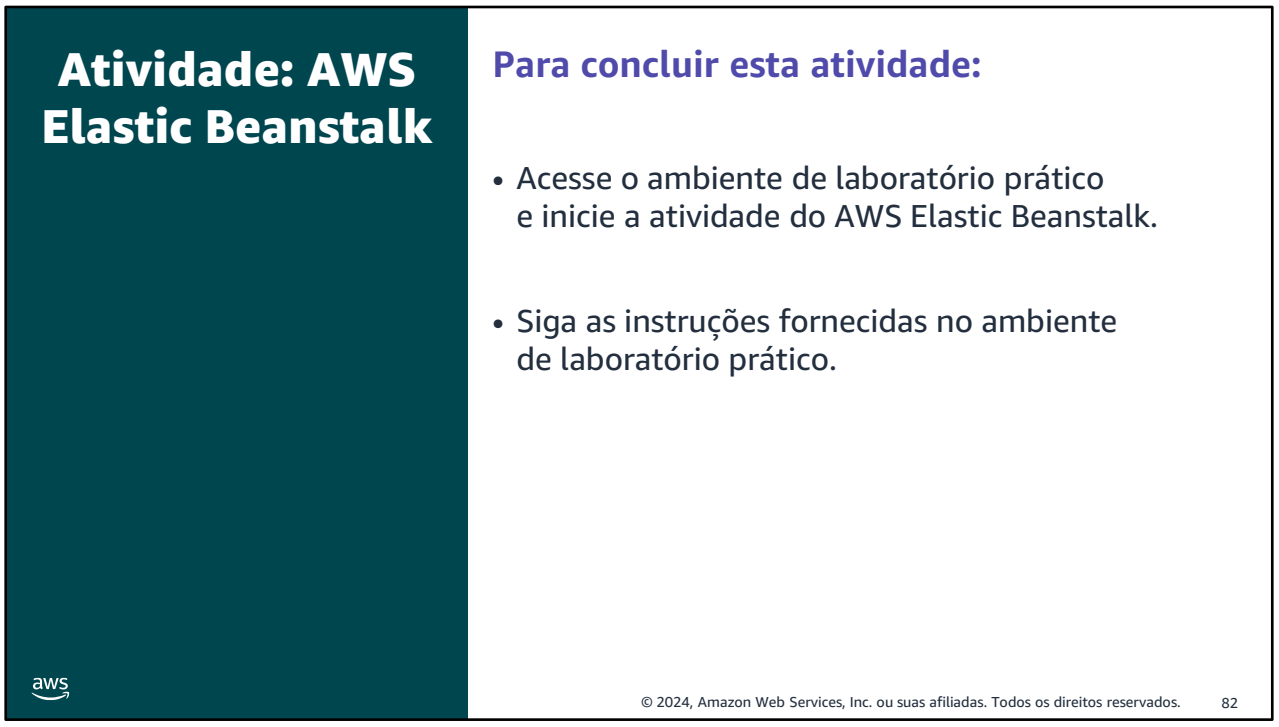
O Elastic Beanstalk é **rápido e simples de começar a usar**. Use o Console de Gerenciamento da AWS, um repositório Git ou um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) como o Eclipse ou o Visual Studio, para fazer upload de sua aplicação. O Elastic Beanstalk trata automaticamente os detalhes da capacidade de provisionamento, balanceamento de carga, auto scaling e monitoramento de integridade da aplicação.

Você pode melhorar a **produtividade do desenvolvedor** ao se concentrar em escrever código em vez de gerenciar e configurar servidores, bancos de dados, balanceadores de carga, firewalls e redes. A AWS atualiza a plataforma subjacente que executa sua aplicação com patches e atualizações.

O Elastic Beanstalk é **difícil de superar**. Com o Elastic Beanstalk, sua aplicação pode lidar com picos de carga de trabalho ou tráfego ao minimizar os custos. Ele aumenta ou diminui automaticamente o aplicativo com base nas necessidades específicas do aplicativo usando configurações de auto scaling facilmente ajustáveis. Você pode usar métricas de utilização da CPU para disparar ações de auto scaling.

¬Você tem a **liberdade de selecionar os recursos da AWS**, como o tipo de instância do Amazon EC2, ideais para a sua aplicação. O Elastic Beanstalk permite que você mantenha controle total sobre os recursos da AWS que capacitam sua aplicação. Se você optar por assumir o controle de alguns (ou todos) os elementos da sua infraestrutura, poderá fazê-lo com perfeição usando os recursos de gerenciamento do Elastic Beanstalk.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Nesta atividade prática, você compreenderá por que você pode querer usar o Elastic Beanstalk para implantar um aplicativo web na AWS.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Resumo da atividade: principais lições



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 83

O instrutor pode optar por liderar uma conversa sobre as principais lições da atividade depois que você a tiver concluído.

Principais lições da Seção 6



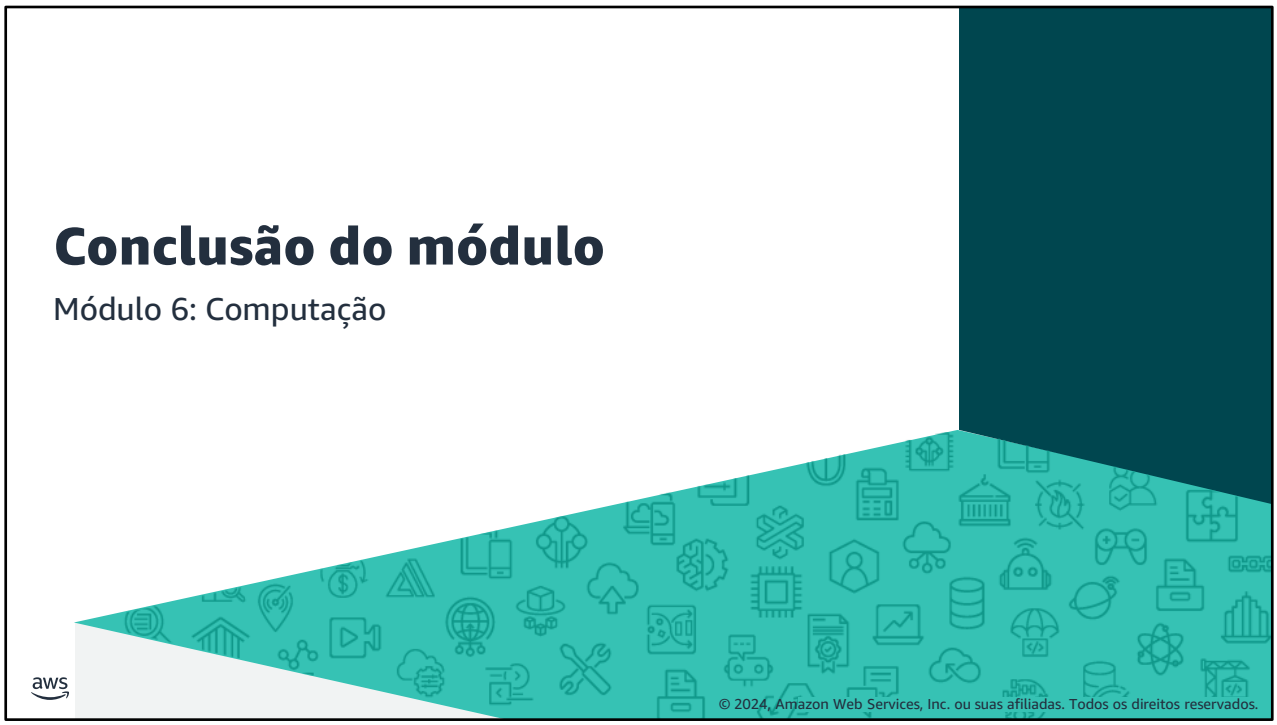
- O **AWS Elastic Beanstalk** aprimora a produtividade do desenvolvedor.
  - Simplifica o processo de implantação da aplicação.
  - Reduz a complexidade do gerenciamento.
- O Elastic Beanstalk é compatível com **Java**, **.NET**, **PHP**, **Node.js**, **Python**, **Ruby**, **Go** e **Docker**.
- O Elastic Beanstalk não é cobrado. Você paga apenas pelos recursos da AWS utilizados.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 84

Algumas das principais lições desta seção do módulo são:

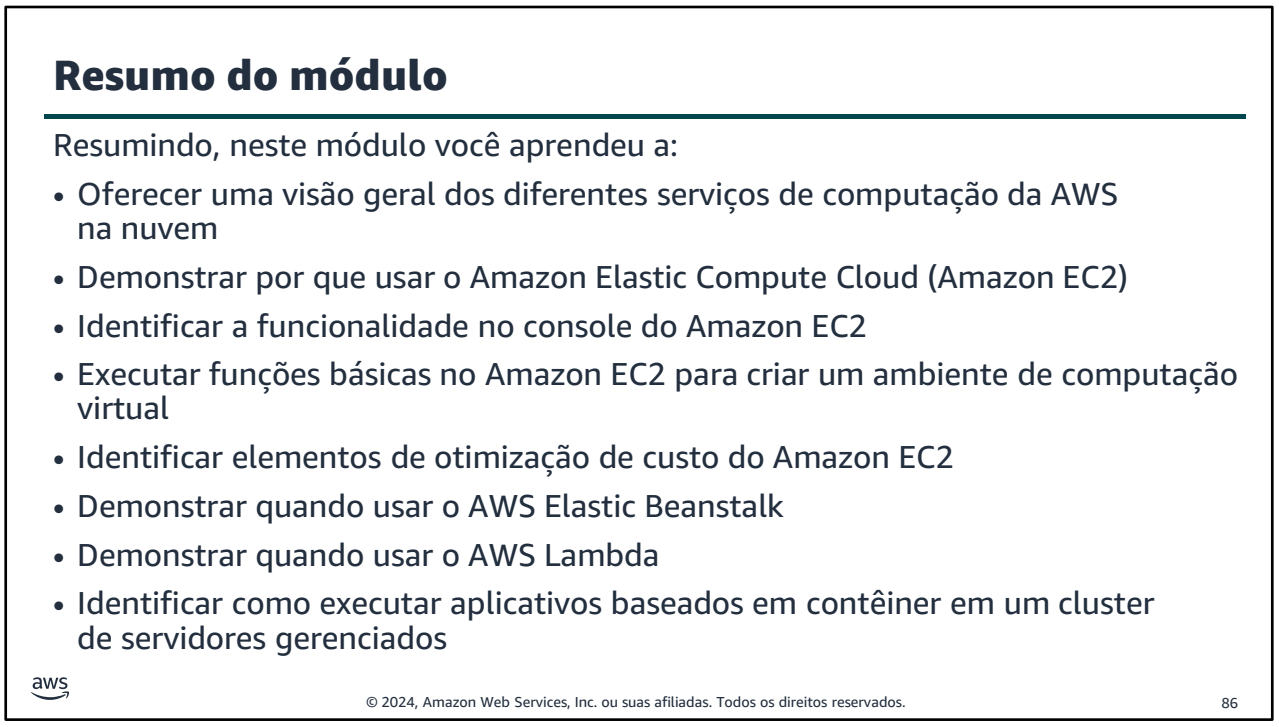
- O AWS Elastic Beanstalk aprimora a produtividade do desenvolvedor.
  - Simplifica o processo de implantação da aplicação.
  - Reduz a complexidade do gerenciamento.
- O Elastic Beanstalk é compatível com Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker.
- O Elastic Beanstalk não é cobrado. Pague apenas pelos recursos da AWS que você usar.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agora, vamos revisar o módulo e encerrar com um teste de conhecimento e uma discussão sobre uma pergunta do simulado do exame de certificação.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Resumindo, neste módulo você aprendeu a:
- Oferecer uma visão geral dos diferentes serviços de computação da AWS na nuvem
- Demonstrar por que usar o Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
- Identificar a funcionalidade no console do Amazon EC2
- Executar funções básicas no Amazon EC2 para criar um ambiente de computação virtual
- Identificar elementos de otimização de custo do Amazon EC2
- Demonstrar quando usar o AWS Elastic Beanstalk
- Demonstrar quando usar o AWS Lambda
- Identificar como executar aplicativos baseados em contêiner em um cluster de servidores gerenciados

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Conclua o teste de conhecimento



© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

87

Está na hora de concluir o teste de conhecimento deste módulo.

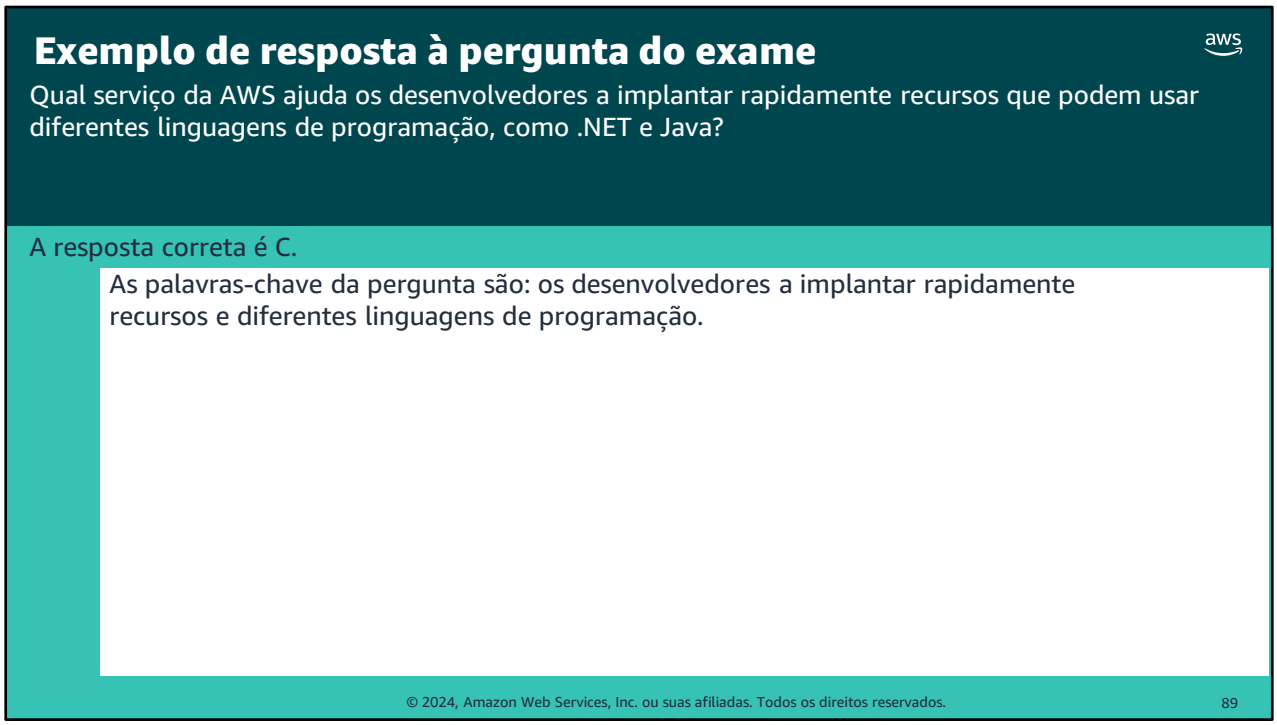
Pergunta de exemplo do exame

Qual serviço da AWS ajuda os desenvolvedores a implantar rapidamente recursos que podem usar diferentes linguagens de programação, como .NET e Java?

Opção	Resposta
A	AWS CloudFormation
B	AWS SQS
C	AWS Elastic Beanstalk
D	Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 88

Examine as opções de respostas e descarte-as com base nas palavras-chave.



As palavras-chave a serem reconhecidas são: os desenvolvedores a implantar rapidamente recursos e diferentes linguagens de programação.

A resposta correta é **C. AWS Elastic Beanstalk**

Respostas incorretas:
Resposta A: AWS CloudFormation
Resposta B: AWS SQS
Resposta D: Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Recursos adicionais

- Documentação do Amazon EC2: https://docs.aws.amazon.com/ec2/
- Preço do Amazon EC2: https://aws.amazon.com/ec2/pricing
- Workshop do Amazon ECS: https://ecsworkshop.com/
- Execução de contêineres na AWS: https://containersonaws.com/
- Workshop do Amazon EKS: https://www.eksworkshop.com/
- Documentação do AWS Lambda: https://docs.aws.amazon.com/lambda/
- Documentação do AWS Elastic Beanstalk: https://docs.aws.amazon.com/elastic-beanstalk/
- Cost Optimization Playbook (Manual de otimização de custos): https://d1.awsstatic.com/pricing/AWS_CO_Playbook_Final.pdf

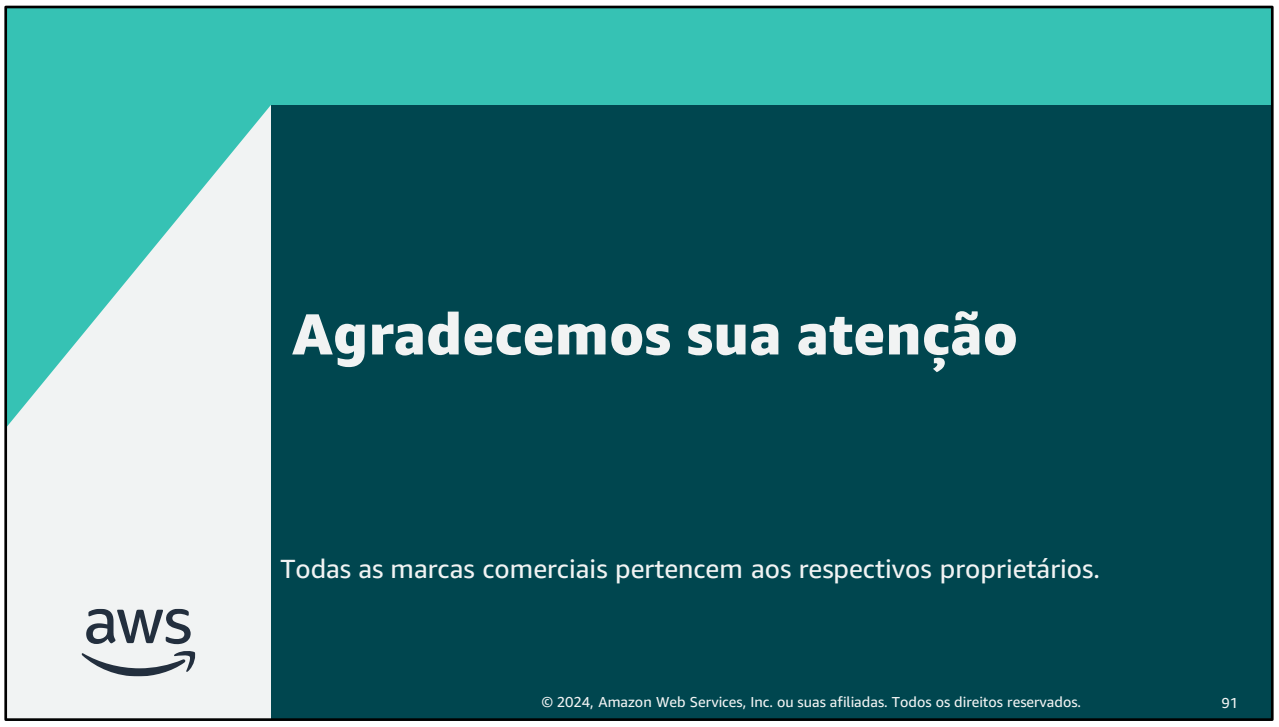
aws

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 90

Os serviços computacional na AWS são um tópico grande, e este módulo forneceu apenas uma introdução ao assunto. Os recursos a seguir fornecem mais detalhes:

- Documentação do Amazon EC2: https://docs.aws.amazon.com/ec2/
- Preço do Amazon EC2: https://aws.amazon.com/ec2/pricing/
- Workshop do Amazon ECS: https://ecsworkshop.com/
- Execução de contêineres na AWS: https://containersonaws.com/
- Workshop do Amazon EKS: https://www.eksworkshop.com/
- Documentação do AWS Lambda: https://docs.aws.amazon.com/lambda/
- Documentação do AWS Elastic Beanstalk: https://docs.aws.amazon.com/elastic-beanstalk/
- Manual de otimização de custos: https://d1.awsstatic.com/pricing/AWS_CO_Playbook_Final.pdf.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



Agradecemos por concluir este módulo.

© 2024, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.